

# MOTOR SYSTEM

## Manual de Instalação e Parametrização

Inversor de Frequência Serie Facility MS20



MS20-BM



MS20-B

# Índice

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Índice .....                                                     | 1   |
| 1 Precauções de segurança .....                                  | 2   |
| 1.1 Definição de segurança .....                                 | 2   |
| 1.2 Símbolos de advertência .....                                | 2   |
| 1.3 Diretrizes de segurança .....                                | 2   |
| 2 Visão geral do produto .....                                   | 5   |
| 2.1 Inicialização Rápida.....                                    | 5   |
| 2.2 Especificação do produto .....                               | 6   |
| 2.3 Placa de identificação .....                                 | 8   |
| 2.4 Código de designação de tipo .....                           | 8   |
| 2.5 Especificações avaliadas.....                                | 9   |
| 2.6 Diagrama de estrutura.....                                   | 10  |
| 3 Diretrizes de instalação .....                                 | 13  |
| 3.1 Instalação mecânica .....                                    | 13  |
| 3.2 Fiação padrão .....                                          | 15  |
| 3.3 Proteção de layout .....                                     | 20  |
| 4 Procedimento de operação do teclado .....                      | 22  |
| 4.1 Introdução ao teclado .....                                  | 22  |
| 4.2 Visor do teclado .....                                       | 24  |
| 4.3 Operação do teclado .....                                    | 25  |
| 5 Parâmetros de função.....                                      | 28  |
| 6 Rastreamento de Falhas .....                                   | 87  |
| 6.1 Intervalos de manutenção .....                               | 87  |
| 6.2 Solução de falha.....                                        | 91  |
| 7 Protocolo de comunicação .....                                 | 96  |
| 7.1 Breve instrução ao protocolo Modbus .....                    | 96  |
| 7.2 Aplicação do inversor .....                                  | 96  |
| 7.3 Código de comando e ilustração de dados de comunicação ..... | 102 |
| 7.4 A definição de endereço de dados .....                       | 109 |
| 7.5 Exemplo de escrita e leitura .....                           | 115 |
| 7.6 Falha de comunicação comum .....                             | 119 |
| Apêndice A Dados Técnicos .....                                  | 120 |
| A.1 Classificações .....                                         | 120 |
| A.2 CE.....                                                      | 121 |
| A.3 Regulamentos EMC .....                                       | 121 |
| Apêndice B Desenhos de dimensões .....                           | 122 |
| B.1 Estrutura do teclado externo .....                           | 122 |
| B.2 Tabela do inversor .....                                     | 123 |
| Apêndice C Opções e peças periféricas.....                       | 127 |
| C.1 Fiação periférica .....                                      | 127 |
| C.2 Fonte de alimentação .....                                   | 128 |
| C.3 Cabos .....                                                  | 128 |
| C.4 Disjuntor e contator eletromagnético .....                   | 129 |
| C.5 Reatores .....                                               | 131 |
| C.6 Filtro .....                                                 | 132 |
| C.7 Componentes de frenagem.....                                 | 135 |
| Apêndice D Informações adicionais .....                          | 138 |

## 1 Precauções de Segurança

Leia atentamente este manual e siga todas as precauções de segurança antes de mover, instalar, operar e operar o inversor. Se ignorado, podem ocorrer lesões físicas ou até morte, ou podem ocorrer danos nos dispositivos.

Se qualquer ferimento físico ou morte ou danos aos dispositivos ocorrer por ignorar as precauções de segurança no manual, nossa empresa não será responsável por quaisquer danos e não estamos legalmente vinculados de forma alguma.

### 1.1 Definição de Segurança

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigo:                    | Ferimentos físicos graves ou mesmo morte podem ocorrer se os requisitos relevantes não forem cumpridos                                                                                                                                                                                                         |
| Advertência:               | Lesões físicas ou danos aos dispositivos podem ocorrer se os requisitos relevantes não forem cumpridos                                                                                                                                                                                                         |
| Nota:                      | Pode ocorrer dano físico se não seguir requisitos pertinentes                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eletricistas qualificados: | as pessoas que trabalham no dispositivo devem participar no treinamento profissional de eletricidade e segurança, receber a certificação e estar familiarizado com todas as etapas e requisitos de instalação, de comissionamento, de operação e de manutenção do dispositivo para evitar qualquer emergência. |

### 1.2 Símbolo de advertência

As advertências alertam sobre as condições que podem resultar em ferimentos graves ou morte e/ou danos ao equipamento e advertências sobre como evitar o perigo. Os símbolos de advertência a seguir são utilizados nesse manual:

| Símbolos                                                                                          | Nome                   | Instrução                                                                                          | Abreviação                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  Perigo           | Perigo                 | Lesões corporais graves ou até mesmo a morte podem ocorrer se não seguir os requisitos pertinentes |  |
|  Advertência      | Advertência            | Ferimentos físicos ou danos aos dispositivos podem ocorrer se não seguir os requisitos pertinentes |  |
|  Não              | Descarga eletrostática | Podem ocorrer danos na placa PCI se não seguir os requisitos pertinentes                           |  |
|  Laterais quentes | Laterais quentes       | As laterais do dispositivo podem ficar quentes. Não toque.                                         |  |
| Nota                                                                                              | Nota                   | Pode ocorrer lesão corporal se não seguir os requisitos pertinentes                                | Nota                                                                              |

### 1.3 Diretrizes de segurança

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Somente eletricitistas qualificados podem operar no inversor.</li> <li>❖ Não efetuar qualquer fiação, inspeção ou mudança de componentes quando a fonte de alimentação for aplicada. Certifique-se de que toda a fonte de alimentação de entrada esteja desconectada antes da fiação e verificação e sempre aguarde pelo menos o tempo designado no inversor ou até a tensão de barramento CC for inferior a 36V. Abaixo, encontra-se a tabela do tempo de espera:</li> </ul> |              |                        |
|                                                                                    | Módulo inversor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Tempo mínimo de espera |
|                                                                                    | 1PH 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.4kW-2.2kW  | 5 minutos              |
|                                                                                    | 3PH 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.4kW-7.5kW  | 5 minutos              |
|                                                                                    | 3PH 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.75kW-110kW | 5 minutos              |

|                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ✧ Não reajuste o inversor sem autorização; Caso contrário, pode ocorrer incêndio, choque elétrico ou outras lesões.                                         |
|  | ✧ A base do radiador pode ficar quente durante o funcionamento. Não tocar para evitar ferimentos.                                                           |
|  | ✧ As peças e componentes elétricos dentro do inversor são eletrostáticos. Faça medições para evitar a descarga eletrostática durante a operação pertinente. |

### 1.3.1 Entrega e instalação

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Instale o inversor em material retardante de fogo e mantenha o inversor afastado de materiais combustíveis.</li> <li>✧ Conecte as peças opcionais de frenagem (resistências de travagem, unidades de travagem ou unidades de realimentação) de acordo com o diagrama de fiação.</li> <li>✧ Não opere no inversor se houver danos ou perda de componentes no inversor.</li> <li>✧ Não toque no inversor com itens ou corpo molhados, caso contrário pode ocorrer choque elétrico.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Nota:

- ✧ Selecione as ferramentas adequadas de mudança e instalação para garantir um funcionamento seguro e normal do inversor e evitar lesões corporais ou a morte. Para segurança física, o montador deverá tomar algumas medidas de proteção mecânica, como usar calçados de exposição e uniformes de trabalho.
- ✧ Certifique-se de evitar choques físicos ou vibrações durante a entrega e instalação.
- ✧ Não carregue o inversor pela tampa. A tampa pode cair.
- ✧ Instale longe de crianças e outros lugares públicos.
- ✧ O inversor não pode satisfazer os requisitos da proteção de baixa tensão na IEC61800-5-1 se o nível do mar do local de instalação for superior a 2000m.
- ✧ A corrente de vazamento do inversor pode estar acima de 3,5 mA durante a operação. Solo com técnicas adequadas e garantia de que o resistor de aterramento seja inferior a 10Ω. A condutividade do condutor de terra PE é a mesma que a do condutor de fase (com a mesma área de seção transversal).
- ✧ R, S e T são os terminais de entrada da fonte de alimentação, enquanto U, V e W são os terminais do motor. Conecte os cabos de alimentação de entrada e os cabos do motor com técnicas adequadas; caso contrário, pode ocorrer dano ao inversor.

### 1.3.2 Comissionamento e funcionamento

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Desconecte todas as fontes de energia aplicadas ao inversor antes da fiação do terminal e aguarde pelo menos o tempo designado após desconectar a fonte de alimentação.</li> <li>✧ Alta tensão está presente dentro do inversor durante o funcionamento. Não execute nenhuma operação, exceto para a configuração do teclado.</li> <li>✧ O inversor pode iniciar sozinho quando P01.21 = 1. Não fique perto do inversor e do motor.</li> <li>✧ O inversor não pode ser usado como "dispositivo de parada de emergência".</li> <li>✧ O inversor não pode ser usado para interromper o motor repentinamente. Um dispositivo de travagem mecânica deve ser fornecido.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nota:**

- ✧ Não ligue ou desligue a fonte de alimentação de entrada do inversor com frequência.
- ✧ Para inversores armazenados há muito tempo, verifique e conserte a capacidade e tente executá-la novamente antes da utilização (Consulte Diagnóstico de Falhas de Manutenção e Hardware).
- ✧ Cubra o painel dianteiro antes da operação, caso contrário, pode ocorrer choque elétrico.

**1.3.3 Manutenção e substituição de componentes**

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Apenas eletricitistas qualificados podem realizar a manutenção, inspeção e substituição de componentes do inversor.</li><li>✧ Desconecte todas as fontes de alimentação do inversor antes da fiação do terminal. Aguarde pelo menos o tempo designado no inversor após a desconexão.</li><li>✧ Tome medidas para evitar que os parafusos, cabos e outras matérias condutoras caiam no inversor durante a manutenção e substituição do componente.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Nota:**

- ✧ Selecione o torque adequado para apertar os parafusos.
- ✧ Mantenha o inversor, as peças e os componentes longe dos materiais combustíveis durante a manutenção e substituição do componente.
- ✧ Não realize ensaios de isolamento e pressão no inversor e não meça o circuito de controle do inversor pelo megametro.

**1.3.4 O que fazer após descarte**

|                                                                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ Existem metais pesados no inversor. Trate-o como efluente industrial.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 Visão geral do produto

### 2.1 Inicialização rápida

#### 2.1.1 Inspeção de desembalagem

Verifique o seguinte após recebimento dos produtos:

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verifique se não há danos e umidificação na embalagem. Caso contrário, entre em contato com agentes locais ou com os distribuidores ou representantes da MOTOR SYSTEM.                                                                        |
| 2. Verifique as informações no rótulo de designação do tipo no lado de fora da embalagem para verificar se a unidade é do tipo correto. Caso contrário, entre em contato com os distribuidores ou representantes da MOTOR SYSTEM.                |
| 3. Verifique se não há indícios de água na embalagem e se não há sinais de danos ou violação ao inversor. Caso contrário, entre em contato com os distribuidores ou representantes da MOTOR SYSTEM.                                              |
| 4. Verifique as informações no rótulo de designação do tipo no lado de fora da embalagem para verificar se a placa de identificação é do tipo correto. Caso contrário, entre em contato com os distribuidores ou representantes da MOTOR SYSTEM. |
| 5. Verifique se os acessórios (incluindo o manual do usuário e o teclado de controle) dentro do dispositivo estão completos. Caso contrário, entre em contato com os distribuidores ou representantes da MOTOR SYSTEM.                           |

#### 2.1.2 Confirmação da aplicação

Verifique a máquina antes de começar a usar o inversor:

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verifique o tipo de carga para avaliar se não há sobrecarga do inversor durante a operação e verifique se a unidade precisa modificar o grau de potência. |
| 2. Verifique se a corrente atual do motor é menor do que a corrente nominal do inversor.                                                                     |
| 3. Verifique se a precisão de controle da carga é a mesma do inversor.                                                                                       |
| 4. Verifique se a tensão de entrada é correspondente à tensão nominal do inversor.                                                                           |

#### 2.1.3 Meio ambiente

Verifique o seguinte antes da instalação e uso efetivos:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verifique se a temperatura ambiente do inversor está abaixo de 40°C. Se exceder, reduza 1% por cada 1°C adicional. Além disso, o inversor não pode ser utilizado se a temperatura ambiente for superior a 50°C.<br><b>Nota:</b> Para o inversor do gabinete, a temperatura ambiente significa a temperatura do ar dentro do gabinete. |
| 2. Verifique se a temperatura ambiente do inversor em uso efetivo está acima de -10°C. Caso contrário, adicione instalações de aquecimento.<br><b>Nota:</b> Para o inversor do gabinete, a temperatura ambiente significa a temperatura do ar dentro do gabinete.                                                                        |
| 3. Verifique se a altitude do local de uso efetivo é inferior a 1000m. Se exceder, reduza 1% para cada 100m adicionais.                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Verifique se a umidade do local de uso efetivo é inferior a 90% e se a condensação não é permitida. Caso contrário, adicione inversores de proteção adicionais.                                                                                                                                                                       |
| 5. Verifique se o local de uso efetivo está longe da luz solar direta e que os objetos estranhos não entrem no inversor. Caso contrário, adicione medidas de proteção adicionais.                                                                                                                                                        |
| 6. Verifique se não há pó condutor ou gás inflamável no local de uso efetivo. Caso contrário, adicione proteção adicional aos inversores.                                                                                                                                                                                                |

### 2.1.4 Confirmação de instalação

Verifique o seguinte após a instalação:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verifique se a faixa de carga dos cabos de entrada e saída atendem à necessidade de carga efetiva.                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Verifique se os acessórios do inversor estão corretos e adequadamente instalados. Os cabos de instalação devem atender às necessidades de cada componente (incluindo reatores, filtros de entrada, reatores de saída, filtros de saída, Reatores de CC, unidades de travagem e resistências de travagem). |
| 3. Verifique se o inversor está instalado em materiais não inflamáveis e os acessórios caloríficos (reatores e resistências de freio) estão longe de materiais inflamáveis.                                                                                                                                  |
| 4. Verifique se todos os cabos de controle e cabos de alimentação são executados separadamente e a rotação está em conformidade com os requisitos da EMC.                                                                                                                                                    |
| 5. Verifique se todos os sistemas de aterramento estão devidamente aterrados de acordo com os requisitos do inversor.                                                                                                                                                                                        |
| 6. Verifique se o espaço livre durante a instalação é suficiente de acordo com as instruções no manual do usuário.                                                                                                                                                                                           |
| 7. Verifique se a instalação está em conformidade com as instruções no manual do usuário. A unidade deve ser instalada em posição vertical.                                                                                                                                                                  |
| 8. Verifique se os terminais de conexão externa estão firmemente apertados e se o torque é apropriado.                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Verifique se não há parafusos, cabos e outros itens condutores soltos no inversor. Caso contrário, retire-os.                                                                                                                                                                                             |

### 2.1.5 Comissionamento básico

Efetue o comissionamento básico da seguinte forma antes do uso efetivo:

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Auto-tune. Se possível, desacoplar da carga do motor para iniciar o auto-tune dinâmico. Ou caso contrário, o auto-tune estático está disponível.                                                     |
| 2. Ajuste a hora ACC/DEC de acordo com a execução efetiva da carga.                                                                                                                                     |
| 3. Comissione o dispositivo através de inversão do movimento do motor e verifique se a direção de rotação é conforme necessário. Caso contrário, altere a direção de rotação mudando a fiação do motor. |
| 4. Defina todos os parâmetros de controle e então, realize a operação.                                                                                                                                  |

### 2.2 Especificação dos produtos

| Função                      |                              | Especificação                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de alimentação      | Tensão de entrada (V)        | AC 1PH 220V (-15%)~240V(+10%)<br>AC 3PH 220V (-15%)~240V(+10%)<br>AC 3PH 380V (-15%)~440V(+10%) |
|                             | Corrente de entrada (A)      | Consulte o valor nominal                                                                        |
|                             | Frequência de entrada (Hz)   | 50Hz ou 60Hz      Intervalo permitido: 47~63Hz                                                  |
| Saída de alimentação        | Tensão de saída (V)          | 0~Tensão de entrada                                                                             |
|                             | Corrente de saída (A)        | Consulte o valor nominal                                                                        |
|                             | Tensão de saída (kW)         | Consulte o valor nominal                                                                        |
|                             | Frequência de Saída (Hz)     | 0~400Hz                                                                                         |
| Recurso de Controle técnico | Modo de controle             | SVPWM, SVC                                                                                      |
|                             | Motor                        | Motor assíncrono                                                                                |
|                             | Taxa de velocidade ajustável | Motor assíncrono 1: 100 (SVC)                                                                   |

| Função                         |                                           | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Precisão de controle de velocidade        | ±0.2% (SVC)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Flutuação de velocidade                   | ± 0.3% (SVC)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Resposta de torque                        | <20ms (SVC)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Precisão de controle de torque            | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Torque de partida                         | 0.5Hz/150% (SVC)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Capacidade de sobrecarga                  | 150% da corrente nominal: 1 minuto<br>180% da corrente nominal: 10 segundos<br>200% da corrente nominal: 1 segundo                                                                                                                                                                    |
| Função de controle em execução | Método de configuração de frequência      | Configuração digital, configuração analógica, configuração de frequência de pulso, ajuste de execução de velocidade de passos múltiplos, configuração de PLC simples, configuração PID, configuração de comunicação MODBUS<br>Deslocar entre a combinação definida e definir o canal. |
|                                | Auto-ajuste da tensão                     | Mantenha automaticamente uma tensão estável quando a tensão da rede transitar                                                                                                                                                                                                         |
|                                | Proteção contra falhas                    | Fornecer funções abrangentes de proteção contra falhas: sobrecorrente, sobretensão, subtensão, superaquecimento, perda de fase e sobrecarga, etc.                                                                                                                                     |
|                                | Comece após o monitoramento de velocidade | Suavização do arranque do motor em funcionamento                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interface periférica           | Entrada Analógica                         | 1 (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 (AI3) -10~10V                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Saída analógica                           | 2 (AO1, AO2) 0~10V/0~20mA                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | Entrada Digital                           | 4 entradas comuns, frequência máxima: 1kHz;<br>1 entrada de alta velocidade, frequência máxima: 50kHz                                                                                                                                                                                 |
|                                | Saída Digital                             | 1 saída do terminal Y1                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Saída do relé                             | 2 saídas de relé programáveis<br>Terminal comum RO1A NO, RO1B NC, RO1C<br>Terminal comum RO2A NO, RO2B NC, RO2C Capacidade de contato: 3A/AC250V                                                                                                                                      |
| Outras                         | A temperatura do ambiente em execução     | -10 ~ 50°C, reduzir 1% por cada 1°C adicional quando acima de 40 °C                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Reator CC                                 | Reator CC incorporado padrão para os inversores (≥ 18.5kW)                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Modo de Instalação                        | Instalação de parede e em trilho dos inversores (monofásico 220V/trifásico 380V, ≤2.2KW e trifásico 220V, ≤0.75KW)<br>Instalação de parede e flange dos inversores (trifásico 380V, ≥4KW e trifásico 220V, ≥1.5KW)                                                                    |
|                                | Módulo de travagem                        | Padrão para inversores ≤ 37kW e opcional para inversores de 45 ~ 110kW                                                                                                                                                                                                                |

| Função |                  | Especificação                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Grau de proteção | IP20<br>Nota: O inversor com invólucro de plástico deve ser instalado em gabinete de distribuição de metal, no qual está em conformidade com o IP20 e do qual a parte superior está em conformidade com o IP3X.                   |
|        | Arrefecimento    | Arrefecimento por ar                                                                                                                                                                                                              |
|        | Filtro EMI       | Filtros C3 incorporados para os inversores (trifásico 380V, ≥4kW e trifásico 220V, ≥1.5kW); o filtro externo C2 é opcional para todas as séries;<br>Filtro opcional: atender ao requisito de grau de IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3 |
|        | Segurança        | Cumprir o requisito de CE                                                                                                                                                                                                         |

## 2.3 Placa de identificação



Figura 2-1 Placa de identificação

**Nota:** Este é o exemplo dos produtos padrão. E o CE/TUV/IP20 será marcado de acordo com o efetivo.

## 2.4 Código de designação de tipo

A designação do tipo contém informações sobre o inversor. O usuário pode encontrar a designação do tipo no rótulo de designação de tipo anexada ao inversor ou à placa de identificação simples.

**MS20 — 2004 — BMS**  
 ①                      ②                      ③

Figura 2-2 Tipo de produto

| Legenda                               | Nº | Descrição detalhada                       | Conteúdo detalhado                                                                            |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abreviatura do produto                | ①  | Abreviatura do produto                    | <b>MOTOR SYSTEM 20</b><br><b>MS20</b> é abreviação de MOTOR SYSTEM 20                         |
| Tensão de Entrada<br>Potência nominal | ②  | Tensão de Alimentação<br>+<br>Potencia kW | Tensão: <b>2004</b> = 220Volts// <b>4004</b> = 380/440Volts<br>Potencia: <b>2004</b> = 0,4 kW |

| Legenda                                                                                                                                                                                                                | Nº | Descrição detalhada                                           | Conteúdo detalhado                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frenagem<br>Serie<br>Monofásico                                                                                                                                                                                        | ③  | Modululo de Frenagem<br>Serie Mini IHM ixa<br>Rede Monofásica | <b>BMS:</b> Modululo de Frenagem Incluso<br><b>BMS:</b> Serie Mini IHM Fixa<br><b>BMS:</b> Rede Monofásica |
| <b>Nota:</b> Frenagem Reostatica "Modulo de Fenagem"<br>Padrão para os inversores ≤ 37kW e opcional para os inversores de 45 ~ 110kW (se for opcional, existe a chave de designação de "-B", por exemplo, MS20-4450-B) |    |                                                               |                                                                                                            |

## 2.5 Especificações classificadas

| Modelo        | Grau de tensão     | Potência de saída nominal (kW) | Potência de entrada nominal (A) | Corrente de saída nominal (A) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| MS20-2004-BMS | Monofásico<br>220V | 0,4                            | 6,5                             | 2,5                           |
| MS20-2007-BMS |                    | 0,75                           | 9,3                             | 4,2                           |
| MS20-2015-BMS |                    | 1,5                            | 15,7                            | 7,5                           |
| MS20-2022-BMS |                    | 2,2                            | 24                              | 10                            |
| MS20-2004-BM  | Trifásico<br>220V  | 0,4                            | 3,7                             | 2,5                           |
| MS20-2007-BM  |                    | 0,75                           | 5                               | 4,2                           |
| MS20-2015-BM  |                    | 1,5                            | 7,7                             | 7,5                           |
| MS20-2022-BM  |                    | 2,2                            | 11                              | 10                            |
| MS20-2037-B   |                    | 4                              | 17                              | 16                            |
| MS20-2055-B   |                    | 5,5                            | 21                              | 20                            |
| MS20-2075-B   |                    | 7,5                            | 31                              | 30                            |
| MS20-4007-BM  | Trifásico<br>380V  | 0,75                           | 3,4                             | 2,5                           |
| MS20-4015-BM  |                    | 1,5                            | 5,0                             | 4,2                           |
| MS20-4022-BM  |                    | 2,2                            | 5,8                             | 5,5                           |
| MS20-4037-B   |                    | 4                              | 13,5                            | 9,5                           |
| MS20-4055-B   |                    | 5,5                            | 19,5                            | 14                            |
| MS20-4075-B   |                    | 7,5                            | 25                              | 18,5                          |
| MS20-4110-B   |                    | 11                             | 32                              | 25                            |
| MS20-4150-B   |                    | 15                             | 40                              | 32                            |
| MS20-4185-B   |                    | 18,5                           | 47                              | 38                            |

| Modelo            | Grau de tensão | Potência de saída nominal (kW) | Potência de entrada nominal (A) | Corrente de saída nominal (A) |
|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| MS20-4220-B       |                | 22                             | 51                              | 45                            |
| MS20-4300-B       |                | 30                             | 70                              | 60                            |
| MS20-4370-B       |                | 37                             | 80                              | 75                            |
| MS20-4450 // -B   |                | 45                             | 98                              | 92                            |
| MS20-4550 // -B   |                | 55                             | 128                             | 115                           |
| MS20-4750 // -B   |                | 75                             | 139                             | 150                           |
| MS20-4900 // -B   |                | 90                             | 168                             | 180                           |
| MS20-4110-K // -B |                | 110                            | 201                             | 215                           |

## 2.6 Estrutura do diagrama

Abaixo, encontra-se a figura de layout do inversor (trifásico 380V,  $\leq 2.2$ kW) (tome o inversor de 0.75kW como exemplo). **Serie BM**

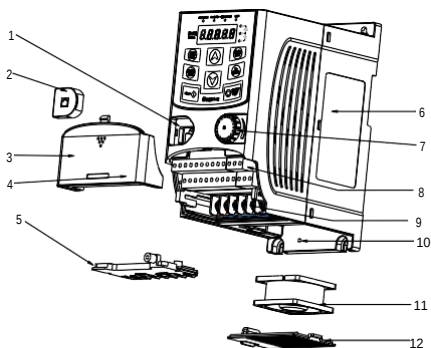


Figura 2-3 Estrutura do produto (trifásico 380V,  $\leq 2.2$ kW)

| Nº de Série | Nome                             | Ilustração                                                                 |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Porta do teclado externo         | Conecte o teclado externo                                                  |
| 2           | Tampa da porta                   | Proteja a porta do teclado externo                                         |
| 3           | Tampa                            | Proteja as peças e componentes internos                                    |
| 4           | Orifício para a tampa deslizante | Ajuste a tampa deslizante                                                  |
| 5           | Placa de eletrocalha             | Proteja os componentes internos e ajuste os cabos dos circuitos principais |

| Nº de Série | Nome                            | Ilustração                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6           | Placa de identificação          | Consulte <i>Visão Geral do Produto</i> para informações detalhadas                                                                               |
| 7           | Botão do potenciômetro          | Consulte <i>Procedimento de Operação do Teclado</i>                                                                                              |
| 8           | Terminais de controle           | Consulte <i>Instalação Elétrica</i> para informações detalhadas                                                                                  |
| 9           | Terminais do circuito principal | Consulte <i>Instalação Elétrica</i> para informações detalhadas                                                                                  |
| 10          | Orifício do parafuso            | Ajustar a tampa do ventilador e o ventilador                                                                                                     |
| 11          | Ventilador de arrefecimento     | Consulte <i>Diagnóstico de falhas de manutenção e hardware</i> para informações detalhadas                                                       |
| 12          | Tampa do ventilador             | Protege o ventilador                                                                                                                             |
| 13          | Código de barras                | O mesmo que o código de barras na placa de identificação<br><b>Nota:</b> O código de barras está no compartimento do meio que está sobre a tampa |

**Nota:** Na figura acima, os parafusos em 4 e 10 são fornecidos com embalagens e a instalação específica depende dos requisitos dos clientes.

Abaixo está a figura de layout do inversor (trifásico 380V,  $\geq 4\text{kW}$ ) (tome o inversor de 4kW como exemplo).

#### Serie B

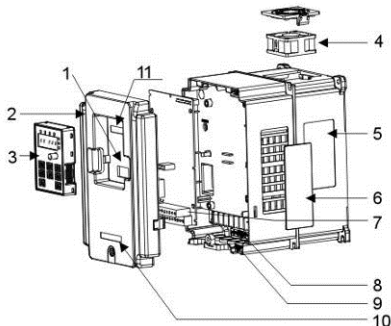


Figura 2-3 Estrutura do produto (trifásico 380V,  $\geq 4\text{kW}$ )

| Nº de Série | Nome                                      | Ilustração                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Porta do teclado externo                  | Conecte o teclado externo                                                                                |
| 2           | Tampa                                     | Proteja as peças e componentes internos                                                                  |
| 3           | Teclado                                   | Consulte <i>Procedimento de Operação do Teclado</i>                                                      |
| 4           | Ventoinha de arrefecimento                | Consulte <i>Diagnóstico de falhas de manutenção e hardware</i> para informações detalhadas               |
| 5           | Placa de identificação                    | Consulte <i>Visão Geral do Produto</i> para informações detalhadas                                       |
| 6           | Tampa para o orifício de emissão de calor | Opcional, aprimoramento do grau de proteção. É necessário reduzir o inversor, pois a temperatura interna |

| Nº de Série | Nome                                    | Ilustração                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                         | está aumentando                                                                                                                                  |
| 7           | Terminais de controle                   | Consulte <i>Instalação Elétrica</i> para informações detalhadas                                                                                  |
| 8           | Terminais do circuito principal         | Consulte <i>Instalação Elétrica</i> para informações detalhadas                                                                                  |
| 9           | A entrada do cabo do circuito principal | Ajustar os cabos                                                                                                                                 |
| 10          | Placa de identificação simples          | Consulte o <b>Código de Designação de Tipo</b>                                                                                                   |
| 11          | Código de barras                        | O mesmo que o código de barras na placa de identificação<br><b>Nota:</b> O código de barras está no compartimento do meio que está sobre a tampa |

### 3 Diretrizes de Instalação

O capítulo descreve a instalação mecânica e a instalação elétrica.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Somente eletricitistas qualificados podem realizar o que é descrito neste capítulo. Execute conforme as instruções em Precauções de Segurança. Ignorá-las pode causar ferimentos físicos, morte ou danos aos dispositivos.</li> <li>✧ Certifique-se de que a fonte de alimentação do inversor esteja desconectada durante a operação. Aguarde pelo menos o período designado após a desconexão se a fonte de alimentação for aplicada.</li> <li>✧ A instalação e o design do inversor devem ser cumpridos com as exigências das leis e regulamentos locais no local de instalação. Se a instalação infringir o requisito, nossa empresa se isentará de qualquer responsabilidade. Além disso, se os usuários não cumprirem a recomendação, alguns danos além do intervalo de manutenção assegurada podem ocorrer.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 3.1 Instalação mecânica

##### 3.1.1 Ambiente de instalação

O ambiente de instalação é a proteção para um desempenho integral e para funções estáveis a longo prazo do inversor. Verifique o ambiente de instalação da seguinte forma:

| Meio ambiente                    | Condições                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local de Instalação              | Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura ambiente             | <p>-10° C ~ +50°C, e o intervalo de mudança de temperatura é inferior a 0,5°C/minuto. Se a temperatura ambiente do inversor for superior a 40°C, reduza 1% por cada 1°C adicional.</p> <p>Não é recomendado usar o inversor se a temperatura ambiente for superior a 50°C. A fim de melhorar a confiabilidade do dispositivo, não utilize o inversor se a temperatura ambiente mudar frequentemente.</p> <p>Forneça uma ventoinha de arrefecimento ou um ar condicionado para controlar a temperatura ambiente interna abaixo da necessária se o inversor for usado em um espaço próximo, como no gabinete de controle.</p> <p>Quando a temperatura é muito baixa, se o inversor precisar reiniciar para operar após uma parada longa, é necessário fornecer um dispositivo de aquecimento externo para aumentar a temperatura interna, caso contrário, podem ocorrer danos aos dispositivos.</p> |
| Umidade                          | <p>RH≤90%</p> <p>Não é permitida condensação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de Armazenamento     | -40°C ~ +70°C, e o intervalo de mudança de temperatura é inferior a 1°C/minuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Condição do ambiente operacional | <p>O local de instalação do inversor deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>manter-se afastado da fonte de radiação eletromagnética;</li> <li>manter-se afastado do ar contaminante, tais como gás corrosivo, névoas de óleo e gás inflamável;</li> <li>certificar-se de que objetos estranhos, como pó de metal, poeira, óleo, água não entre</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Meio ambiente         | Condições                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | no inversor (não instale o inversor sobre materiais inflamáveis, tal como a madeira); manter-se afastado da luz solar direta, névoa de óleo, vapor e ambiente vibratório. |
| Altitude              | Abaixo de 1000m<br>Se o nível do mar estiver acima de 1000m, reduza 1% por cada 100m adicionais.                                                                          |
| Vibração              | $\leq 5.8\text{m/s}^2(0.6g)$                                                                                                                                              |
| Direção de instalação | O inversor deve ser instalado em posição vertical para garantir um efeito de arrefecimento suficiente.                                                                    |

**Nota:**

- ◆ Os inversores da série Facility MS20 devem ser instalados em um ambiente limpo e ventilado de acordo com a classificação do gabinete.
- ◆ O ar de refrigeração deve estar limpo, livre de materiais corrosivos e pó eletricamente condutor.

**3.1.2 Direção de instalação**

O inversor pode ser instalado na parede ou em um gabinete.

O inversor precisa ser instalado na posição vertical. Verifique o local de instalação de acordo com os requisitos abaixo. Consulte o capítulo *Desenhos de dimensões* no apêndice para detalhes do suporte.

**3.1.3 Modo de instalação**

(1) Montagem em parede e em trilho para os inversores (monofásico 220V/trifásico 380V,  $\leq 2.2\text{KW}$  e trifásico 220V,  $\leq 0.75\text{KW}$ )

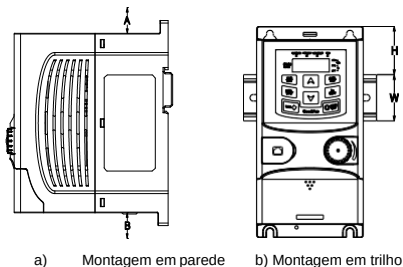


Figura 3-1 Instalação

Nota: o espaço mínimo de A e B é de 100 mm se H for 36,6 mm e W for 35,0 mm.

(2) Montagem em parede e flange para os inversores (trifásico 380V,  $\geq 4\text{KW}$  e trifásico 220V,  $\geq 1.5\text{KW}$ )

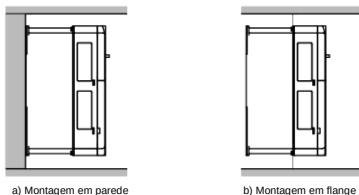


Figura 3-2 Instalação

- (1) Localize a posição do orifício de instalação.
- (2) Aperte o parafuso ou a porca na posição localizada.
- (3) Coloque o inversor novamente na parede.
- (4) Aperte os parafusos.

## 3.2 Fiação padrão

### 3.2.1 Diagrama de conexão do circuito principal

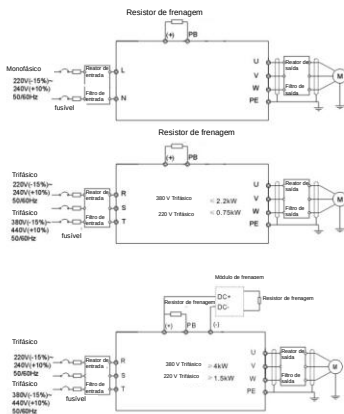


Figura 3-3 Diagrama de conexão do circuito principal

#### Nota:

- ◆ O fusível, o resistor de travagem, o reator de entrada, o filtro de entrada, o reator de saída, o filtro de saída são peças opcionais.  
Consulte **Peças Opcionais Periféricas** para informações detalhadas.
- ◆ Remova as etiquetas de advertência amarela de PB, (+) e (-) nos terminais antes de conectar o resistor de travagem; caso contrário, pode ocorrer má conexão.

### 3.2.2 Figura de terminais do circuito principal



Figura 3-4 Terminais 1PH do circuito principal (monofásico) **Série BM**

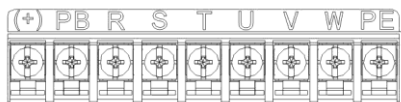


Figura 3-5 Terminais 3PH do circuito principal (220V,  $\leq 0.75\text{kW}$  e 380V,  $\leq 2.2\text{kW}$ ) **Série BM**



Figura 3-6 Terminais 3PH do circuito principal (220V,  $\leq 1.5\text{kW}$  e 380V, 4-22kW) **Série BM**



Figura 3-7 Terminais 3PH do circuito principal (30-37kW) **Série B**



Figura 3-8 Terminais 3PH do circuito principal (45-110kW) **Série B**



## 3.2.5 Terminais do circuito de controle

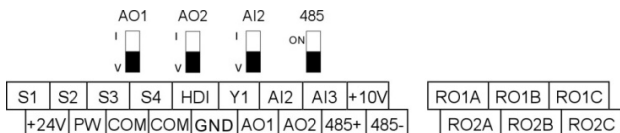


Figura 3-10 Terminais do circuito de controle

| Tipo                     | Nome do terminal | Descrição da função                               | Especificações técnicas                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicação              | 485+             | Comunicação 485                                   | interface de comunicação 485                                                                                                                                                                                                             |
|                          | 485-             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrada/saída digital    | S1               | Entrada Digital                                   | 1. Impedância interna: 3.3kΩ<br>2. Entrada de tensão de 12 ~ 30V está disponível<br>3. O terminal é o terminal de entrada de direção dupla<br>4. Frequência máx. de entrada: 1kHz                                                        |
|                          | S2               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | S3               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | S4               |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | HDI              | Canal de entrada de alta frequência               | Exceto para S1 ~ S4, este terminal pode ser usado como canal de entrada de alta frequência. Frequência máx. de entrada: 50kHz<br>Ciclo de funcionamento: 30% ~ 70%                                                                       |
|                          | PW               | Fonte de alimentação digital                      | Para fornecer a fonte de alimentação digital externa<br>Gama de tensão: 12~30V                                                                                                                                                           |
| Fonte de alimentação 24V | Y1               | Saída Digital                                     | Capacidade de contato: 50mA/30V                                                                                                                                                                                                          |
|                          | +24V             | Fonte de alimentação 24V                          | Fonte de alimentação externa de 24 V ± 10% e a corrente de saída máxima é de 200 mA<br>Geralmente usada na fonte de alimentação da operação de entrada e saída digital ou fonte de alimentação do sensor externo                         |
|                          | COM              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Entrada/saída analógica  | +10V             | Fonte de alimentação de referência externa de 10V | Fonte de alimentação de referência 10V Corrente de saída Máx.: 50mA<br>Conforme o ajuste do fornecimento de energia do potenciômetro externo<br>Resistência do potenciômetro: 5kΩ acima                                                  |
|                          | AI2              | Entrada Analógica                                 | 1. Intervalo de entrada: a tensão e a corrente AI2 podem ser escolhidas: 0~10V/0~20mA; AI3: -10V~+10V.<br>2. Impedância de entrada: entrada de tensão: 20kΩ; entrada de corrente: 500Ω.<br>3. A entrada pode tensão ou corrente pode ser |
|                          | AI3              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Tipo          | Nome do terminal | Descrição da função          | Especificações técnicas                                                                                                                                       |
|---------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |                              | definida pela chave DIP.<br>4. Resolução: o mínimo AI2/AI3 é 10mV/20mV quando 10V corresponde a 50Hz.                                                         |
|               | GND              | Solo de referência analógica | Solo de referência analógica                                                                                                                                  |
|               | AO1              | Saída analógica              | 1. Intervalo de saída: 0~10V ou 0~20mA<br>2. A tensão ou a saída de corrente depende da chave DIP.<br>3. Desvio $\pm 1\%$ , 25°C quando o intervalo completo. |
|               | AO2              |                              |                                                                                                                                                               |
| Saída do relé | RO1A             | Relé 1 contato NO            | Saída de relé RO1, RO1A NO, RO1B NC, terminal comum RO1C<br>Saída de relé RO2, RO2A NO, RO2B NC, terminal comum RO2C<br>Capacidade de contato: 3A/AC250V      |
|               | RO1B             | Relé 1 contato NC            |                                                                                                                                                               |
|               | RO1C             | Relé 1 contato comum         |                                                                                                                                                               |
|               | RO2A             | Relé 2 contato NO            |                                                                                                                                                               |
|               | RO2B             | Relé 2 contato NC            |                                                                                                                                                               |
|               | RO2C             | Relé 2 contato comum         |                                                                                                                                                               |

### 3.2.6 Figura de conexão de sinal de entrada/saída

Use uma etiqueta de contato em forma de U para definir o modo NPN ou PNP e a fonte de alimentação interna ou externa. A configuração padrão é o modo interno NPN.

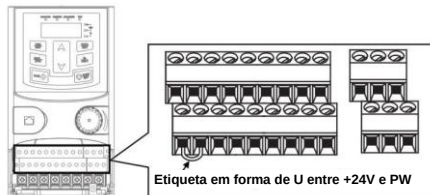


Figura 3-11 Etiqueta de contato em forma de U

Se o sinal for do transistor NPN, ajuste a etiqueta de contato em forma de U entre +24V e PW conforme abaixo, de acordo com a fonte de alimentação usada.

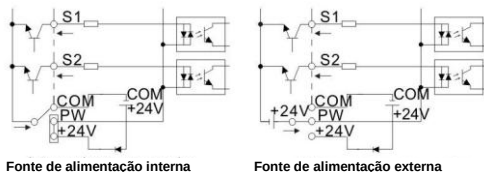


Figura 3-12 Modos NPN

Se o sinal for do transistor PNP, defina a etiqueta de contato em forma de U conforme abaixo, de acordo com a fonte de alimentação usada.

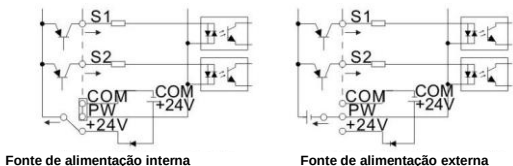


Figura 3-13 Modos PNP

### 3.3 Proteção de Layout

#### 3.3.1 Proteção do inversor e do cabo de alimentação de entrada em situações de curto-circuito

Proteja o inversor e o cabo de alimentação de entrada em situações de curto-circuito e contra sobrecarga térmica. Providencie a proteção de acordo com as seguintes diretrizes.

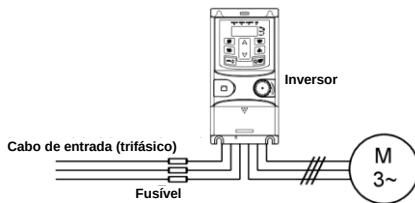


Figura 3-14 Configuração de fusível

**Nota:** Selecione o fusível conforme o manual indicado. O fusível protegerá o cabo de alimentação de entrada de danos em situações de curto-circuito. Protegerá os dispositivos ao redor quando a parte interna do inversor estiver em curto-circuito.

#### 3.3.2 Proteção do motor e dos cabos do motor

O inversor protege o motor e o cabo do motor em uma situação de curto-circuito quando o cabo do motor é dimensionado de acordo com a corrente nominal do inversor. Não são necessários dispositivos de proteção adicionais.



- ✧ Se o inversor estiver conectado a diversos motores, um interruptor de sobrecarga térmica separado ou um disjuntor deve ser usado para proteger cada cabo e motor. Esses dispositivos podem exigir um fusível separado para cortar a corrente de curto-circuito.

### 3.3.3 Implementando uma conexão de derivação

É necessário definir circuitos de frequência de energia e conversão de frequência variável para garantir o trabalho normal contínuo do inversor se ocorrerem falhas em algumas situações relevantes.

Em algumas situações especiais, por exemplo, se for usado apenas no arranque suave, o inversor pode ser convertido na execução da frequência de energia após início e derivação correspondente ser adicionada.



- ✧ **Nunca conecte a fonte de alimentação aos terminais de saída do inversor U, V e W. A tensão da linha de força aplicada na saída pode resultar em danos permanentes ao inversor.**

Se for necessária uma mudança frequente, utilize interruptores ou contadores conectados mecanicamente para garantir que os terminais do motor não estejam conectados simultaneamente à linha de energia elétrica e aos terminais de saída do inversor.

## 4 Procedimento de Operação do teclado

### 4.1 Introdução ao teclado

O teclado é usado para controlar os inversores da série Facility MS20, ler os dados do estado e ajustar os parâmetros.

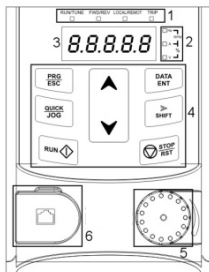


Figura 4-1 Teclado de filme

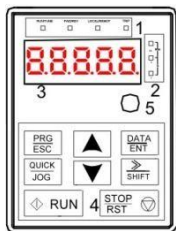
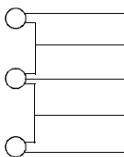


Figura 4-1 Teclado de filme

**Nota:**

1. O teclado do filme é padrão para os inversores de 1PH 220V/3PH 380V ( $\leq 2.2\text{kW}$ ) e os inversores de 3PH ( $\leq 0.75\text{kW}$ ).  
O teclado externo é padrão para os inversores de 3PH 380V ( $\geq 4\text{kW}$ ) e 3PH 220V ( $\geq 1.5\text{kW}$ ).
2. Os teclados externos são opcionais (incluindo os teclados externos com e sem a função de cópia de parâmetros).

| Nº da Série | Nome      | Descrição |                                                                                                                |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | State LED |           | LED desligado significa que o inversor está em estado de parada; LED piscando significa que o inversor está no |

| Nº da Série | Nome                       | Descrição                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                        |                 |                        |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|             |                            |                                                                                                                                               | Estado do auto-tune do parâmetro; LED aceso significa que o inversor está no estado de funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                        |                 |                        |
|             |                            | FWD/REV                                                                                                                                       | FED/REV LED<br>LED desligado significa que o inversor está no estado de rotação de avanço; LED aceso significa que o inversor está no estado de rotação inversa                                                                                                                                                                            |                                |                        |                 |                        |
|             |                            | LOCAL/REMOT                                                                                                                                   | LED para operação do teclado, operação de terminais e controle de comunicação remota<br>LED desligado significa que o inversor está no estado de operação do teclado; LED piscando significa que o inversor está no estado de operação dos terminais; LED aceso significa que o inversor está no estado de controle de comunicação remoto. |                                |                        |                 |                        |
|             |                            | TRIP                                                                                                                                          | LED para falhas<br>LED aceso quando o inversor está no estado de falha; LED desligado no estado normal; LED piscando significa que o inversor está no estado de pré-alarme.                                                                                                                                                                |                                |                        |                 |                        |
| 2           | Unit LED                   | Significa a unidade exibida atualmente                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                        |                 |                        |
|             |                            |                                                              | Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade de frequência          |                        |                 |                        |
|             |                            |                                                                                                                                               | RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unidade de velocidade rotativa |                        |                 |                        |
|             |                            |                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade da corrente            |                        |                 |                        |
|             |                            |                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentagem                    |                        |                 |                        |
|             |                            |                                                                                                                                               | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade de Voltagem            |                        |                 |                        |
| 3           | Zona de exibição de código | O display de LED de 5 figuras exibe diversos dados de monitoramento e código de alarme, tal como a frequência definida e frequência de saída. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                        |                 |                        |
|             |                            | Palavra exibida                                                                                                                               | Palavra correspondente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Palavra exibida                | Palavra correspondente | Palavra exibida | Palavra correspondente |
|             |                            | 0                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                              | 1                      | 2               | 2                      |
|             |                            | 3                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                              | 4                      | 5               | 5                      |
|             |                            | 6                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                              | 7                      | 8               | 8                      |
|             |                            | 9                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                              | A                      | B               | B                      |
|             |                            | C                                                                                                                                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d                              | d                      | E               | E                      |
|             |                            | F                                                                                                                                             | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H                              | H                      | I               | I                      |
|             |                            | L                                                                                                                                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N                              | N                      | n               | n                      |
|             |                            | o                                                                                                                                             | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P                              | P                      | r               | r                      |
|             |                            | S                                                                                                                                             | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t                              | t                      | U               | U                      |

| Nº da Série | Nome                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                              |   |   |   |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|             |                         | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V                      | -                                                                                                                                                                                            | . | = | - |
| 4           | Botões                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla de programação   | Entre ou saia do menu do primeiro nível e remova o parâmetro rapidamente                                                                                                                     |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla de entrada       | Entre no passo-a-passo do menu<br>Confirmar parâmetros                                                                                                                                       |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla para CIMA        | Aumentar os dados ou o código de função progressivamente                                                                                                                                     |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla para BAIXO       | Diminuir dados ou código de função progressivamente                                                                                                                                          |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla Direita-Esquerda | Mova para a direita para selecionar o parâmetro de exibição circularmente no modo de parada e execução.<br>Selecione o dígito de modificação de parâmetro durante a modificação de parâmetro |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla de execução      | Esta tecla é usada para operar no inversor no modo de funcionamento do botão                                                                                                                 |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TECLA stop/reset       | Esta tecla é usada para parar no estado em execução e é limitada pelo código de função P07.04<br>Esta tecla é usada para redefinir todos os modos de controle no estado de alarme de falha   |   |   |   |
|             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tecla rápida           | A função desta tecla é confirmada pelo código de função P07.02.                                                                                                                              |   |   |   |
| 5           | Potenciômetro analógico | AI1, quando o teclado comum externo (sem a função de cópia de parâmetro) é válido, a diferença entre o teclado local AI1 e o teclado externo AI1 é: Quando o teclado externo AI1 está configurado para o valor mín., o teclado local AI1 será válido e P17.19 será a tensão do teclado local AI1; caso contrário, o teclado externo AI1 será válido e P17.19 será a tensão do teclado externo AI1.<br><br><b>Nota:</b> Nota: Se o teclado externo AI1 for fonte de referência de frequência, ajuste o potenciômetro local AI1 a 0V/0mA antes de iniciar o inversor. |                        |                                                                                                                                                                                              |   |   |   |
| 6           | Porta do teclado        | Porta do teclado externo. Quando o teclado externo com a função de cópia de parâmetro é válido, o LED do teclado local é desligado; Quando o teclado externo sem a função de cópia de parâmetro é válido, os LEDs do teclado local e externo estão acesos.<br><br><b>Nota:</b> Somente o teclado externo que tem a função de cópia de parâmetros possui a função de cópia de parâmetros, outros teclados não possuem. (apenas para os inversores≤2.2kW)                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                              |   |   |   |

## 4.2 Exibição do teclado

O estado de exibição do teclado dos inversores da série Facility MS20 é dividido em parâmetro de estado de parada, parâmetro de estado de execução, estado de edição de parâmetro de código de função e estado de alarme de falha e assim por diante.

#### 4.2.1 Estado exibido de parâmetro de parada

Quando o inversor estiver no estado de parada, o teclado exibirá parâmetros de parada que são mostrados na figura 4-2.

No estado de parada, vários tipos de parâmetros podem ser exibidos. Selecione os parâmetros a serem ou não exibidos pela P07.07. Consulte as instruções do P07.07 para a definição detalhada de cada bit.

No estado de parada, há 14 parâmetros de parada que podem ser selecionados para serem exibidos ou não. São eles: frequência definida, tensão do barramento, estado dos terminais de entrada, estado dos terminais de saída, PID fornecido, feedback de PID, valor ajustado de torque, AI1, AI2, AI3, HDI, PLC e o estágio atual de velocidades de múltiplos passos, valor de contagem de impulsos, valor de comprimento.

P07.07 pode selecionar o parâmetro a ser exibido ou não por bit e **↵/SHIFT** pode mudar o formulário de parâmetros da esquerda para a direita, **CLICKJOG** (P07.02 = 2) pode mudar os parâmetros da direita para a esquerda.

#### 4.2.2 Estado exibido dos parâmetros de execução

Depois que o inversor receber comandos de execução válidos, o inversor entrará no estado de funcionamento e o teclado exibirá os parâmetros de execução. **RUN/TUNE** LED no teclado está aceso, enquanto o **FWD/REV** é determinado pelo sentido de funcionamento atual, o qual é mostrado conforme a figura 4-2.

No estado em execução, há 24 parâmetros que podem ser selecionados para serem exibidos ou não. São eles: frequência de funcionamento, frequência definida, tensão do barramento, tensão de saída, torque de saída, PID fornecido, feedback de PID, estado dos terminais de entrada, estado dos terminais de saída, valor de ajuste do torque, valor do comprimento, PLC e a fase atual das velocidades de vários passos, valor de contagem de impulsos, AI1, AI2, AI3, HDI, porcentagem de sobrecarga do motor, porcentagem de sobrecarga do inversor, valor de rampa, velocidade linear, corrente de entrada CA. P07.05 e P07.06 podem selecionar o parâmetro para ser exibido ou não por bit e **↵/SHIFT** pode mudar os parâmetros da esquerda para a direita, **CLICKJOG** (P07.02 = 2) pode mudar os parâmetros da direita para a esquerda.

#### 4.2.3 Estado de falha exibido

Se o inversor detectar o sinal de falha, ele entrará no estado de exibição de pré-alarme de falha. O teclado exibirá o código de falha por flicking (toque). O **TRIP** LED no teclado está aceso e a reinicialização de falha pode ser operada pelo **STOP/RS1** no teclado, nos terminais de controle ou nos comandos de comunicação.

#### 4.2.4 Estado exibido de edição de códigos de função

No estado de parada, funcionamento ou falha, pressione **PRG/ESC** para entrar no estado de edição (se houver uma senha, consulte P07.00). O estado de edição é exibido em duas classes de menu e a ordem é: grupo de código da função/número de código de função → parâmetro do código da função, pressione **DATA/ENT** no estado exibido do parâmetro da função. Neste estado, pressione **DATA/ENT** para salvar os parâmetros ou pressione **PRG/ESC** para sair.



Figura 4-2 Estado exibido

### 4.3 Operação do Teclado

Operar o inversor através do painel de operação. Veja a descrição detalhada da estrutura dos códigos de função no breve diagrama dos códigos de função.

#### 4.3.1 Como modificar os códigos de função do inversor

O inversor possui três níveis de menu, que são:

1. Número de grupo do código de função (menu de primeiro nível)

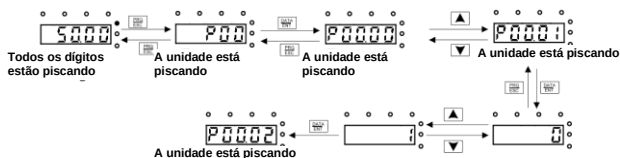
2. Guia de código de função (menu de segundo nível)

3. Definir valor do código de função (menu de terceiro nível)

Observações: Pressionar **PRG/ESC** e **DATA/ENT** pode retornar ao menu de segundo nível no menu de terceiro nível. A diferença é: pressionar **DATA/ENT** irá salvar os parâmetros definidos no painel de controle e, em seguida, retornar ao menu de segundo nível com a mudança para o próximo código de função automaticamente; enquanto pressionar **PRG/ESC** retorna diretamente para o menu de segundo nível sem salvar os parâmetros e mantendo-se no código de função atual. No menu de terceiro nível, se o parâmetro não tiver um bit de vibração, significa que o código da função não pode ser modificado. As causas possíveis podem ser:

- 1) Este código de função não é um parâmetro modificável, como parâmetro detectado real, registros de operação e assim por diante;
- 2) Este código de função não é modificável em estado de execução, mas modificável em estado de parada.

Exemplo: Definir o código de função P00.01 de 0 a 1.



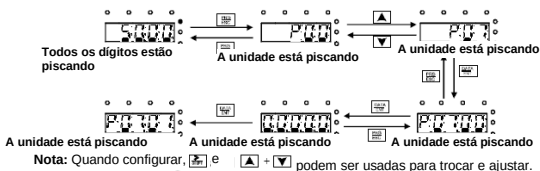
**Nota:** Quando configurar, **PRG/ESC** e **▲ + ▼** podem ser usadas para trocar e ajustar.

Figura 4-3 Mapa de esboço de parâmetros de modificação

#### 4.3.2 Como configurar a senha do inversor

Os inversores da série Facility MS20 fornecem proteção de senha aos usuários. Definir P7.00 para obter a senha e a proteção por senha se torna válido instantaneamente após ter desistido do estado de edição do código de função. Pressione **PRG/ESC** novamente para o estado de edição do código da função, "0.0.0.0.0" será exibido. A menos que use a senha correta, os operadores não podem acessá-lo. Defina P7.00 para 0 para cancelar a função de proteção por senha.

A proteção por senha se torna efetiva instantaneamente após sair do estado de edição do código de função. Pressione **PRG/ESC** novamente para o estado de edição do código de função, "0.0.0.0.0" será exibido. A menos que use a senha correta, os operadores não podem acessá-lo.



**Nota:** Quando configurar, **PRG/ESC** e **▲ + ▼** podem ser usadas para trocar e ajustar.

Figura 4-4 Mapa de esboço da configuração da senha

### 4.3.3 Como visualizar o estado do inversor através dos códigos de função

Os inversores da série Facility MS20 fornecem o grupo P17 como o grupo de inspeção do estado. Os usuários podem entrar no P17 diretamente para assistir o estado.

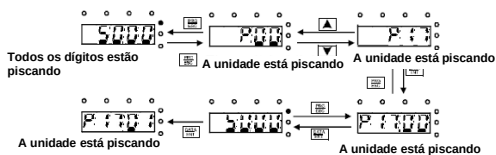


Figura 4-5 Mapa de esboço de observação do estado

## 5 Parâmetros de função

Os parâmetros de função dos inversores da série Facility MS20 foram divididos em 30 grupos (P00 ~ P29) de acordo com a função, dos quais P18 ~ P28 são reservados. Cada grupo de funções contém determinados códigos de função aplicando menus de 3 níveis. Por exemplo, "P08.08" significa o código de função oitava na função de grupo P8, o grupo P29 é reservado de fábrica, e os usuários estão proibidos de acessar esses parâmetros.

Para a conveniência da configuração dos códigos de função, o número do grupo de funções corresponde ao menu do primeiro nível, o código da função corresponde ao menu do segundo nível e o código da função corresponde ao menu do terceiro nível.

1. Abaixo, segue a instrução das listas de funções:

**A primeira coluna** "Código da função": códigos do grupo de parâmetros de função e parâmetros;

**A segunda coluna** "Nome": nome completo dos parâmetros da função;

**A terceira coluna** "Instruções detalhadas dos parâmetros": ilustração detalhada dos parâmetros da função

**A quarta coluna** "Valor padrão": o valor original ajustado de fábrica do parâmetro de função;

**A quinta coluna** "Modificar": o caractere de modificação dos códigos de função (os parâmetros podem ser modificados ou não e as condições de modificação), abaixo, segue a instrução:

"O": significa que o valor ajustado do parâmetro pode ser modificado no estado de parada e execução;

"⊙": significa que o valor ajustado do parâmetro não pode ser modificado no estado de execução;

"●": significa que o valor do parâmetro é o valor de detecção real que não pode ser modificado.

| Código da função                        | Nome                           | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Padrão | Modificar |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Grupo P00 Grupo de função básica</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| P00.00                                  | Modo de controle de velocidade | 0: SVC 0<br>Não é necessário instalar codificadores. Adequado em aplicações que precisam de baixa frequência, grande torque para alta precisão de rotação de velocidade e controle de torque. Em relação ao modo 1, é mais adequado para aplicações que precisam de pouca energia.<br>1: SVC 1<br>1 é adequado em casos de alto desempenho com a vantagem de alta precisão de rotação de velocidade e torque. Não é necessário instalar o codificador de pulso.<br>Controle 2: SVPWM<br>2 é adequado em aplicações que não precisam de alta precisão de controle, como a carga de ventilador e bomba. Um inversor pode conduzir vários motores. | 1            | ⊙         |
| P00.01                                  | Executar o canal de comando    | Selecione o canal de comando de operação do inversor.<br>O comando de controle do inversor inclui: start, stop, forward/reverse rotating, jogging e fult reset.<br>0: canal de comando de operação do teclado<br>("LOCAL/REMOT" luz apagada)<br>Execute o controle de comando pelo <b>RUN</b> , <b>STOP/RST</b> no teclado.<br>Definir a tecla de multifunções <b>QUICK/JOG</b> a <b>FWD/REVC</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | ○         |

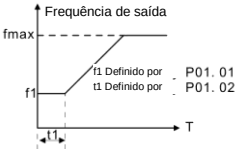
| Código da função | Nome                                      | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                           | <p>função de deslocamento (P07.02 = 3) para alterar o sentido de execução; pressione <b>RUN</b> e <b>STOP/RST</b> simultaneamente no estado de operação para que o inversor pare por inércia.</p> <p>1: Canal de comando de operação do terminal ("LOCAL/REMOT" piscante)</p> <p>Execute o controle de comando de operação pela rotação de avanço, pela rotação inversa, pelo toque para avançar ou toque para recuar dos terminais de multifunções</p> <p>2: Canal de comando de operação da comunicação ("LOCAL/REMOT" ligado);</p> <p>O comando de operação é controlado pelo monitor superior via comunicação</p> |              |           |
| P00.03           | Frequência máx.de saída                   | <p>Este parâmetro é usado para definir a frequência máxima de saída do inversor. Os usuários precisam se atentar a este parâmetro, pois é a base do ajuste de frequência e da velocidade de aceleração e desaceleração.</p> <p>Faixa de ajuste: P00.04~400.00Hz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00Hz      | ⊙         |
| P00.04           | Limite superior da frequência de operação | <p>O limite superior da frequência de operação é o limite superior da frequência de saída do inversor que é inferior ou igual à frequência máxima.</p> <p>Faixa de ajuste: P00.05 ~ P00.03 (frequência máxima de saída)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00Hz      | ⊙         |
| P00.05           | Limite inferior da frequência de operação | <p>O limite inferior da frequência de operação é o da frequência de saída do inversor.</p> <p>O inversor opera na frequência do limite inferior se a frequência definida for inferior ao limite inferior.</p> <p><b>Nota:</b> Frequência máx.de saída ≥ Frequência de limite superior ≥ Frequência de limite inferior</p> <p>Faixa de ajuste: 0.00Hz ~ P00.04 (Limite superior da frequência de operação)</p>                                                                                                                                                                                                         | 0,00Hz       | ⊙         |
| P00.06           | Seleção de comando de frequência A        | <p><b>Nota:</b> A frequência A e a frequência B não podem ser definidas como o mesmo método de frequência fornecido. A fonte de frequência pode ser definida pela P00.09.</p> <p>0: Configuração de dados do teclado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | ○         |
| P00.07           | Seleção de comando de frequência B        | <p>Modifique o valor do código de função P00.10 (ajuste a frequência pelo teclado) para modificar a frequência pelo teclado.</p> <p>1: Configuração analógica AI1 (potenciômetro do teclado correspondente)</p> <p>2: Configuração analógica AI2 (terminal correspondente AI2)</p> <p>3: Configuração analógica AI3 (terminal correspondente AI3)</p> <p>Defina a frequência por terminais de entrada analógica. Os inversores da série Facility MS20 fornecem 3 canais de terminais de entrada analógica conforme a configuração padrão, do qual AI1 está ajustando</p>                                              | 2            | ○         |

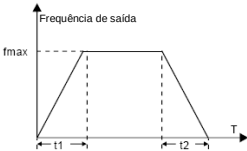
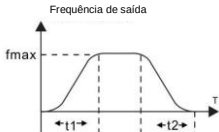
| Código da função | Nome | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |      | <p>através do potenciômetro analógico, enquanto AI2 é a opção de tensão/corrente (0 ~ 10V/0 ~ 20mA) que pode ser trocada por jumpers; enquanto AI3 é entrada de tensão (-10V ~ +10V). <b>Nota:</b> Quando o AI2 analógico seleciona entrada 0 ~ 20mA, a tensão correspondente de 20mA é 10V.</p> <p>100,0% do ajuste de entrada analógica corresponde à frequência máxima (código de função P00.03) na direção à frente e -100,0% corresponde à frequência máxima na direção inversa (código de função P00.03) 4: Ajuste HDI de pulso de alta velocidade</p> <p>A frequência é definida por terminais de pulso de alta velocidade. Os inversores da série Facility MS20 fornecem 1 entrada de pulso de alta velocidade como a configuração padrão. A faixa de frequência de pulso é de 0,00 ~ 50,00kHz. 100,0% do ajuste de entrada de pulso de alta velocidade corresponde à frequência máxima na direção à frente (código de função P00.03) e -100,0% corresponde à frequência máxima na direção inversa (código de função P00.03).</p> <p><b>Nota:</b> O ajuste de pulso só pode ser inserido por terminais de multifunções HDI. Ajuste P05.00 (seleção de entrada HDI) para entrada de pulso de alta velocidade e ajuste P05.49 (seleção de função de entrada de pulso de alta velocidade HDI) para a entrada de ajuste de frequência.</p> <p>5: ajuste do programa PLC simples</p> <p>O inversor funciona no modo de programa PLC simples quando P00.06 = 5 ou P00.07 = 5. Ajuste P10 (controle de velocidade de PLC em passos múltiplos simples) para selecionar a direção de execução de frequência, a hora de ACC/DEC e o tempo de manutenção do passo correspondente. Consulte a descrição da função P10 para informações detalhadas.</p> <p>6: Configuração de execução de velocidade em passos múltiplos</p> <p>O inversor funciona no modo de velocidade em passos múltiplos quando P00.06 = 6 ou P00.07 = 6. Ajuste P05 para selecionar a etapa de operação atual e defina P10 para selecionar a frequência de operação atual.</p> <p>A velocidade em passos múltiplos tem prioridade quando P00.06 ou P00.07 não for igual a 6, mas o estágio de configuração só pode ser o estágio de 1~15. O estágio de configuração é 1 ~ 15 se P00.06 ou P00.07 é igual a 6.</p> <p>7: configuração de controle PID</p> <p>O modo de operação do inversor é o controle PID do processo quando P00.06 = 7 ou P00.07 = 7. É necessário ajustar P09. A frequência de operação do inversor é o valor após o efeito PID. Consulte P09 para obter informações detalhadas sobre a fonte de predefinição;</p> |              |           |

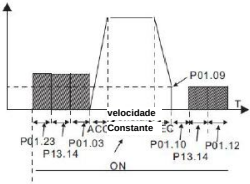
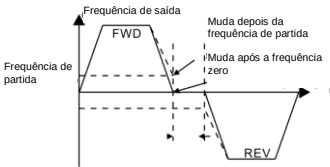
| Código da função | Nome                                             | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Padrão      | Modificar             |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                  |                                                  | o valor pré-definido e fonte de feedback do PID. 8:<br>ajuste de comunicação MODBUS<br>A frequência é definida pela comunicação MODBUS. Consulte P14 para informações detalhadas.<br>9~11: Reservado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |
| P00.08           | Seleção de referência de comando de frequência B | 0: Frequência máxima de saída, 100% da configuração de frequência B corresponde à frequência máxima de saída<br>1: Um comando de frequência, 100% da configuração de frequência B corresponde à frequência máxima de saída.<br>Selecione essa configuração se precisar ajustar na base do comando da frequência A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 | <input type="radio"/> |
| P00.09           | Combinação da fonte de configuração              | 0: A, a configuração de frequência atual é o comando de frequência A<br>1: B, a configuração de frequência atual é o comando de frequência B<br>2: A + B, a configuração de frequência atual é o comando de frequência A + comando de frequência B<br>3: A-B, a configuração de frequência atual é o comando de frequência A - Comando de frequência B<br>4: Máx. (A, B): A maior configuração entre o comando de frequência A e a frequência B é a frequência definida.<br>5: Mín. (A, B): A menor configuração entre um comando de frequência A e a frequência B é a frequência definida.<br><b>Nota:</b> O modo de combinação pode ser deslocado pela P05 (função terminal) | 0                 | <input type="radio"/> |
| P00.10           | Frequência definida pelo teclado                 | Quando os comandos de frequência A e B são selecionados como "configuração do teclado", este parâmetro será o valor inicial da frequência de referência do inversor<br>Faixa de ajuste: 0.00 Hz ~ P00.03 (a frequência máx.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00Hz           | <input type="radio"/> |
| P00.11           | Tempo de ACC <sub>1</sub>                        | O tempo de ACC significa o tempo necessário no caso de o inversor acelerar de 0Hz ao Máx. (P00.03).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Depende do modelo | <input type="radio"/> |
| P00.12           | Tempo de DEC <sub>1</sub>                        | O tempo de DEC significa o tempo necessário no caso de o inversor acelerar da frequência de saída máx. para 0Hz (P00.03).<br>Os inversores da série Facility MS20 possuem quatro grupos de tempo ACC/DEC que podem ser selecionados pela P05. O tempo padrão do ACC/DEC do inversor é o primeiro grupo.<br>Faixa de ajuste de P00.11 e P00.12: 0.0 ~ 3600.0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Depende do modelo | <input type="radio"/> |
| P00.13           | Seleção de direção de avanço                     | 0: Opera na direção padrão, o inversor opera no sentido em avanço. O indicador <b>FWD/REV</b> está desligado.<br>1: Opera na direção oposta, o inversor opera no sentido inverso. O indicador FWD/REV está ativado.<br>Modifique o código da função para mudar a direção de rotação do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                 | <input type="radio"/> |

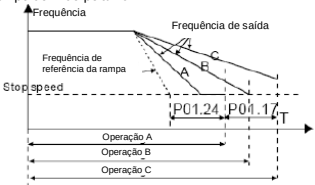
| Código da função          | Nome                                                 | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Padrão              | Modificar             |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------|--------|---------|---------|-------|--|--|--|-------|---------|--------|--------|---------------|------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|-------------------|---|
|                           |                                                      | <p>motor. Este efeito é igual ao deslocamento do sentido de rotação ao ajustar duas das linhas do motor (U, V e W). O sentido de rotação do motor pode ser alterado por <b>QUICK/JOG</b> no teclado. Consulte o parâmetro P07.02.</p> <p>Nota: Quando o parâmetro da função retorna ao valor padrão, o sentido de operação do motor retornará ao estado padrão de fábrica também. Em alguns casos, deve ser usado com cuidado após o comissionamento se a mudança de direção de rotação estiver desabilitada.</p> <p>2: É proibido operar no sentido inverso: Pode ser usado em alguns casos especiais se a operação inversa estiver desabilitada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| P00.14                    | Configuração da frequência transportadora            | <table><tr><th>Frequência transportadora</th><th>Ruído eletromagnético</th><th>Corrente de vazamento e ruído</th><th>Eliminação de calor</th></tr><tr><td>1kHz</td><td>↑ Alto</td><td>↑ Baixo</td><td>↑ Baixo</td></tr><tr><td>10kHz</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15kHz</td><td>↓ Baixo</td><td>↓ Alto</td><td>↓ Alto</td></tr></table> <p>A tabela de relação do tipo de motor e da frequência transportadora:</p> <table><tr><th>Tipo de motor</th><th>Configuração de fábrica da frequência transportadora</th></tr><tr><td>0,4~11kW</td><td>8kHz</td></tr><tr><td>15~110kW</td><td>4kHz</td></tr></table> <p>A vantagem da frequência transportadora alta: forma de onda de corrente ideal, pequena onda harmônica atual e ruído do motor. A desvantagem da alta frequência de suporte: aumenta a perda do interruptor, aumenta a temperatura do inversor e o impacto para a capacidade de saída. O inversor precisa diminuir a frequência transportadora alta. Ao mesmo tempo, o vazamento e a interferência magnética elétrica aumentarão.</p> <p>A aplicação de baixa frequência transportadora é contrária ao acima, uma frequência transportadora muito baixa causará funcionamento instável, redução de torque e aumento.</p> <p>O fabricante estabeleceu uma frequência transportadora razoável quando o inversor está na fábrica. Normalmente, os usuários não precisam alterar o parâmetro.</p> | Frequência transportadora | Ruído eletromagnético | Corrente de vazamento e ruído | Eliminação de calor | 1kHz | ↑ Alto | ↑ Baixo | ↑ Baixo | 10kHz |  |  |  | 15kHz | ↓ Baixo | ↓ Alto | ↓ Alto | Tipo de motor | Configuração de fábrica da frequência transportadora | 0,4~11kW | 8kHz | 15~110kW | 4kHz | Depende do modelo | ○ |
| Frequência transportadora | Ruído eletromagnético                                | Corrente de vazamento e ruído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eliminação de calor       |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| 1kHz                      | ↑ Alto                                               | ↑ Baixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ↑ Baixo                   |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| 10kHz                     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| 15kHz                     | ↓ Baixo                                              | ↓ Alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ↓ Alto                    |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| Tipo de motor             | Configuração de fábrica da frequência transportadora |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| 0,4~11kW                  | 8kHz                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |
| 15~110kW                  | 4kHz                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                               |                     |      |        |         |         |       |  |  |  |       |         |        |        |               |                                                      |          |      |          |      |                   |   |

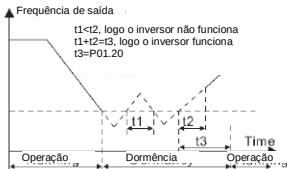
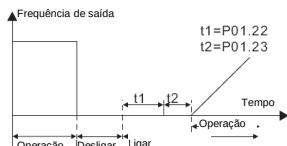
| Código da função                                    | Nome                               | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Padrão | Modificar |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                                     |                                    | Quando a frequência utilizada excede a frequência transportadora padrão, o inversor precisa reduzir 10% para cada frequência transportadora adicional de 1k.<br>Faixa de ajuste: 1.0 ~ 15.0kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |
| P00.15                                              | Auto-tune do parâmetro do motor    | 0: Sem operação<br>1: Auto-tune de rotação<br>Auto-tune de parâmetro de motor completo<br>Recomenda-se a utilização do auto-tune de rotação quando é necessária uma precisão de controle elevada.<br>2: Auto-tuning estático 1 (auto-tune por completo); É adequado nos casos em que o motor não pode desacoplar a carga. O auto-tuning para o parâmetro do motor afetará a precisão do controle.<br>3: Auto-tuning estático 2 (parâmetros da parte auto-tune); quando o motor atual é o motor 1, auto-tune P02.06, P02.07, P02.08                                                                                                | 0            | ⊙         |
| P00.16                                              | Seleção da função AVR              | 0: Inválido<br>1: Válido durante todo o procedimento<br>A função de ajuste automático do inversor pode cancelar o impacto na tensão de saída do inversor devido à variação de tensão do aterramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | ○         |
| P00.18                                              | Parâmetro de restauração de função | 0: Sem operação<br>1: Restaurar o valor padrão<br>2: Limpar registros de falhas<br>3: Bloquear todos os códigos de função<br><b>Nota:</b> O código da função será restaurado para 0 após o término da operação do código de função selecionado.<br>Restaurar para o valor padrão irá cancelar a senha do usuário, favor utilizar esta função com cautela.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | ⊙         |
| <b>Grupo P01 Controle de Inicialização e parada</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
| P01.00                                              | Modo de início                     | 0: Inicialização direta: começa a partir da frequência de partida P01.01<br>1: Inicialização após travagem de CC: iniciar o motor a partir da frequência de partida após a travagem CC (definir o parâmetro P01.03 e P01.04). É adequado nos casos em que a rotação reversa pode ocorrer com baixa carga de inércia durante a inicialização.<br>2: Iniciar após monitoramento de velocidade 1<br>3: Iniciar após monitoramento de velocidade 2<br>A direção e a velocidade serão monitoradas automaticamente para o arranque suave dos motores rotativos. Adapta-se à aplicação com rotação inversa quando inicia a carga grande. | 0            | ⊙         |

| Código da função | Nome                                          | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                               | <b>Nota:</b> Esta função só está disponível para os inversores $\geq 4\text{kW}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
| P01.01           | Frequência de partida de inicialização direta | A frequência de partida da inicialização direta significa a frequência original durante a inicialização do inversor. Consulte P01.02 para informações detalhadas.<br>Faixa de ajuste: 0,00–50,00Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50Hz       | ⊙         |
| P01.02           | Tempo de retenção da frequência de partida    | Definir uma frequência de partida apropriada para aumentar o torque do inversor durante a inicialização. Durante o tempo de retenção da frequência de partida, a frequência de saída do inversor é a frequência de partida. E então, o inversor irá passar da frequência inicial para a frequência definida. Se a frequência definida for inferior à frequência de partida, o inversor deixará de funcionar e permanecerá em estado stand-by. A frequência de partida não é limitada na frequência de limite inferior.<br> <p>Faixa de ajuste: 0,0–50,0s</p> | 0,0s         | ⊙         |
| P01.03           | A corrente de travagem antes da inicialização | O inversor executará travagem CC na corrente de travagem definida antes da inicialização e acelerará após o tempo de travagem CC. Se o tempo de travagem CC estiver ajustado para 0, a travagem CC é inválida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0%         | ⊙         |
| P01.04           | O tempo de travagem antes da inicialização    | Quanto mais forte a corrente de travagem, maior a potência de travagem. A corrente de frenagem CC antes da inicialização significa a porcentagem da corrente nominal do inversor.<br>A faixa de ajuste de P01.03: 0,0–100,0%<br>A faixa de ajuste de P01.04: 0,00–50,00s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00s        | ⊙         |
| P01.05           | Seleção ACC/DEC                               | O modo de mudança da frequência durante o arranque e a execução.<br>0: Tipo linear<br>A frequência de saída aumenta ou diminui linearmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | ⊙         |

| Código da função | Nome                                        | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                             |  <p>1: Curva S, a frequência de saída aumentará ou diminuirá de acordo com a curva S</p> <p>A curva S é geralmente utilizada nas aplicações de arranque e parada gradual, tais como elevadores.</p>            |              |           |
| P01.06           | Tempo de ACC do passo de partida da curva S | 0.0~50.0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1s         | ⊙         |
| P01.07           | Tempo de DEC do passo final da curva S      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.1s         | ⊙         |
| P01.08           | Seleção de parada                           | <p>0: Desacelera para parar: após o comando de parada ser válido, o inversor desacelera para reduzir a frequência de saída durante o tempo definido. Quando a frequência diminuir para 0Hz, o inversor para.</p> <p>1: Parada por inércia: após o comando de parada ser válido, o inversor cessa a saída imediatamente. E a parada por inércia da carga na inércia mecânica.</p> | 0            | ○         |
| P01.09           | Frequência de partida da travagem CC        | Frequência de partida da travagem CC: dê início a travagem CC quando a frequência de rotação atinge a frequência de partida determinada por P1.09.                                                                                                                                                                                                                               | 0,00Hz       | ○         |
| P01.10           | Tempo de espera antes da travagem CC        | Tempo de espera antes da travagem CC: CC: os inversores bloqueiam a saída antes de iniciar a travagem CC. Após este tempo de espera, a travagem CC será iniciada de modo a evitar falhas de sobrecorrente causadas pela travagem a alta velocidade.                                                                                                                              | 0.00s        | ○         |
| P01.11           | Corrente de travagem CC                     | Corrente de travagem CC: o valor de P01.11 é a porcentagem de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0%         | ○         |

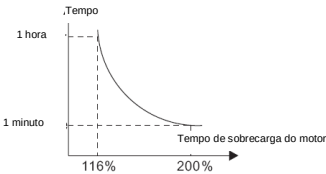
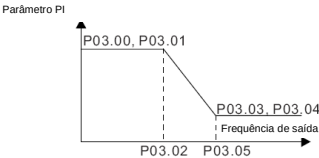
| Código da função | Nome                            | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P01.12           | Tempo de travagem CC            | <p>corrente nominal do inversor. Quanto maior a corrente de travagem CC, maior o torque de travagem.</p> <p>Tempo de travagem CC: o tempo de retenção da travagem CC. Se a tempo for 0, a travagem CC é inválida. O inversor irá parar no tempo de desaceleração definido.</p>  <p>Faixa de ajuste de P01.09: 0.00Hz ~ P00.03 (a frequência máx.)</p> <p>Faixa de ajuste de P01.10: 0.00~50.00s</p> <p>Faixa de ajuste de P01.11: 0.0~100.0%</p> <p>Faixa de ajuste de P01.12: 0.00~50.00s</p> | 0.00s        | ○         |
| P01.13           | Tempo ocioso de rotação FWD/REV | <p>Durante o procedimento de mudança de rotação FWD/REV, defina o limite em P01.14, o qual é conforme a tabela abaixo:</p>  <p>Faixa de ajuste: 0.0~3600.0s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0s         | ○         |
| P01.14           | Mudança entre rotação FWD/REV   | <p>Definir o ponto limiar do inversor:</p> <p>0: Mudar após a frequência zero</p> <p>1: Mudar após a frequência de partida</p> <p>2: Mudar após o alcance da velocidade P01.15 e retardo para P01.24</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | ◎         |
| P01.15           | Velocidade de parada            | 0.00~100.00Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.50Hz       | ◎         |
| P01.16           | Deteção de velocidade de parada | <p>0: Detectar a velocidade de configuração</p> <p>1: Detectar na velocidade de feedback (somente válido para controle vetorial)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            | ◎         |

| Código da função | Nome                                                                                                              | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P01.17           | Tempo de detecção da velocidade de feedback                                                                       | <p>Quando P01.16 = 1, a frequência de saída real do inversor é menor ou igual a P01.15 e é detectada durante o tempo definido por P01.17, o inversor irá parar; caso contrário, o inversor para no tempo definido pela P01.24.</p>  <p>Faixa de ajuste: 0.00 ~ 100.00s (somente válido quando P01.16 = 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50s        | ⊙         |
| P01.18           | Seleção de proteção de funcionamento do terminal ao ligar                                                         | <p>Quando o canal de comando de operação é o controle do terminal, o sistema detectará o estado do terminal em execução durante a ativação.</p> <p>0: O comando de comando do terminal é inválido quando ativado. Mesmo que o comando de partida seja detectado para ser válido durante a ativação, o inversor não será executado e o sistema mantém o estado de proteção até que o comando de partida seja cancelado e ativado novamente.</p> <p>1: O comando de partida do terminal é válido quando ativado. Se o comando de partida for detectado para ser válido durante a ativação, o sistema iniciará o inversor automaticamente após a inicialização.</p> <p><b>Nota:</b> Esta função deve ser selecionada com precaução, ou resultado grave pode ocorrer.</p> | 0            | ○         |
| P01.19           | A frequência de partida é inferior ao limite inferior (válido se a frequência limite inferior estiver acima de 0) | <p>Este código de função determina o estado de funcionamento do inversor quando a frequência definida é menor do que o limite inferior.</p> <p>0: Executar na frequência de limite inferior</p> <p>1: Parada</p> <p>2: Hibernação</p> <p>O inversor irá parar por inércia quando a frequência definida for menor que o limite inferior. Se a frequência definida estiver acima do limite inferior novamente e durar o tempo definido pela P01.20, o inversor retornará ao estado de funcionamento automaticamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | ⊙         |
| P01.20           | Tempo de espera de restauração de hibernação                                                                      | <p>Esse código de função determina o tempo de espera da hibernação. Quando a frequência de partida do inversor é inferior à do limite inferior, o inversor irá parar para stand-by.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0s         | ○         |

| Código da função | Nome                                                 | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                  |                                                      | <p>Quando a frequência ajustada está acima do limite inferior um novamente e dura o tempo definido pela P01.20, o inversor será executado automaticamente.</p>  <p>Faixa de ajuste: 0.0 ~ 3600.0s (válido quando P01.19 = 2)</p> |              |                       |
| P01.21           | Reiniciar depois de desligar                         | <p>Esta função pode permitir que o inversor inicie ou não após desligamento e então, ligue-o.</p> <p>0: Desativado</p> <p>1: Habilitado, se a partida inicial for atendida, o inversor será executado automaticamente após esperar o tempo definido pelo P01.22.</p>                                              | 0            | <input type="radio"/> |
| P01.22           | Tempo de espera de reinicialização após desligamento |  <p>Faixa de ajuste: 0.0 ~ 3600.0s (válido quando P01.21 = 1)</p>                                                                                                                                                                | 1.0s         | <input type="radio"/> |
| P01.23           | Tempo de espera inicial                              | <p>A função determina a liberação do freio depois que o comando de partida é fornecido e o inversor está em estado de espera e aguarda o tempo de espera definido por P01.23</p> <p>Faixa de ajuste: 0.0~60.0s</p>                                                                                                | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P01.24           | Retardo da velocidade de parada                      | <p>Faixa de ajuste: 0.0~100.0s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P01.25           | Saída 0Hz                                            | <p>Selecione a saída 0Hz do inversor.</p> <p>0: Saída sem tensão</p> <p>1: Saída com tensão</p> <p>2: Saída na corrente de travagem CC</p>                                                                                                                                                                        | 0            | <input type="radio"/> |

| Código da função | Nome                                        | Instruções detalhadas de parâmetros | Valor Padrão      | Modificar |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| P02.01           | Potência nominal do motor assíncrono        | 0,1~3000,0kW                        | Depende do modelo | ⊙         |
| P02.02           | Frequência nominal do motor assíncrono      | 0.01Hz~P00.03                       | 50,00Hz           | ⊙         |
| P02.03           | Velocidade nominal do motor assíncrono      | 1~36000rpm                          | Depende do modelo | ⊙         |
| P02.04           | Tensão nominal do motor assíncrono          | 0~1200V                             | Depende do modelo | ⊙         |
| P02.05           | Corrente nominal do motor assíncrono        | 0,8~6000,0A                         | Depende do modelo | ⊙         |
| P02.06           | Resistor estator do motor assíncrono        | 0.001~65.535Ω                       | Depende do modelo | ○         |
| P02.07           | Resistor do rotor do motor assíncrono       | 0.001~65.535Ω                       | Depende do modelo | ○         |
| P02.08           | Indutância de vazamento do motor assíncrono | 0.1~6553.5mH                        | Depende do modelo | ○         |
| P02.09           | Indutância mútua do motor assíncrono        | 0.1~6553.5mH                        | Depende do modelo | ○         |
| P02.10           | Corrente sem carga do motor assíncrono      | 0,1~6553,5A                         | Depende do modelo | ○         |
| P02.11           | Saturação Magnética                         | 0.0~100.0%                          | 80,0%             | ⊙         |

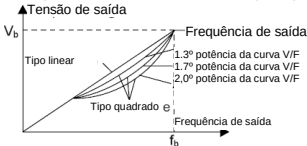
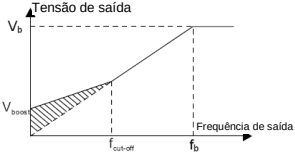
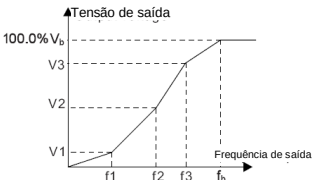
| Código da função | Nome                                                               | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  | coeficiente 1 para o núcleo de ferro de AM1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
| P02.12           | Coeficiente de saturação magnética 2 para o núcleo de ferro de AM1 | 0.0~100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68,0%        | ⊙         |
| P02.13           | Coeficiente de saturação magnética 3 para o núcleo de ferro de AM1 | 0.0~100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57,0%        | ⊙         |
| P02.14           | Coeficiente de saturação magnética 4 para o núcleo de ferro de AM1 | 0.0~100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40,0%        | ⊙         |
| P02.26           | Seleção de proteção contra sobrecarga de motor                     | <p>0: Sem Proteção</p> <p>1: Motor comum (com compensação de baixa velocidade). Como o efeito de liberação de calor dos motores comuns será enfraquecido, a proteção elétrica correspondente do calor será ajustada corretamente. A característica de compensação de baixa velocidade mencionada aqui significa reduzir o limite da proteção de sobrecarga do motor cuja frequência de operação é inferior a 30Hz.</p> <p>2: Motor de conversão de frequência (sem compensação de baixa velocidade). Como a liberação de calor dos motores específicos não será afetada pela velocidade de rotação, não é necessário ajustar o valor da proteção durante operação de velocidade baixa.</p> | 2            | ⊙         |
| P02.27           | Coeficiente de proteção contra sobrecarga do motor                 | <p>Veze da sobrecarga do motor <math>M = I_{out}/(I_n \cdot K)</math></p> <p><math>I_n</math> é a corrente nominal do motor, <math>I_{out}</math> é a corrente de saída do inversor e <math>K</math> é o coeficiente de proteção do motor.</p> <p>Portanto, quanto maior o valor de <math>K</math>, menor será o valor de <math>M</math>.</p> <p>Quando <math>M = 116\%</math>, a falha será reportada após 1 hora, quando <math>M = 200\%</math>, a falha será reportada após 1 minuto, quando <math>M &gt; 400\%</math>, a falha será relatada instantaneamente.</p>                                                                                                                     | 100,0%       | ○         |

| Código da função                   | Nome                                         | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                    |                                              |  <p>Tempo</p> <p>1 hora</p> <p>1 minuto</p> <p>116%</p> <p>200%</p> <p>Tempo de sobrecarga do motor</p> <p>Faixa de ajuste: 20.0%~120.0%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |
| P02.28                             | Coefficiente de correção do motor 1 potência | <p>Ajuste a exibição de potência do motor 1.</p> <p>Apenas afete o valor de exibição diferente do desempenho de controle do inversor.</p> <p>Faixa de ajuste: 0.00~3.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00         | <input type="radio"/> |
| <b>Grupo P03 Controle vetorial</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                       |
| P03.00                             | Loop de velocidade de ganho proporcional     | <p>Os parâmetros P03.00 ~ P03.05 aplicam-se apenas ao modo de controle vetorial. Abaixo da frequência de comutação 1 (P03.02), os parâmetros PI do circuito de velocidade são: P03.00 e P03.01. P03.00 e P03.01. Acima da frequência de comutação 2 (P03.05), os parâmetros PI do loop de velocidade são: P03.03 e P03.04. P03.03 e P03.04. Os parâmetros PI são obtidos de acordo com a mudança linear de dois grupos de parâmetros. São mostradas abaixo:</p>  <p>Parâmetro PI</p> <p>P03.00, P03.01</p> <p>P03.03, P03.04</p> <p>P03.02 P03.05</p> <p>Frequência de saída</p> | 20,0         | <input type="radio"/> |
| P03.01                             | Tempo integral 1 Loop de velocidade          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.200s       | <input type="radio"/> |
| P03.02                             | Frequência de Comutação baixa                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00Hz       | <input type="radio"/> |
| P03.03                             | Ganho Proporcional 2 Loop de velocidade      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,0         | <input type="radio"/> |
| P03.04                             | Tempo integral 2 Loop de velocidade          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.200s       | <input type="radio"/> |
| P03.05                             | Frequência de comutação alta                 | <p>PI tem uma relação estreita com a inércia do sistema. Ajuste na base do PI de acordo com diferentes cargas para atender às diversas demandas.</p> <p>A faixa de ajuste de P03.00 e P03.03: 0 ~ 200.0 0~200.0</p> <p>A faixa de ajuste de P03.01 e P03.04: 0.000 ~ 10.000s</p> <p>A faixa de ajuste de P03.02: 0.00Hz~P00.05</p> <p>A faixa de ajuste de P03.05: P03.02~P00.03</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00Hz      | <input type="radio"/> |
| P03.06                             | Filtro de saída de Loop de velocidade        | 0~8(corresponde a 0 ~ 28/10ms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            | <input type="radio"/> |
| P03.07                             | Coefficiente de compensação do               | O coeficiente de compensação do deslizamento é usado para ajustar a frequência de deslizamento do controle vetorial e melhora a precisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%         | <input type="radio"/> |

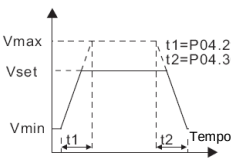
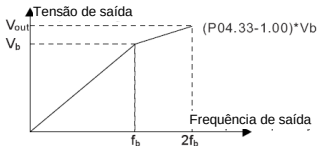
| Código da função | Nome                                                                                                  | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  | deslizamento de eletromoção vetorial de velocidade                                                    | do controle do sistema. Ajustar o parâmetro adequadamente pode controlar o erro de velocidade constante.<br>Faixa de ajuste: 50% ~ 200%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
| P03.08           | Coefficiente de compensação da derrapagem do freio do controle vetorial                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%         | o         |
| P03.09           | Coefficiente P de Porcentagem do loop atual                                                           | <b>Nota:</b><br>Estes dois parâmetros ajustam o parâmetro de ajuste PI do loop de corrente que afeta diretamente a velocidade de resposta dinâmica e a precisão do controle. Geralmente, os usuários não precisam alterar o valor padrão;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000         | o         |
| P03.10           | Coefficiente integral do loop atual I                                                                 | Aplicar apenas no modo de controle vetorial sem PG 0 (P00.00 = 0).<br>Faixa de ajuste: 0 ~ 65535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000         | o         |
| P03.11           | Método de ajuste de torque                                                                            | Este parâmetro é usado para habilitar o modo de controle de torque e definir os meios de ajuste de torque.<br>0: controle de torque é inválido<br>1: torque de ajuste do teclado (P03.12)<br>2: torque de ajuste analógico AI1<br>3: torque de ajuste analógico AI2<br>4: torque de ajuste analógico AI3<br>5: Torque de ajuste de frequência de pulso HDI<br>6: Configuração de torque em passos múltiplos<br>7: torque de configuração de comunicação MODBUS<br>8 ~ 10: Reservado<br><b>Nota:</b> Modo de configuração 2~7, 100% corresponde a 3 vezes do motor de corrente nominal | 0            | o         |
| P03.12           | Torque de configuração do teclado                                                                     | Faixa de ajuste: -300,0% ~ 300,0% (corrente nominal do motor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,0%        | o         |
| P03.13           | Tempo do filtro fornecido ao torque                                                                   | 0.000~10.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.100s       | o         |
| P03.14           | Configuração da fonte de frequência de limite superior de rotação para a frente em controle de torque | 0: configuração do teclado frequência do limite superior (P03.16 define P03.14, P03.17 define P03.15)<br>1: Frequência do limite superior de configuração analógica AI1<br>2: Frequência do limite superior de configuração analógica AI2<br>3: Frequência do limite superior de configuração analógica AI3<br>4: Frequência do limite superior de configuração de frequência de pulso HDI                                                                                                                                                                                            | 0            | o         |
| P03.15           | Fonte de configuração de rotação reversa                                                              | 5: Frequência de limite superior de configuração em passos múltiplos<br>6: frequência do limite superior de configuração de comunicação MODBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | o         |

| Código da função | Nome                                                                                                  | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  | do limite superior no controle de torque                                                              | 7~9: Reservado<br>Nota: método de configuração 1~9, 100% corresponde à frequência máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
| P03.16           | Valor definido de teclado da frequência de limite superior da rotação de avanço do controle de torque | Esta função é usada para definir o limite superior da frequência.<br>P03.16 define o valor de P03.14; P03.17 define o valor de P03.15.<br>Faixa de ajuste: 0.00 Hz ~ P00.03 (a frequência máxima de saída)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00 Hz     | ○         |
| P03.17           | Valor definido de teclado da frequência de limite superior da rotação reversa do controle de torque   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,00 Hz     | ○         |
| P03.18           | Configuração do limite superior do torque de eletromoção                                              | Este código de função é usado para selecionar a seleção da fonte de configuração do limite superior do limite de eletromoção e travagem.<br>0: frequência de limite superior de configuração do teclado (P03.20 define P03.18 e P03.21 define P03.19)<br>1: Torque de limite superior de ajuste analógico AI1<br>2: Torque de limite superior de ajuste analógico AI2<br>3: Torque de limite superior de ajuste analógico AI3<br>4: Torque de limite superior de configuração HDI da frequência de pulso<br>5: Torque de limite superior configuração de comunicação MODBUS<br>6 ~ 8: Reservado<br><b>Nota:</b> O modo de configuração 1 ~ 8,100% corresponde a três vezes da corrente do motor. | 0            | ○         |
| P03.19           | Ajuste do limite superior do torque de travagem                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            | ○         |
| P03.20           | Ajuste de teclado de limite superior do torque de eletromoção                                         | O código de função é usado para definir o limite do torque. Faixa de ajuste: 0,0 ~ 300,0% (corrente nominal do motor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180,0%       | ○         |
| P03.21           | Ajuste de teclado de limite superior do torque de travagem                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180,0%       | ○         |
| P03.22           | Coefficiente de redução na                                                                            | O uso do motor no controle de enfraquecimento<br>O código de função P03.22 e P03.23 são efetivos em potência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,3          | ○         |

| Código da função                | Nome                                                           | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Padrão | Modificar |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                 | zona de poder constante                                        | constante. O motor entrará no estado de enfraquecimento quando o motor funcionar na velocidade nominal. Mude a curva de enfraquecimento modificando o coeficiente de controle de redução. Quanto maior for o coeficiente de controle de enfraquecimento, maior será a curva fraca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
| P03.23                          | O menor ponto de enfraquecimento na zona de potência constante | A faixa de ajuste de P03.22: 0.1 ~ 2.0<br>A faixa de ajuste de P03.23: 10% ~ 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20%          | ○         |
| P03.24                          | Limite de tensão máx.                                          | P03.24 Define a tensão máx. do inversor, o que depende da situação do local.<br>A faixa de ajuste: 0,0 ~ 120,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,0%       | ◎         |
| P03.25                          | Tempo de pré- excitação                                        | Pré-ativar o motor quando o inversor iniciar. Desenvolve um campo magnético dentro do motor para melhorar o desempenho do torque durante o processo de partida.<br>O tempo de ajuste: 0.000 ~ 10.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.300s       | ○         |
| P03.26                          | Ganho proporcional de enfraquecimento                          | 0~8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200         | ○         |
| P03.27                          | Seleção de exibição de velocidade de controle vetorial         | 0: exibir no valor real<br>1: exibir no valor de configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | ○         |
| <b>Grupo P04 Controle SVPWM</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| P04.00                          | Configuração da curva V/F                                      | Esses códigos de função definem a curva V/F do motor Facility MS20 1 para atender a necessidade de diferentes cargas.<br>0: curva linha reta V/F, aplicar à carga constante do torque<br>1: curva multi-pontos V/F<br>2: 1.3ª curva V/F de torque de potência baixa<br>3: 1.7ª curva V/F de torque de potência baixa<br>4: 2.0ª curva V/F de torque de potência baixa<br>Curvas 2 ~ 4 aplicam-se às cargas de torque, como ventiladores e bombas de água. Os usuários podem ajustar de acordo com os recursos das cargas para obter o melhor desempenho.<br>5: personalizado V/F (separação V/F); Neste modo, V pode ser separado de f e f pode ser ajustado através da frequência fornecida pelo canal definido por P00.06 ou o canal dado por tensão definido por P04.27 para alterar a característica da curva.<br><b>Nota:</b> V <sub>n</sub> na imagem abaixo é a tensão nominal do motor e f <sub>n</sub> é a frequência nominal do motor. | 0            | ◎         |

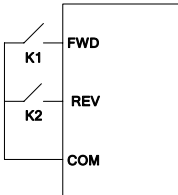
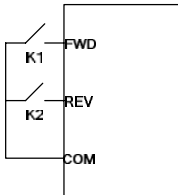
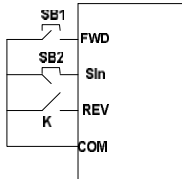
| Código da função | Nome                            | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                 |  <p>▲Tensão de saída</p> <p><math>V_b</math></p> <p>Frequência de saída</p> <p>Tipo linear</p> <p>Tipo quadrado</p> <p>1.3ª potência da curva V/F</p> <p>1.7ª potência da curva V/F</p> <p>2.0ª potência da curva V/F</p> <p><math>f_b</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |
| P04.01           | Reforço de torque               | Reforço de torque para a tensão de saída para os recursos de torque de frequência baixa. P04.01 é para a tensão de saída máxima $V_b$ . P04.02 define a porcentagem de frequência de fechamento de torque manual para $f_b$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0%         | ○         |
| P04.02           | Fechamento de reforço de torque | <p>O reforço de torque deve ser selecionado de acordo com a carga. Quanto maior a carga, maior o torque. O reforço de torque muito grande é inadequado, pois o motor funcionará com mais magnético e a corrente do inversor aumentará para adicionar a temperatura do inversor e diminuirá a eficiência. Quando o reforço de torque é ajustado para 0,0%, o inversor é um reforço de torque automático.</p> <p>Limite de reforço de torque: abaixo deste ponto de frequência, o reforço de torque é válido, porém sobre esse ponto de frequência, o reforço de torque é inválido.</p>  <p>▲Tensão de saída</p> <p><math>V_b</math></p> <p><math>V_{brook}</math></p> <p><math>f_{cut-off}</math></p> <p><math>f_b</math></p> <p>Frequência de saída</p> <p>A faixa de ajuste de P04.01: 0.0%: (automático) 0.1% ~ 10.0% A faixa de ajuste de P04.02: 0.0% ~ 50.0%</p> | 20,0%        | ○         |
| P04.03           | Ponto de frequência V/F 1       |  <p>▲Tensão de saída</p> <p>100.0% <math>V_b</math></p> <p><math>V_3</math></p> <p><math>V_2</math></p> <p><math>V_1</math></p> <p><math>f_1</math></p> <p><math>f_2</math></p> <p><math>f_3</math></p> <p><math>f_b</math></p> <p>Frequência de saída</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00Hz       | ○         |
| P04.04           | Ponto de tensão V/F 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0%         | ○         |
| P04.05           | Ponto de frequência V/F 2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00Hz       | ○         |
| P04.06           | Ponto de tensão V/F 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0%         | ○         |
|                  |                                 | Quando P04.00 = 1, o usuário pode definir a curva V/F através                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |

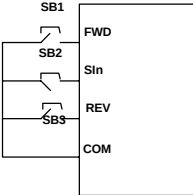
| Código da função | Nome                                              | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P04.07           | Ponto de frequência V/F 3                         | P04.03~P04.08.<br>V/F geralmente é configurado de acordo com a carga do motor. <b>Nota:</b> $V1 < V2 < V3$ , $f1 < f2 < f3$ . Uma tensão de baixa frequência muito alta irá aquecer o motor excessivamente ou danificá-lo.<br>Pode ocorrer sobrecorrente parada ou proteção de sobrecorrente. Faixa de ajuste de P04.03: 0.00Hz~P04.05<br>A faixa de ajuste de P04.04, P04.06 e P04.08 : 0.0%~110.0% (tensão nominal do motor)<br>Faixa de ajuste de P04.05:P04.03~ P04.07<br>A faixa de ajuste de P04.07: P04.05 ~ P02.02 (frequência nominal da tensão do motor)                                                                  | 0,00Hz       | ○         |
| P04.08           | Ponto de tensão V/F 3                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0%         | ○         |
| P04.09           | Ganho de compensação de deslizamento V/F          | Este código de função é usado para compensar a mudança da velocidade de rotação causada pela carga durante o controle SVPWM de compensação para melhorar a rigidez do motor.<br>Pode ser configurado para a frequência de deslizamento nominal do motor que é contada como abaixo:<br>$\Delta f = f_b \cdot n \cdot p / 60$<br>Do qual, $f_b$ é a frequência nominal do motor, o seu código de função é P02.02; $n$ é a velocidade nominal de rotação do motor e seu código de função é P02.03; $p$ é o par do pole do motor. 100.0% corresponde à frequência de deslizamento nominal $\Delta f$ .<br>Faixa de ajuste: 0,0 ~ 200,0% | 100,0%       | ○         |
| P04.10           | Fator de controle de vibração de baixa frequência | No modo de controle SVPWM, pode ocorrer flutuação de corrente no motor em algumas frequências, especialmente o motor com grande potência. O motor não pode funcionar de forma estável ou pode ocorrer uma sobrecorrente. Esses fenômenos podem ser cancelados ao ajustar esse parâmetro.<br>A faixa de ajuste de P04.10: 0 ~ 100 A<br>faixa de ajuste de P04.11: 0 ~ 100                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | ○         |
| P04.11           | Fator de controle de vibração de alta frequência  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10           | ○         |
| P04.12           | Limite de controle de vibração                    | A faixa de ajuste de P04.12: 0.00Hz ~ P00.03 (a frequência máxima)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00 Hz     | ○         |
| P04.26           | Seleção de operação de economia de energia        | 0: Sem operação<br>1: operação automática de economia de energia<br>Motor nas condições de carga leve, ajuste automaticamente a tensão de saída para economizar energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | ◎         |
| P04.27           | Canal de ajuste de tensão                         | Selecione o canal de ajuste de saída na separação da curva V/F. 0: Tensão de ajuste do teclado: a tensão de saída é determinada por P04.28.<br>1: tensão de ajuste AI1<br>2: tensão de ajuste AI2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0            | ○         |

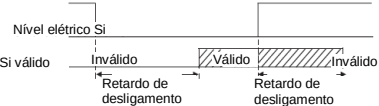
| Código da função | Nome                                                          | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                                               | 3: tensão de ajuste AI3<br>4: tensão de ajuste HDI<br>5: Tensão de ajuste de velocidade em passos múltiplos,<br>6: tensão de ajuste PID<br>7: tensão de ajuste de comunicação MODBUS;<br>8 ~ 10: Invertida<br><b>Nota:</b> 100% corresponde à tensão nominal do motor. |              |           |
| P04.28           | Tensão de ajuste do teclado                                   | O código de função é o valor do conjunto digital tensão quando o canal de ajuste de tensão é selecionado como "seleção de teclado"<br>A faixa de ajuste: 0.0%~100.0%                                                                                                   | 100,0%       | ○         |
| P04.29           | Tempo de aumento da tensão                                    | O tempo de aumento de tensão é o período em que o inversor acelera da tensão mínima de saída para a tensão máxima de saída.                                                                                                                                            | 5.0s         | ○         |
| P04.30           | Tempo de redução de tensão                                    | O tempo de redução de tensão é o período quando o inversor é desacelera da tensão máxima de saída de tensão mínima de saída.<br>A faixa de ajuste: 0.0~3600.0s                                                                                                         | 5.0s         | ○         |
| P04.31           | Tensão de saída máxima                                        | Define o limite superior e inferior da tensão de saída.<br>A faixa de ajuste de P04.31:P04.32~100.0%<br>(a tensão nominal do motor)                                                                                                                                    | 100,0%       | ◎         |
| P04.32           | Tensão de saída mínima                                        | A faixa de ajuste de P04.32:0.0%~ P04.31<br>(a tensão nominal do motor)<br>                                                                                                           | 0,0%         | ◎         |
| P04.33           | Coefficiente de enfraquecimento na zona de potência constante | Ajuste a tensão de saída do inversor no modo SVPWM quando enfraquecer.<br><b>Nota:</b> Inválido no modo de torque constante.<br>                                                    | 1,00         | ○         |

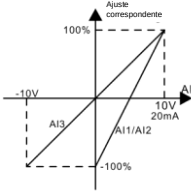
| Código da função                      | Nome                                | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Padrão | Modificar |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Grupo P05 Terminais de entrada</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |
| P05.00                                | Seleção da entrada HDI              | 0: HDI é a entrada de pulso alta. Consulte P05.49<br>~ P05.54 1:HDI é o interruptor de entrada                                                                                                                                                                       | 0            | ⊙         |
| P05.01                                | Seleção de função de terminais S1   | <b>Nota:</b> S1 ~ S4, IDH são os terminais superiores na placa de controle e P05.12 pode ser usado para definir a função de S5 ~ S8                                                                                                                                  | 1            | ⊙         |
| P05.02                                | Seleção de função dos terminais S2  | 0: Sem função<br>1: Operação de rotação de avanço<br>2: Operação de rotação reversa<br>3: Operação de controle de 3 cabos<br>4: Toque para avançar                                                                                                                   | 4            | ⊙         |
| P05.03                                | Seleção de função dos terminais S3  | 5: Toque para recuar<br>6: Parado por inércia<br>7: Reset de falhas                                                                                                                                                                                                  | 7            | ⊙         |
| P05.04                                | Seleção de função dos terminais S4  | 8: Operação de pausa<br>9: Entrada de falha externa<br>10: Ajuste de frequência crescente (UP)                                                                                                                                                                       | 0            | ⊙         |
| P05.05                                | Seleção de função dos terminais S5  | 11: Ajuste de frequência decrescente (DOWN)<br>12: Cancelar o ajuste de mudança de frequência<br>13: Alterar entre a ajuste A e a ajuste B                                                                                                                           | 0            | ⊙         |
| P05.06                                | Seleção de função dos terminais S6  | 14: Alterar entre o ajuste da combinação e o ajuste A<br>15: Alterar entre o ajuste da combinação e o ajuste B<br>16: Terminal de velocidade em passos múltiplos 1<br>17: Terminal de velocidade em passos múltiplos 2                                               | 0            | ⊙         |
| P05.07                                | Seleção de função dos terminais S7  | 18: Terminal de velocidade em passos múltiplos 3<br>19: Terminal de velocidade em passos múltiplos 4<br>20: Pausa de velocidade em passos múltiplos<br>21: tempo ACC/DEC 1                                                                                           | 0            | ⊙         |
| P05.08                                | Seleção de função dos terminais S8  | 22: tempo ACC/DEC 2<br>23: Reset simples da parada do PLC<br>24: Pausa do PLC simples 25: pausa de controle PID<br>26: Pausa de deslocamento (parada na frequência atual)                                                                                            | 0            | ⊙         |
| P05.09                                | Seleção de função dos terminais HDI | 27: Reset de deslocamento (retorno para a frequência central) 28: Reset do contador<br>29: Proibição de controle de torque<br>30: proibição ACC/DEC<br>31: Disparador de contador<br>32: Reserva<br>33: Cancelar o ajuste de alteração de frequência temporariamente | 0            | ⊙         |

| Código da função | Nome                                           | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Padrão | Modificar |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|-----|----|----|----|----|------|------|------|------|--|----|----|----|----|--|-------|---|
|                  |                                                | 34:freio CC<br>35: Reverso<br>36: Muda o comando para o teclado<br>37: Muda o comando para os terminais<br>38: Muda o comando para a comunicação<br>39: comando pré-magnetizado<br>40:Libere a potência<br>41: mantenha a potência<br>42-60:Invertido<br>61: comutação de polo PID<br>62-63: Reservado                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| P05.10           | Seleção de polaridade dos terminais de entrada | <p>O código da função é usado para definir a polaridade dos terminais de entrada<br/>           Defina o bit a 0, o terminal de entrada é ânodo.<br/>           Defina o bit para 1, o terminal de entrada é o cátodo.</p> <table border="1"> <tr> <td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td></tr> <tr> <td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td></tr> <tr> <td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td></td></tr> <tr> <td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td><td></td></tr> </table> <p>A faixa de ajuste: 0x000-0x1FF</p> | BIT8         | BIT7      | BIT6 | BIT5 | BIT4 | HDI | S8 | S7 | S6 | S5 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |  | S4 | S3 | S2 | S1 |  | 0x000 | ○ |
| BIT8             | BIT7                                           | BIT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BIT5         | BIT4      |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| HDI              | S8                                             | S7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S6           | S5        |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| BIT3             | BIT2                                           | BIT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BIT0         |           |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| S4               | S3                                             | S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S1           |           |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| P05.11           | Trocar tempo de filtro                         | <p>Defina o tempo de filtro de amostra dos terminais S1 ~ S4 e HDI.<br/>           Se a interferência for excessiva, aumente o parâmetro para evitar o funcionamento incorreto.<br/>           0.000-1.000s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.010s       | ○         |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| P05.12           | Ajuste de terminais virtuais                   | <p>0x000-0x1FF(0: Desativado, 1: Ativado)<br/>           BIT0: terminal virtual S1<br/>           BIT1:terminal virtual S2<br/>           BIT2: terminal virtual S3<br/>           BIT3: terminal virtual S4<br/>           BIT4: terminal virtual S5<br/>           BIT5: terminal virtual S6<br/>           BIT6: terminal virtual S7<br/>           BIT7: terminal virtual S8<br/>           BIT8: terminal virtual HDI</p>                                                                                                                                                      | 0x000        | ◎         |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |
| P05.13           | Modo de execução do controle de terminais      | <p>Defina o modo de operação dos controles de terminais<br/>           0: controle de 2 fios 1, cumpra a habilitação com a direção. Este modo é amplamente utilizado. Ele determina a direção de rotação pelo comando de terminais FWD e REV definidos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | ◎         |      |      |      |     |    |    |    |    |      |      |      |      |  |    |    |    |    |  |       |   |

| Código da função | Nome   | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Padrão  | Modificar |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----|-----|--------|----|-----|--------------------|-----|----|------------------|----|----|-----------|-----|-----|---------------------|-----|-----|----------|----|-----|--------------------|-----|----|--------|----|----|------------------|-----|-----|------------------|---------------|--|--|-----------|---------|----|--------|---------|-----------|--|--|
|                  |        | <div></div> <div><table><tr><td>FWD</td><td>REV</td><td>Comando em execução</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Parada</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>Execução em avanço</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>Execução inversa</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>Em espera</td></tr></table></div> <p>1: controle de 2 fios 2; Separe a habilitação da direção. O FWD definido por este modo é o habilitante. A direção depende do estado da REV definida.</p> <div></div> <div><table><tr><td>FWD</td><td>REV</td><td>Comando de operação</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Operação</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>Operação de avanço</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>Parada</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>Operação reversa</td></tr></table></div> <p>2: controle de 3 fios 1; Sin é o terminal de habilitação neste modo, e o comando de partida é causado pelo FWD e a direção é controlada pelo REV. O Sin é fechado natural.</p> <div></div> <p>O controle de direção é conforme abaixo durante a operação:</p> <table><tr><th>Sin</th><th>REV</th><th>Direção anterior</th><th>Direção atual</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Em avanço</td><td>Inversa</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF→ON</td><td>Inversa</td><td>Em avanço</td></tr></table> | FWD           | REV       | Comando em execução | OFF | OFF | Parada | ON | OFF | Execução em avanço | OFF | ON | Execução inversa | ON | ON | Em espera | FWD | REV | Comando de operação | OFF | OFF | Operação | ON | OFF | Operação de avanço | OFF | ON | Parada | ON | ON | Operação reversa | Sin | REV | Direção anterior | Direção atual |  |  | Em avanço | Inversa | ON | OFF→ON | Inversa | Em avanço |  |  |
| FWD              | REV    | Comando em execução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| OFF              | OFF    | Parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| ON               | OFF    | Execução em avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| OFF              | ON     | Execução inversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| ON               | ON     | Em espera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| FWD              | REV    | Comando de operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| OFF              | OFF    | Operação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| ON               | OFF    | Operação de avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| OFF              | ON     | Parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| ON               | ON     | Operação reversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| Sin              | REV    | Direção anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Direção atual |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
|                  |        | Em avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inversa       |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |
| ON               | OFF→ON | Inversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Em avanço     |           |                     |     |     |        |    |     |                    |     |    |                  |    |    |           |     |     |                     |     |     |          |    |     |                    |     |    |        |    |    |                  |     |     |                  |               |  |  |           |         |    |        |         |           |  |  |

| Código da função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nome | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |           | Valor Padrão | Modificar |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|-----|-----|-----|---------|----|--|----|-----------|--------|-----|---------|----|----|--|-----------|-----|--------|---------|----|--|--|------------------------|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON→OFF                 | Inversa                | Em avanço |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Em avanço              | Inversa   |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ON→                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                     | Desacelerar para parar |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFF                    |                        |           |              |           |     |     | OFF |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | <p>3: controle de 3 fios 2; Sin é o terminal de habilitação neste modo, e o comando de partida é causado por SB1 ou SB3 e ambos controlam a direção de partida .NC SB2 gera o comando de parada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | <table border="1"><thead><tr><th>Sin</th><th>FWD</th><th>REV</th><th>Direção</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">ON</td><td></td><td>ON</td><td>Em avanço</td></tr><tr><td>OFF→ON</td><td>OFF</td><td>Inversa</td></tr><tr><td rowspan="2">ON</td><td>ON</td><td></td><td>Em avanço</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF→ON</td><td>Inversa</td></tr><tr><td rowspan="2">ON</td><td></td><td></td><td rowspan="2">Desacelerar para parar</td></tr><tr><td>→</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OFF</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> |                        |                        |           |              |           | Sin | FWD | REV | Direção | ON |  | ON | Em avanço | OFF→ON | OFF | Inversa | ON | ON |  | Em avanço | OFF | OFF→ON | Inversa | ON |  |  | Desacelerar para parar | → |  |  | OFF |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FWD                    | REV                    | Direção   |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | ON                     | Em avanço |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFF→ON                 | OFF                    | Inversa   |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ON   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Em avanço              |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFF  | OFF→ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inversa                |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desacelerar para parar |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | →    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>Nota:</b> para o modo de execução de 2 fios, quando o terminal FWD/REV é válido, o inversor para por causa do comando de parada de outras fontes, até o terminal de controle FWD/REV continuar válido; o inversor não funciona quando o comando de parada é cancelado. Somente quando FWD/REV é lançado novamente, o inversor pode ser iniciado de novo. Por exemplo, o STOP/RST válido para quando os ciclos de sinal do PLC param, parada de comprimento fixo e controle terminal (Consulte P07.04).</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |           |              |           |     |     |     |         |    |  |    |           |        |     |         |    |    |  |           |     |        |         |    |  |  |                        |   |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |

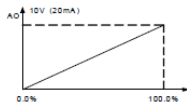
| Código da função | Nome                                            | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| P05.14           | Tempo de espera de ligação do terminal S1       | <p>O código de função define o tempo de espera correspondente do nível elétrico dos terminais programáveis do ligar para desligar.</p>  <p>Diagrama de nível elétrico Si: A linha superior representa o nível elétrico Si. A linha inferior representa o estado de Si. O estado é inicialmente "Si válido", depois "Inválido", depois "Válido" (com uma área hachurada sob o retardo de desligamento), e finalmente "Inválido". Os tempos de "Retardo de desligamento" são indicados entre as transições de estado.</p> <p>Faixa de ajuste: 0.000~50.000s</p> | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.15           | Tempo de espera do desligamento do terminal S1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.16           | tempo de espera de ligação do terminal S2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.17           | Tempo de espera do desligamento do terminal S2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.18           | tempo de espera de ligação do terminal S3       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.19           | tempo de espera de desligamento do terminal S3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.20           | tempo de espera de ligação do terminal S4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.21           | Tempo de espera do desligamento do terminal S4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.30           | Tempo de espera ligação do terminal HDI         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.31           | Tempo de espera de desligamento do terminal HDI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| P05.32           | Limite baixo do AI1                             | <p>AI1 é configurado pelo potenciômetro analógico, AI2 é configurado pelo terminal de controle AI2 e AI3 é configurado pelo terminal de controle AI3. O código de função define a relação entre a tensão de entrada analógica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00V        | <input type="radio"/> |
| P05.33           | Ajuste                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0%         | <input type="radio"/> |

| Código da função | Nome                                               | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  | correspondente do limite baixo de AI1              | e seu valor ajustado correspondente. Se a tensão de entrada analógica além do valor de entrada mínimo ou máximo definido, o inversor irá considerar no mínimo ou no máximo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |
| P05.34           | Limite superior de I1                              | Quando a entrada analógica é a entrada atual, a tensão correspondente de 0 ~ 20mA é 0 ~ 10V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00V       | ○         |
| P05.35           | Ajuste correspondente do limite superior de AI1    | Em diferentes casos, o valor nominal correspondente de 100,0% é diferente. Consulte a aplicação para obter informações detalhadas.<br>A figura abaixo ilustra diferentes aplicações:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,0%       | ○         |
| P05.36           | Tempo de filtro de entrada AI1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,100s       | ○         |
| P05.37           | Limite baixo do AI2                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00V        | ○         |
| P05.38           | Ajuste correspondente do limite inferior de AI2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%         | ○         |
| P05.39           | Limite superior de AI2                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00V       | ○         |
| P05.40           | Ajuste correspondente de do limite superior do AI2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,0%       | ○         |
| P05.41           | Tempo de filtro de entrada AI2                     | Tempo de filtro de entrada: este parâmetro é usado para ajustar a sensibilidade da entrada analógica. Aumentar o valor corretamente pode melhorar a anti-interferência do análogo, mas enfraquece a sensibilidade da entrada analógica<br><b>Nota:</b> AI1 suporta entrada de 0 ~ 10V e AI2 suporta entrada de 0 ~ 10V ou 0 ~ 20mA, quando AI2 seleciona entrada de 0 ~ 20mA, a tensão correspondente de 20mA é de 10V. AI3 pode suportar a saída de -10V ~ +10V. | 0,100s       | ○         |
| P05.42           | Limite baixo do AI3                                | A faixa de ajuste de P05.32:0.00V~P05.34<br>A faixa de ajuste de P05.33:-100.0%~100.0%<br>A faixa de ajuste de P05.34:P05.32~10.00V<br>A faixa de ajuste de P05.35:-100.0%~100.0%<br>A faixa de ajuste de P05.36:0.000s~10.000s<br>A faixa de ajuste de P05.37:0.00V~P05.39<br>A faixa de ajuste de P05.38:-100.0%~100.0%<br>A faixa de ajuste de P05.39:P05.37~10.00V                                                                                            | -10,00V      | ○         |
| P05.43           | Ajuste correspondente do limite inferior do AI3    | A faixa de ajuste de P05.40:-100.0%~100.0%<br>A faixa de ajuste de P05.41:0.000s~10.000s<br>A faixa de ajuste de P05.42:-10.00V~P05.44<br>A faixa de ajuste de P05.43:-100.0%~100.0%<br>A faixa de ajuste de P05.44:P05.42~P05.46                                                                                                                                                                                                                                 | -100,0%      | ○         |
| P05.44           | Valor médio do AI3                                 | A faixa de ajuste de P05.45:-100.0%~100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00V        | ○         |
| P05.45           | Ajuste médio correspondente do AI3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0%         | ○         |
| P05.46           | Limite superior do AI3                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00V       | ○         |
| P05.47           | Ajuste                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,0%       | ○         |

| Código da função                    | Nome                                                         | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor Padrão | Modificar |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                                     | correspondente do limite superior do AI3                     | A faixa de ajuste de P05.46: P05.44 ~ 10.00V A<br>faixa de ajuste de P05.48: 0.000s ~ 10.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |
| P05.48                              | Tempo de filtro de entrada AI3                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.100s       | ○         |
| P05.50                              | Frequência do limite inferior de HDI                         | 0.000kHz~P05.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000 kHz    | ○         |
| P05.51                              | Ajuste correspondente de ajuste de baixa frequência HDI      | -100.0%~100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0%         | ○         |
| P05.52                              | Frequência do limite superior de HDI                         | P05.50~50.000kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000 kHz   | ○         |
| P05.53                              | Ajuste correspondente da frequência do limite superior do DH | -100.0%~100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,0%       | ○         |
| P05.54                              | Tempo de filtro de entrada de frequência HDI                 | 0.000s~10.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.100s       | ○         |
| <b>Grupo P06 Terminais de saída</b> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
| P06.01                              | Seleção de saída Y1                                          | 0: Inválido<br>1: Em Operação<br>2: operação de rotação de avanço<br>3: operação de rotação reversa<br>4: Operação de toque<br>5: Falha do inversor<br>6: Teste de grau de frequência FDT1<br>7: Teste de frequência FDT2<br>8: chegada da frequência<br>9: execução de velocidade zero<br>10: chegada da frequência do limite superior<br>11: chegada da frequência do limite inferior<br>12: pronta para operação<br>13: Pré-magnetização<br>14: Pré-alarma de sobrecarga<br>15: Pré-alarma de subcarga<br>16: Conclusão do estágio PLC simples | 0            |           |
| P06.03                              | Seleção de saída do relé RO1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1            | ○         |
| P06.04                              | Seleção de saída do relé RO2                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | ○         |

| Código da função | Nome                                         | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Padrão | Modificar |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--|------|--|-----|--|-----|--|-----------|--|----|---|---|
|                  |                                              | 17: Conclusão do ciclo simples do PLC<br>18: Chegada do valor de contagem de ajuste<br>19: Chegada do valor de contagem definida chegada<br>20: falha externa válida<br>21: Reservado<br>22: Chegada do tempo de duração<br>23: saída de terminais virtuais de comunicação MODBUS<br>24 ~ 25: Reservado<br>26: Estabelecimento da tensão do barramento CC<br>27 ~ 30: Reservado                                                                                                 |              |           |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.05           | Seleção de polaridade dos terminais de saída | O código de função é usado para ajustar o polo do terminal de saída.<br>Quando o bit atual é definido como 0, o terminal de entrada é positivo. Quando o bit atual é definido como 1, o terminal de entrada é negativo.<br><table border="1"><tr><td></td><td>BIT3</td><td></td><td>BIT2</td><td></td><td>BIT1</td><td></td><td>BIT0</td></tr><tr><td></td><td>RO2</td><td></td><td>RO1</td><td></td><td>Reservado</td><td></td><td>Y1</td></tr></table><br>Faixa de ajuste:0-F |              | BIT3      |           | BIT2 |      | BIT1 |  | BIT0 |  | RO2 |  | RO1 |  | Reservado |  | Y1 | 0 | o |
|                  | BIT3                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BIT2         |           | BIT1      |      | BIT0 |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
|                  | RO2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RO1          |           | Reservado |      | Y1   |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.06           | Tempo de espera aberto Y1                    | Faixa de ajuste:0.000~50.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.000s       | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.07           | Tempo de espera desligado Y1C                | Faixa de ajuste:0.000~50.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.000s       | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.10           | Tempo de espera ligado RO1                   | O código de função define o tempo de espera correspondente da mudança de nível elétrico durante a ativação e desativação do terminal programável.<br>Nível elétrico RO<br>                                                                                                                                                                                                                     | 0.000s       | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.11           | Tempo de espera ligado RO1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.000s       | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.12           | Tempo de espera ligado RO2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.000s       | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.13           | Tempo de espera desligado RO2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.000s       | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
|                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.14           | Seleção de saída AO1                         | 0: Frequência de operação<br>1: Frequência de ajuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |
| P06.15           | Seleção de saída AO2                         | 2: Frequência de referência da rampa<br>3: velocidade de rotação em execução<br>4: Corrente de saída (em relação a 2 vezes da corrente nominal do inversor)<br>5: Corrente de saída (em relação a 2 vezes da corrente nominal do motor)<br>6: Tensão de saída                                                                                                                                                                                                                   | 0            | o         |           |      |      |      |  |      |  |     |  |     |  |           |  |    |   |   |

| Código da função | Nome                                               | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                                    | 7: Potência de saída<br>8: Ajuste do valor de torque<br>9: Torque de saída<br>10: Valor de entrada AI1 analógico<br>11: Valor de entrada AI2 analógico<br>12: Valor de entrada analógico AI3<br>13: Valor de entrada HDI do impulso de alta velocidade<br>14: Valor definido de comunicação MODBUS 1<br>15: Valor definido de comunicação MODBUS 2<br>16 ~ 21: Reservado<br>22: Corrente de torque (corresponde a 3 vezes a corrente nominal do motor)<br>23: Frequência de referência da rampa (com sinal)<br>24~30: Reservado |              |           |
| P06.17           | Baixo limite de saída AO1                          | Os códigos de função acima definem a relação relativa entre o valor de saída e a saída analógica. Quando o valor de saída excede o alcance da saída máxima ou mínima definida, ele irá contar de acordo com a saída de limite inferior ou limite superior.<br><br>Quando a saída analógica é a saída atual, 1mA é igual a 0.5V.<br>Em diferentes casos, a saída analógica correspondente de 100% do valor de saída é diferente. Consulte cada aplicação para obter informações detalhadas.                                      | 0,0%         | ○         |
| P06.18           | Saída AO1 correspondente de baixo limite           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00V        | ○         |
| P06.19           | Limite superior de saída AO1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,0%       | ○         |
| P06.20           | A saída AO1 correspondente para do limite superior |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00V       | ○         |
| P06.21           | Tempo do filtro de saída AO1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.000s       | ○         |
| P06.22           | Baixo limite de saída AO2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0%         | ○         |
| P06.23           | Saída AO2 correspondente ao limite inferior        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00V        | ○         |
| P06.24           | Limite superior de saída AO2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,0%       | ○         |
| P06.25           | Saída AO2 correspondente ao limite superior        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00V       | ○         |
| P06.26           | Tempo de filtro de saída AO2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.000s       | ○         |



| Código da função                         | Nome                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Padrão | Modificar |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Grupo P07 interface homem-máquina</b> |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |
| P07.00                                   | Senha do usuário           | <p>0-65535</p> <p>A proteção por senha será válida ao definir qualquer número que não seja zero.</p> <p>00000: Delete a senha do usuário anterior e invalide a proteção por senha.</p> <p>Depois que a senha do usuário se tornar válida, se a senha estiver incorreta, os usuários não podem entrar no menu de parâmetros. Apenas a senha correta pode fazer com que o usuário verifique ou modifique os parâmetros. Lembre-se das senhas de todos os usuários.</p> <p>O estado de edição de recolhimento dos códigos de função e a proteção por senha tornar-se-ão válidos em 1 minuto. Se a senha estiver disponível, pressione PRG/ESC para entrar no estado de edição dos códigos de função, e então "0.0.0.0.0" será exibido.</p> <p>A menos que seja inserida senha correta, o operador não pode acessá-lo.</p> <p><b>Nota:</b> Restaurar para o valor padrão pode deletar a senha, utilize-a com cautela.</p> | 0            | ○         |
| P07.01                                   | Cópia do parâmetro         | <p>0: Sem operação</p> <p>1: Carregar o parâmetro da função local para o teclado</p> <p>2: Baixe o parâmetro da função do teclado para o endereço local (incluindo os parâmetros do motor)</p> <p>3: Baixe o parâmetro da função do teclado para o endereço local (excluindo o parâmetro do motor do grupo P02 e P12)</p> <p>4: Baixe os parâmetros da função do teclado para o endereço local (apenas para o parâmetro do motor do grupo P02 e P12)</p> <p><b>Nota:</b> Depois de terminar 1 ~ 4, o parâmetro irá restaurar para 0 e o carregamento e o download não incluem P29.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | ◎         |
| P07.02                                   | Seleção de função da tecla | <p>0x00-0x27</p> <p>Um : Função da tecla <b>QUICK/JOG</b></p> <p>0 : Nulo</p> <p>1 : Movimento</p> <p>2: Mudar o estado de exibição através da tecla shift</p> <p>3: Alternar entre a rotação FWD / REV</p> <p>4: Desligar a configuração UP/DOWN</p> <p>5 : Parada por inércia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0x01         | ◎         |

| Código da função | Nome                                          | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                               | 6 : Alternar comando de operação ref. modo 7: modo de comissão rápida (com base no parâmetro não padrão) tens<br>0 : teclas desbloqueadas<br>1: bloquear todas as teclas<br>2 : Bloqueie parte das teclas (tecla <b>PRG/ESC</b> de bloqueio apenas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |           |
| P07.03           | QUICK/JOG                                     | Quando P07.02 = 6, define a sequência de mudança dos canais de comando em execução.<br>0: Controle do teclado → controle de terminais → controle de comunicação<br>1: Controle do teclado ← → controle dos terminais<br>2: controle do teclado ← → controle de comunicação<br>3: controle de terminais ← → controle de comunicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | o         |
|                  | a sequência de mudança do comando de operação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |
| P07.04           | STOP/RST                                      | Selecione a função de parada em <b>STOP/RST</b> . <b>STOP/RST</b> é efetivo em qualquer estado para a reinicialização do teclado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | o         |
|                  | função de parada                              | 0: Apenas válido para o controle do teclado<br>1: Ambos são válidos para controle de teclado e terminais<br>2: ambos válidos para teclado e controle de comunicação<br>3: Válido para todos os modos de controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
| P07.05           | Parâmetros exibidos 1 do estado em execução   | 0x0000-0xFFFF<br>BIT0: frequência de funcionamento (Hz on) BIT1: frequência de ajuste (Hz on)<br>BIT2: tensão de barramento (Hz on)<br>BIT3: tensão de saída (V on)<br>BIT4: corrente de saída (A on)<br>BIT5: velocidade de rotação em funcionamento (rpm)<br>BIT6: potência de saída (% ativado)<br>BIT7: torque de saída (% ativado)<br>BIT8: Referência PID (% vibração)<br>BIT9: valor de retorno PID (% on)<br>BIT10: estado dos terminais de entrada<br>BIT11: estado dos terminais de saída<br>BIT12: valor de ajuste do torque (% ativado) BIT13: valor do contador de impulsos<br>BIT14: reservado<br>BIT15: PLC e o passo atual da velocidade em passos múltiplos | 0x03FF       | o         |

| Código da função | Nome                                        | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P07.06           | Parâmetros exibidos 2 do estado em execução | 0x0000~0xFFFF<br>BIT0: valor AI1 analógico (V on)<br>BIT1: valor AI2 analógico (V on)<br>BIT2: valor AI3 analógico (V on)<br>BIT3: frequência HDI de pulso de alta velocidade<br>BIT4: porcentagem de sobrecarga do motor (% on)<br>BIT5: porcentagem de sobrecarga do inversor (% ativada)<br>BIT6: frequência de rampa dada valor (Hz ligado)<br>BIT7: velocidade linear<br>BIT8: corrente de entrada CA (A on)<br>BIT9 ~ 15: reservado                                                                                                                                                                                            | 0x0000       |           |
| P07.07           | A seleção de parâmetros do estado de parada | 0x0000~0xFFFF<br>BIT0: frequência de ajuste (Hz ligado, frequência vibrando lentamente)<br>BIT1: tensão de barramento (V on)<br>BIT2: estado dos terminais de entrada<br>BIT3: estado dos terminais de saída<br>BIT4: referência PID (% vibrando)<br>BIT5: valor de feedback PID (% vibração)<br>BIT6: referência de torque (% vibração)<br>BIT7: valor AI1 analógico (V on)<br>BIT8: valor AI2 analógico (V on)<br>BIT9: valor AI3 analógico (V on)<br>BIT10: frequência HDI de pulso de alta velocidade<br>BIT11: PLC e o passo atual da velocidade em passos múltiplos<br>BIT12: contadores de pulsos<br>BIT13 ~ BIT15: reservado | 0x00FF       | ○         |
| P07.08           | Coefficiente de exibição de frequência      | 0,01~10,00<br>Frequência visualizada = frequência em execução * P07.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00         | ○         |
| P07.09           | Coefficiente de exibição de velocidade      | 0.1~999.9%<br>Velocidade de rotação mecânica = 120 * frequência em execução exibida × P07.09 / pares de polos de motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,0%       | ○         |
| P07.10           | Coefficiente exibido de velocidade linear   | 0.1~999.9%<br>Velocidade linear = Velocidade de rotação mecânica × P07.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0%         | ○         |
| P07.11           | Temperatura do módulo da ponte retificadora | -20.0~120.0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ●         |
| P07.12           | Temperatura do Módulo de                    | -20.0~120.0°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | ●         |

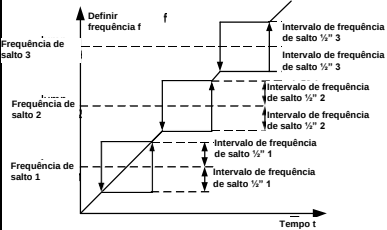
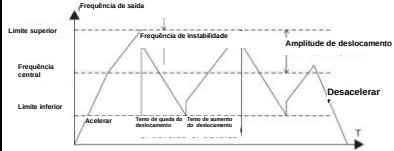
| Código da função | Nome                                     | Instruções detalhadas de parâmetros                                                              | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  | Conversor                                |                                                                                                  |              |           |
| P07.13           | Versão do Software                       | 1,00~655,35                                                                                      |              | ●         |
| P07.14           | Tempo de funcionamento acumulativo local | 0~65535h                                                                                         |              | ●         |
| P07.15           | Alto bit de consumo de energia           | Exibe a potência usada pelo inversor.<br>O consumo de energia do inversor<br>=P07.15*1000+P07.16 |              | ●         |
| P07.16           | Baixo bit de consumo de energia          | Faixa de ajuste de P07.15: 0~65535 kWh(*1000)<br>Faixa de ajuste de P07.16: 0.0~999.9 kWh        |              | ●         |
| P07.17           | Reservado                                | Reservado                                                                                        |              | ●         |
| P07.18           | O consumo nominal do inversor            | 0,4~3000,0kW                                                                                     |              | ●         |
| P07.19           | A tensão nominal do inversor             | 50~1200V                                                                                         |              | ●         |
| P07.20           | A corrente nominal do inversor           | 0,1~6000,0A                                                                                      |              | ●         |
| P07.21           | Código de barras de fábrica 1            | 0x0000~0xFFFF                                                                                    |              | ●         |
| P07.22           | Código de barras de fábrica 2            | 0x0000~0xFFFF                                                                                    |              | ●         |
| P07.23           | Código de barras de fábrica 3            | 0x0000~0xFFFF                                                                                    |              | ●         |
| P07.24           | Código de barras de fábrica 4            | 0x0000~0xFFFF                                                                                    |              | ●         |
| P07.25           | Código de barras de fábrica 5            | 0x0000~0xFFFF                                                                                    |              | ●         |
| P07.26           | Código de barras de fábrica 6            | 0x0000~0xFFFF                                                                                    |              | ●         |

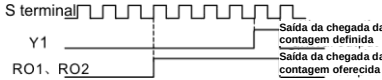
| Código da função | Nome                      | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P07.27           | Tipo de falha da corrente | 0: Sem falhas<br>1: OUT1<br>2: OUT2<br>3: OUT3<br>4: OC1<br>5: OC2<br>6: OC3<br>7: OV1<br>8: OV2<br>9: OV3<br>10: UV<br>11: Sobrecarga do motor (OL1)<br>12: Sobrecarga do inversor (OL2)<br>13: perda de fase do lado da entrada (SPI)<br>14: perda de fase do lado da saída (SPO)<br>15: superaquecimento do módulo retificador (OH1)<br>16: falha de superaquecimento do módulo inversor (OH2)                                                   |              | ●         |
| P07.28           | Tipo de falha anterior    | 17: falha externa (EF)<br>18: falha de comunicação 485 (CE)<br>19: Falha de detecção de corrente (ItE)<br>20: Falha de auto-tune de motor (tE)<br>21: falha de operação de EEPROM (EEP)<br>22: falha de resposta offline PID (PIDE)<br>23: bCE<br>24: Chegada do tempo de execução (FIN)<br>25: Sobrecarga elétrica (OL3)<br>26: PCE<br>27 : UPE<br>28 : DNE<br>29~31: Reservado<br>32: ETH1<br>33: ETH2<br>34: falha de desvio de velocidade (dEu) |              | ●         |
| P07.29           | Tipo de falha anterior 2  | 35: desajuste (STo)<br>36: Falha de ausência de carga (LL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ●         |
| P07.30           | Tipo de falha anterior 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ●         |
| P07.31           | Tipo de falha anterior 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | ●         |

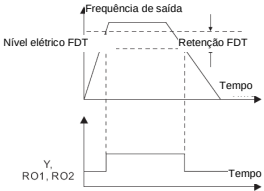
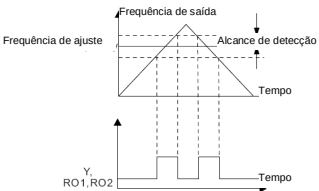
| Código da função | Nome                                                | Instruções detalhadas de parâmetros | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| P07.32           | Tipo de falha anterior 5                            |                                     |              | ●         |
| P07.33           | Frequência de operação de falha atual               |                                     | 0,00Hz       | ●         |
| P07.34           | Frequência de referência da rampa na falha atual    |                                     | 0,00Hz       |           |
| P07.35           | Tensão de saída da falha atual                      |                                     | 0V           |           |
| P07.36           | Corrente de saída da falha atual                    |                                     | 0,0A         |           |
| P07.37           | Tensão do barramento da corrente na falha atual     |                                     | 0,0V         |           |
| P07.38           | A temperatura máx. na falha atual                   |                                     | 0.0°C        |           |
| P07.39           | Estado terminal de entrada da falha atual           |                                     | 0            | ●         |
| P07.40           | Estado terminal de saída na falha atual             |                                     | 0            | ●         |
| P07.41           | Frequência da referência na falha anterior          |                                     | 0,00Hz       | ●         |
| P07.42           | Frequência de referência da rampa na falha anterior |                                     | 0,00Hz       | ●         |
| P07.43           | Tensão de saída na falha anterior                   |                                     | 0V           | ●         |
| 07.44            | A tensão de                                         |                                     | 0,0A         | ●         |

| Código da função | Nome                                                      | Instruções detalhadas de parâmetros | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
|                  | saída na falha anterior                                   |                                     |              |           |
| P07.45           | Tensão de barramento na falha anterior                    |                                     | 0,0V         | ●         |
| P07.46           | A temperatura máx. na falha anterior                      |                                     | 0.0°C        | ●         |
| P07.47           | Estado terminal de entrada na falha anterior              |                                     | 0            | ●         |
| P07.48           | Estado dos terminais de saída na falha anterior           |                                     | 0            | ●         |
| P07.49           | Frequência de referência nas falhas anteriores 2          |                                     | 0,00Hz       | ●         |
| P07.50           | Frequência de referência da rampa nas falhas anteriores 2 |                                     | 0,00Hz       | ●         |
| P07.51           | Tensão de saída nas faltas anteriores 2                   |                                     | 0V           | ●         |
| P07.52           | Corrente de saída na falha anterior 2                     |                                     | 0,0A         | ●         |
| P07.53           | Voltagem do barramento na falha anterior 2                |                                     | 0,0V         | ●         |
| P07.54           | A temperatura máx. na falha anterior 2                    |                                     | 0.0°C        | ●         |
| P07.55           | Estado terminal de entrada na falha                       |                                     | 0            | ●         |

| Código da função                   | Nome                                              | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Padrão      | Modificar |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                    | anterior 2                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |
| P07.56                             | Estado dos terminais de saída na falha anterior 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                 | ●         |
| <b>Grupo P08 Função aprimorada</b> |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |           |
| P08.00                             | Tempo ACC 2                                       | Consulte P00.11 e P00.12 para uma definição detalhada. A série Facility MS20 define quatro grupos de tempo ACC/DEC que podem ser selecionados pelo grupo P5. O primeiro grupo de tempo ACC/DEC é o padrão de fábrica.<br>Faixa de ajuste: 0.0~3600.0s                                                                                     | Depende do modelo | ○         |
| P08.01                             | Tempo DEC 2                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depende do modelo | ○         |
| P08.02                             | Tempo ACC 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depende do modelo | ○         |
| P08.03                             | Tempo DEC 3                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depende do modelo | ○         |
| P08.04                             | Tempo ACC 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depende do modelo | ○         |
| P08.05                             | Tempo DEC 4                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depende do modelo | ○         |
| P08.06                             | Frequência de movimento de operação               | Este parâmetro é usado para definir a frequência de referência durante movimento<br>Faixa de ajuste: 0.00Hz ~ P00.03 (a frequência máxima)                                                                                                                                                                                                | 5,00Hz            | ○         |
| P08.07                             | Tempo de ACC de operação de movimento             | O tempo de movimento do ACC significa o tempo necessário se o inversor for operado de 0Hz para a frequência máx.<br>O tempo de movimento de DEC significa o tempo necessário se o inversor for da frequência máx. (P00.03) a 0Hz.<br>Faixa de ajuste: 0.0~3600.0s                                                                         | Depende do modelo | ○         |
| P08.08                             | Tempo de DEC de movimento de operação             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depende do modelo | ○         |
| P08.09                             | Frequência de salto 1                             | Quando a frequência definida está na faixa de frequência de salto, o inversor irá executar na borda da frequência de salto. O inversor pode evitar o ponto de ressonância mecânica definindo a frequência de salto. O inversor pode definir três frequências de salto. Mas esta função será inválida se todos os pontos de salto forem 0. | 0,00Hz            | ○         |
| P08.10                             | Intervalo de frequência de salto 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00Hz            | ○         |
| P08.11                             | Intervalo de frequência de salto 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00Hz            | ○         |
| P08.12                             | Intervalo de frequência de salto 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00Hz            | ○         |
| P08.13                             | Intervalo de frequência de salto 3                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00Hz            | ○         |

| Código da função | Nome                                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P08.14           | Intervalo de frequência de salto 3         |  <p>Definir frequência f</p> <p>Frequência de salto 3</p> <p>Frequência de salto 2</p> <p>Frequência de salto 1</p> <p>Intervalo de frequência de salto <math>\frac{1}{4}^n 3</math></p> <p>Intervalo de frequência de salto <math>\frac{1}{4}^n 2</math></p> <p>Intervalo de frequência de salto <math>\frac{1}{4}^n 2</math></p> <p>Intervalo de frequência de salto <math>\frac{1}{4}^n 1</math></p> <p>Intervalo de frequência de salto <math>\frac{1}{4}^n 1</math></p> <p>Tempo t</p> <p>Faixa de ajuste: 0.00 ~ P00.03 (a frequência máxima)</p>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00Hz       | ○         |
| P08.15           | área de deslocamento                       | Esta função aplica-se às indústrias onde são necessárias funções de deslocamento e convolução, como fibras têxteis e químicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%         | ○         |
| P08.16           | Intervalo de frequência de salto repentino | A função de deslocamento significa que a frequência de saída do inversor é fluída com a frequência definida como central. A rota da frequência de partida é ilustrada conforme abaixo, em que o deslocamento é definido por P08.15 e quando P08.15 é definido como 0, o deslocamento é 0 sem função.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | ○         |
| P08.17           | Tempo de reforço transversal               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,0s         | ○         |
| P08.18           | Tempo em declínio de deslocamento          |  <p>área de deslocamento: percurso de deslocamento é limitado pela frequência alta e baixa.</p> <p>O intervalo de deslocamento em relação à frequência central: intervalo de deslocamento AW = frequência central × intervalo de deslocamento P08.15.</p> <p>Frequência de salto repentino = intervalo de deslocamento AW × faixa de frequência de salto repentino P08.16. Quando executado na frequência de deslocamento, o valor relativo à frequência de salto repentino.</p> <p>O tempo de elevação da frequência de deslocamento: o tempo do ponto mais baixo para o mais alto.</p> <p>O tempo decrescente da frequência de deslocamento: o tempo do ponto mais alto ao mais baixo.</p> <p>A faixa de ajuste de P08.15: 0.0~100.0% (em relação à frequência definida)</p> | 5.0s         | ○         |

| Código da função | Nome                                                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                                            | A faixa de ajuste de P08.16: 0.0 ~ 50.0%<br>(em relação à área de deslocamento)<br>A faixa de ajuste de P08.17: 0.1~3600.0s<br>A faixa de ajuste de P08.18: 0.1~3600.0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| P08.25           | Valor de contagem definido                                 | O contador funciona pelos sinais de pulso de entrada dos terminais HDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            | ○         |
| P08.26           | Valor de contagem oferecido                                | Quando o contador atinge um número fixo, os terminais de saída multifuncionais irão emitir o sinal de "chegada do número de contagem fixa" e o contador continuará funcionando; quando o contador atingir um número de ajuste, os terminais de saída de multifunções emitirão o sinal de "ajuste de chegada do número de contagem", o contador apagará todos os números e parará para recontagem antes do próximo pulso.<br>O valor de contagem de ajuste P08.26 não deve exceder o valor de contagem de ajuste P08.25.<br>A função é ilustrada abaixo:<br> <p>S terminal</p> <p>Y1</p> <p>RO1, RO2</p> <p>Saída da chegada da contagem definida</p> <p>Saída da chegada da contagem oferecida</p> <p>Faixa de ajuste de P08.25: P08.26 ~ 65535<br/>Faixa de ajuste de P08.26: 0 ~ P08.25</p> | 0            | ○         |
| P08.27           | Tempo de operação de ajuste                                | Tempo de execução pré-definido do inversor. Quando o tempo de execução acumulado atinge o tempo ajustado, os terminais de saída digital de multifunções produzirão o sinal de "chegada do tempo de execução".<br>Faixa de ajuste: 0 ~ 65535min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0m           | ○         |
| P08.28           | Tempo de reset de falha                                    | A hora do reset de falha: defina o tempo de reset da falha selecionando esta função. Se o tempo de reset exceder este valor ajustado, o inversor irá parar para a falha e aguardará ser reparado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0            | ○         |
| P08.29           | Tempo de intervalo de reinicialização automática de falhas | O intervalo de tempo do reset de falha: o intervalo entre o tempo em que ocorre a falha e o tempo em que ocorre a ação de reset.<br>Faixa de ajuste de P08.28: 0~10<br>Faixa de ajuste de P08.29: 0.1~100.0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0s         | ○         |
| P08.30           | Taxa decrescente de frequência em controle suspenso        | A frequência de saída do inversor muda como a carga. E é usado principalmente para equilibrar a energia quando diversos inversores usam uma carga.<br>Faixa de ajuste: -50.00Hz~50.00Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00Hz       | ○         |

| Código da função | Nome                                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| P08.32           | Valor de detecção de nível elétrico FDT1   | Quando a frequência de saída excede a frequência correspondente do nível elétrico de FDT, os terminais de saída digital de multifunções emitirão o sinal de "detecção de nível de frequência FDT" até que a frequência de saída diminua para um valor menor do que (valor elétrico FDT - valor de detecção de retenção FDT) a frequência correspondente, o sinal é inválido. | 50,00Hz      | <input type="radio"/> |
| P08.33           | Valor de detecção de retenção FDT1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,0%         | <input type="radio"/> |
| P08.34           | Valor de detecção de nível elétrico FDT2   | Abaixo está o diagrama da forma de onda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00Hz      | <input type="radio"/> |
| P08.35           | Valor de detecção de retenção FDT2         |  <p>Faixa de ajuste de P08.32: 0.00Hz ~ P00.03 (a frequência máx.)<br/> Faixa de ajuste de P08.33 e P08.35: 0.0~100.0%<br/> Faixa de ajuste de P08.34: 0.00Hz ~ P00.03 (a frequência máx.)</p>                                                                                              | 5,0%         | <input type="radio"/> |
| P08.36           | Valor de detecção de frequência de chegada | Quando a frequência de saída está entre a faixa abaixo ou acima da frequência definida, o terminal de saída digital multifuncional emitirá o sinal de "chegada de frequência", veja o diagrama abaixo para informações detalhadas:                                                                                                                                           | 0,00Hz       | <input type="radio"/> |
| P08.37           | Ativação de travagem de energia            |  <p>A faixa de ajuste: 0.00Hz~P00.03(a frequência máx.)</p> <p>Este parâmetro é usado para controlar a unidade de travagem interna<br/> 0:Desativado<br/> 1:Ativado<br/> <b>Nota:</b> Aplicado somente à unidade de travagem interna.</p>                                                  | 0            | <input type="radio"/> |

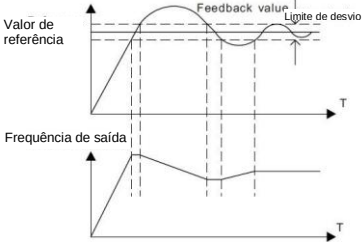
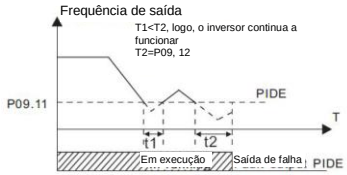
| Código da função | Nome                                           | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Padrão              | Modificar |      |      |       |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------|------|-------|
| P08.38           | Tensão de limite de travagem de energia        | Depois de ajustar a tensão de barramento original para travar a energia, ajuste adequadamente a tensão para travar a carga. A fábrica muda com o nível de tensão.<br>A faixa de ajuste: 200.0~2000.0V<br>Para evitar que os clientes ajustem o valor é muito grande, é recomendável definir o alcance:                                                                                                                                                                                                                                | 220V<br>tensão:<br>380,0V | ○         |      |      |       |
|                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380V<br>tensão:<br>700,0V |           |      |      |       |
|                  |                                                | <table><tr><td>Tensão</td><td>220V</td><td>380V</td></tr><tr><td>Faixa</td><td>375~400V</td><td>685~750V</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tensão                    |           | 220V | 380V | Faixa |
| Tensão           | 220V                                           | 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |           |      |      |       |
| Faixa            | 375~400V                                       | 685~750V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |           |      |      |       |
| P08.39           | Modo em execução da ventoinha de arrefecimento | 0: modo de execução nominal<br>1: o ventilador continua funcionando depois de ligar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                         | ○         |      |      |       |
| P08.40           | Seleção PWM                                    | 0x000~0x0021<br>LED: Seleção de modo PWM<br>0: modo PWM 1, modulação trifásica e duas modulações<br>1: 1: modo PWM 2, modulação trifásica<br>LED tens: modo de limite de frequência transportadora de baixa velocidade<br>0: Modo de limite de frequência portadora de baixa velocidade 1, a frequência portadora limitará para 1k ou 2k se exceder 2k a baixa velocidade 1: Modo de limite de frequência portadora de baixa velocidade 2, a frequência portadora limitará para 4k se exceder 4k em baixa velocidade<br>2: Sem limite | 0x01                      | ⊙         |      |      |       |
| P08.41           | Seleção de comissão superior                   | LED ones<br>0: Inválido<br>1: Inválido<br>2: Válido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0x00                      | ⊙         |      |      |       |
|                  |                                                | LED tens (para comissionamento de fábrica)<br>0: Sobrecomissão leve; na zona 1<br>1: Sobrecomissão pesada; na zona 2<br>O valor padrão dos inversores de 1PH 220V/3PH 380V (≤2.2kW) e 3PH 220V (≤0.75kW) é 00;<br>O valor padrão dos inversores de 3PH 380V (≥4kW) e 3PH 220V (≥1.5kW) é 01.                                                                                                                                                                                                                                          | 0x01                      |           |      |      |       |
| P08.42           | Configuração do controle de dados do teclado   | 0x0000~0x1223<br>LEDs: seleção de habilitação de frequência<br>0: as teclas ∧/V e os ajustes do potenciômetro analógico são válidos<br>1: Somente o ajuste das teclas ∧/V é válido<br>2: Somente os ajustes do potenciômetro analógico são válidos<br>3: Nem as teclas ∧/V nem os ajustes do potenciômetro digital são válidos                                                                                                                                                                                                        | 0x0000                    | ○         |      |      |       |

| Código da função | Nome                                             | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                                  | LED tens: seleção de controle de frequência<br>0: somente válido quando P00.06 = 0 ou P00.07 = 0<br>1: Válido para todas as configurações de frequência<br>2: inválido para velocidade em passos múltiplos quando a velocidade em passos múltiplos tem prioridade<br>LED centenas: seleção de ação durante a parada<br>0: a configuração é válida<br>1: Válido durante a operação, validado após a parada<br>2: Válido durante a operação, validado após receber o comando de parada<br>LED milhares: teclas $\wedge$ e função integral do potenciômetro analógico<br>0: a função Integral é válida<br>1: A função Integral é inválida |              |           |
| P08.43           | Relação integral do potenciômetro do teclado     | 0.01~10.00s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.10s        | ○         |
| P08.44           | Ajuste do controle de terminais UP/DOWN          | 0x00 ~ 0x221<br>LEDs ones: seleção de controle de frequência<br>0: Configuração de terminais UP/DOWN válido<br>1: Configuração de terminais UP/DOWN válido<br>LED tens: seleção de controle de frequência<br>0: somente válido quando P00.06 = 0 ou P00.07 = 0<br>1: todas as frequências são válidas<br>2: Quando os passos múltiplos são prioritários, é inválido para o passo múltiplo<br>LED centenas: seleção de ação quando parar<br>0: Configuração válida<br>1: Válido na operação, validado após a parada<br>2: Válido na operação, validado após receber os comandos de parada                                               | 0x000        | ○         |
| P08.45           | Taxa de mudança de frequência dos terminais UP   | 0.01~50.00s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50 s       | ○         |
| P08.46           | Taxa de mudança de frequência dos terminais DOWN | 0.01~50.00s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50 s       | ○         |
| P08.47           | Seleção de ação na                               | 0x000~0x111<br>LED: seleção de ação quando desligado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0x000        | ○         |

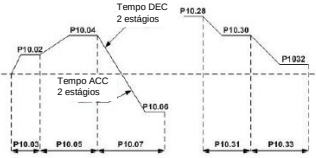
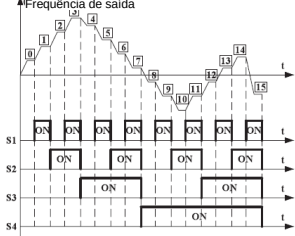
| Código da função              | Nome                                        | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Padrão | Modificar |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                               | perda de energia                            | 0: Salvar quando desligar<br>1: Limpar quando desligar<br>LED tens: seleção de ação quando MODBUS ajusta a frequência desligada<br>0: Salvar quando desligar<br>1: Limpar quando desligar<br>Centenas de LEDs: a seleção de ação quando a frequência de ajuste de frequência é desativada<br>0: salvar quando desligar<br>1: Limpar quando desligar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |
| P08.48                        | Alto bit de consumo de energia original     | Este parâmetro é usado para definir o valor original do consumo de energia.<br>O valor original do consumo de energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 kWh        | ○         |
| P08.49                        | Baixo bit de consumo de energia original    | = $P08.48 \times 1000 + P08.49$<br>Faixa de ajuste de P08.48: 0 ~ 59999 kWh (k)<br>Faixa de ajuste de P08.49: 0.0 ~ 999.9 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0 kWh      | ○         |
| P08.50                        | Coefficiente de travagem do fluxo magnético | Este código de função é usado para habilitar o fluxo magnético.<br>0: inválido.<br>100 ~ 150: quanto maior o coeficiente, maior a força de frenagem.<br>Este inversor pode diminuir o ritmo do motor aumentando o fluxo magnético. A energia gerada pelo motor durante a travagem pode ser transformada em energia térmica, aumentando o fluxo magnético.<br>O inversor monitora o estado do motor de forma contínua mesmo durante o período do fluxo magnético. Assim, o fluxo magnético pode ser usado na parada do motor, bem como para alterar a velocidade de rotação do motor. Suas outras vantagens são: travar imediatamente após o comando de parada. Não precisa aguardar o fluxo magnético enfraquecer.<br>O arrefecimento é melhor. A corrente do estator diferente do rotor aumenta durante a travagem do fluxo magnético, enquanto o resfriamento do estator é mais eficaz que o rotor. | 0            | ○         |
| P08.51                        | Fator de potência de entrada do inversor    | Este código de função é usado para ajustar a corrente exibida do lado de entrada AC.<br>Faixa de ajuste: 0,00 ~ 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,56         | ○         |
| <b>Grupo P09 Controle PID</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |           |
| P09.00                        | Fonte de referência PID                     | Quando a seleção do comando de frequência (P00.06, P00.07) é de 7 ou a seleção do canal de ajuste de tensão (P04.27) é de 6, o modo de operação do inversor é o procedimento PID controlado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0            | ○         |

| Código da função | Nome                        | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                  |                             | <p>O parâmetro determina o canal dado ao alvo durante o processo PID.</p> <p>0: teclado digital fornecido (P09.01)</p> <p>1: canal analógico AI1 dado</p> <p>2: canal analógico AI2 dado</p> <p>3: canal analógico AI3 definido</p> <p>4: pulso de alta velocidade HDI definido</p> <p>5: conjunto de velocidade em múltiplos passos</p> <p>6: conjunto de comunicação MODBUS</p> <p>7 ~ 9 : Reservado</p> <p>O alvo de configuração do PID de procedimento é relativo, 100% do ajuste é igual a 100% da resposta do sistema controlado.</p> <p>O sistema é calculado de acordo com o valor relativo (0 ~ 100,0%).</p> <p>Nota: Velocidade em múltiplos passos fornecida, é realizada pela configuração de parâmetros de grupo. P10</p> |              |                       |
| P09.01           | Predefinição PID do teclado | <p>Quando P09.00 = 0, defina o parâmetro cujo valor básico é o valor de feedback do sistema.</p> <p>A faixa de ajuste: -100.0%~100.0%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P09.02           | Fonte de feedback PID       | <p>Selecione o canal PID pelo parâmetro.</p> <p>0: feedback do canal analógico AI1</p> <p>1: feedback do canal analógico AI2</p> <p>2: feedback do canal analógico AI3</p> <p>3: feedback HDI de alta velocidade</p> <p>4: feedback de comunicação MODBUS</p> <p>5 ~ 7: Reservado</p> <p>Nota: O canal de referência e o canal de feedback não podem coincidir, caso contrário, o PID não pode controlar de forma eficaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | <input type="radio"/> |
| P09.03           | Recurso de saída PID        | <p>0: saída PID é positiva: quando o sinal de feedback excede o valor de referência PID, a frequência de saída do inversor diminuirá para equilibrar o PID. Por exemplo, o controle de PID da tração durante o encerramento</p> <p>1: a saída PID é negativa: quando o sinal de feedback é mais forte do que o valor de referência PID, a frequência de saída do inversor aumentará para equilibrar o PID. Por exemplo, o controle PID da tensão durante o cancelamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0            | <input type="radio"/> |

| Código da função | Nome                             | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| P09.04           | Ganho proporcional (Kp)          | A função é aplicada ao ganho proporcional P da entrada PID.<br>P determina a força de todo o ajustador PID. O parâmetro de 100 significa que, quando o desvio do feedback PID e do valor dado é de 100%, o intervalo de ajuste do ajustador PID é a frequência máx. (ignorando função integral e função diferencial).<br>A faixa de ajuste: 0.00 ~ 100.00                                                                                                                           | 1,00         | <input type="radio"/> |
| P09.05           | tempo de intervalo (Ti)          | Este parâmetro determina a velocidade do ajustador PID para realizar o ajuste integral sobre o desvio de feedback e referência PID.<br><br>Quando o desvio de feedback e referência do PID é de 100%, o ajustador integral funciona continuamente após o tempo (ignorando o efeito proporcional e o efeito diferencial) para alcançar a frequência máx. (P00.03) ou tensão Máx. (P04.31). Quanto maior o tempo integral, mais forte é o ajuste.<br><br>Faixa de ajuste: 0.00~10.00s | 0.10s        | <input type="radio"/> |
| P09.06           | Tempo diferencial (Td)           | Este parâmetro determina a força da relação de mudança quando o ajustador PID realiza o ajuste integral no desvio de feedback e referência do PID.<br><br>Se o feedback PID muda 100% durante o tempo, o ajuste do ajustador integral (ignorando o efeito proporcional e o efeito diferencial) é a frequência máx. (P00.03) ou tensão Máx. (P04.31). Quanto maior o tempo integral, mais forte é o ajuste.<br>Faixa de ajuste: 0.00~10.00s                                          | 0.00s        | <input type="radio"/> |
| P09.07           | Ciclo de amostragem (T)          | Este parâmetro significa o ciclo de amostragem do feedback. O modulador calcula em cada ciclo de amostragem. Quanto mais longo for o ciclo de amostragem, mais lenta é a resposta.<br>Faixa de ajuste: 0.001~10.000s                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.100s       | <input type="radio"/> |
| P09.08           | Limite de desvio do controle PID | A saída do sistema PID é relativa ao desvio máximo da referência de loop fechado. Conforme mostrado no diagrama abaixo, o ajustador PID para funcionar durante o limite de desvio. Defina a função corretamente para ajustar a precisão e estabilidade do sistema.                                                                                                                                                                                                                  | 0,0%         | <input type="radio"/> |

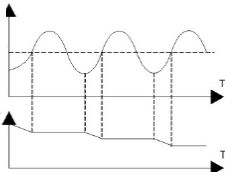
| Código da função | Nome                                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                  |                                            |  <p>Valor de referência</p> <p>Feedback value</p> <p>Limite de desvio</p> <p>Frequência de saída</p> <p>Faixa de ajuste: 0,0 ~ 100,0%</p>                                                                                                                                                                     |              |                       |
| P09.09           | Limite superior de saída do PID            | Esses parâmetros são usados para definir o limite superior e inferior da saída do ajustador PID.<br>100,0% corresponde a Frequência Máx. ou Tensão Máx. de (P04.31)                                                                                                                                                                                                                            | 100,0%       | <input type="radio"/> |
| P09.10           | Limite inferior de saída do PID            | Faixa de ajuste de P09.09: P09.10 ~ 100,0%<br>Faixa de ajuste de P09.10: -100,0% ~ P09.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P09.11           | Valor de detecção offline de Feedback FDT1 | Defina o valor de detecção de PID feedback offline, quando o valor de detecção for menor ou igual ao valor de detecção offline e o tempo de duração excede o valor definido em P09.12, o inversor informará "PID feedback offline fault" e o teclado exibirá PIDE.                                                                                                                             | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P09.12           | Tempo de detecção offline de Feedback      |  <p>Faixa de ajuste de P09.11: 0,0~100,0%</p> <p>Faixa de ajuste de P09.12: 0,0~3600,0s</p>                                                                                                                                                                                                                   | 1,0s         | <input type="radio"/> |
| P09.13           | Seleção de ajuste de PID                   | 0x00~0x11<br>LED ones:<br>0: Mantenha o ajuste integral quando a frequência atinge o limite superior e baixo; a integração mostra a mudança entre a referência e o feedback, a menos que atinja o limite integral interno. Quando a tendência entre a referência e o feedback muda, precisa de mais tempo para compensar o impacto do trabalho contínuo e a integração mudará com a tendência. | 0x0001       | <input type="radio"/> |

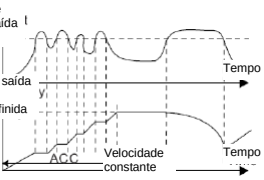
| Código da função                                                          | Nome                                        | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Padrão | Modificar             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                                                           |                                             | <p>1: Pare o ajuste integral quando a frequência atingir o limite superior e baixo. Se a integração se mantém estável e a tendência entre a referência e o feedback muda, a integração mudará com a tendência rapidamente.</p> <p>LED tens:</p> <p>0: O mesmo com a direção de ajuste; se a saída de ajuste PID for diferente da direção de operação atual, o interno emitirá 0 forçadamente.</p> <p>1: Oposto à direção de ajuste LED hundreds:</p> <p>0: limite para a frequência máxima</p> <p>1: Limite a frequência A LED thousands:</p> <p>0: A + B frequência, buffer ACC / DEC é inválido para a fonte de frequência A de referência principal</p> <p>1: A + B de frequência, o buffer ACC/DEC é válido para a fonte de referência A de referência principal e o ACC/DEC é determinado pelo tempo 4 de P08.04</p> |              |                       |
| P09.14                                                                    | Ganho proporcional em baixa frequência (Kp) | 0,00~100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00         | <input type="radio"/> |
| P09.15                                                                    | Comando PID do ACC/DEC transversal          | 0.0~1000.0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P09.16                                                                    | Filtro de saída PID transversal             | 0.000~10.000s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.000s       | <input type="radio"/> |
| <b>Grupo P10 PLC simples e controle de velocidade em múltiplos passos</b> |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |
| P10.00                                                                    | Meios de PLC simples                        | <p>0: Pare após uma vez de operação. O inversor deve ser comandado novamente depois de terminar um ciclo.</p> <p>1: Opere no valor final após operado uma vez. Após completar um sinal, o inversor manterá a frequência e a direção da última operação.</p> <p>2: Ciclo em operação. O inversor continuará funcionando até receber um comando de parada e, em seguida, o sistema irá parar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | <input type="radio"/> |
| P10.01                                                                    | Seleção de memória do PLC simples           | <p>0: perda de energia sem memória</p> <p>1: memória de perda de energia; PLC registra o estágio de operação e a frequência quando há perda de energia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0            | <input type="radio"/> |
| P10.02                                                                    | Velocidade em passos múltiplos 0            | 100,0% do ajuste de frequência corresponde à frequência máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0%         | <input type="radio"/> |

| Código da função | Nome                             | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| P10.03           | O tempo de operação do estágio 0 | Ao selecionar o PLC simples, configure P10.02 ~ P10.33 para definir a frequência e a direção de todas as etapas.                                                                                                                                                                           | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.04           | Velocidade em múltiplos passos 1 | <p><b>Nota:</b> O símbolo de passos múltiplos determina o sentido de operação do PLC simples. O valor negativo significa rotação inversa.</p>                                                             | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.05           | O tempo de operação do estágio 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.06           | Velocidade em múltiplos passos 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.07           | O tempo de operação do estágio 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.08           | Velocidade em múltiplos passos 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.09           | O tempo de operação do estágio 3 | as velocidades em múltiplos passos estão na faixa de $-f_{max} \sim f_{max}$ e elas podem ser os inversores da série Facility MS20 podem ajustar a velocidade de 16 estágios, selecionados pela combinação de terminais de múltiplos passos correspondente à velocidade 0 à velocidade 15. | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.10           | Velocidade em múltiplos passos 4 | <p>Frequência de saída</p>                                                                                                                                                                                | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.11           | O tempo de operação do estágio 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.12           | Velocidade em múltiplos passos 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.13           | O tempo de operação do estágio 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.14           | Velocidade em múltiplos passos 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.15           | O tempo de operação do estágio 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.16           | Velocidade em múltiplos passos 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.17           | O tempo de operação do estágio 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.18           | Velocidade em múltiplos passos 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.19           | O tempo de operação do estágio 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.0s         | <input type="radio"/> |
| P10.20           | Velocidade em múltiplos passos 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P10.21           | O tempo de operação do estágio 9 | <div> <div>S1</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> <div>OFF</div> <div>ON</div> </div>                                                                                                                                             | 0.0s         | <input type="radio"/> |

| Código da função | Nome                                                   | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                      |             |      |      |           |           |           |           |     |  | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--|--------------|-----------|
| P10.22           | Velocidade em múltiplos passos 10                      | S2                                                                                                       | OFF         | OFF  | ON   | ON        | OFF       | OFF       | ON        | ON  |  | 0,0%         | ○         |
| P10.23           | O tempo de operação do estágio 10                      | S3                                                                                                       | OFF         | OFF  | OFF  | OFF       | ON        | ON        | ON        | ON  |  | 0.0s         | ○         |
|                  |                                                        | S4                                                                                                       | OFF         | OFF  | OFF  | OFF       | OFF       | OFF       | OFF       | OFF |  |              |           |
|                  |                                                        | Etap                                                                                                     | 0           | 1    | 2    | 3         | 4         | 5         | 6         | 7   |  |              |           |
| P10.24           | Velocidade em múltiplos passos 11                      | S1                                                                                                       | OFF         | ON   | OFF  | ON        | OFF       | ON        | OFF       | ON  |  | 0,0%         | ○         |
|                  |                                                        | S2                                                                                                       | OFF         | OFF  | ON   | ON        | OFF       | OFF       | ON        | ON  |  |              |           |
| P10.25           | O tempo de operação do estágio 11                      | S3                                                                                                       | OFF         | OFF  | OFF  | OFF       | ON        | ON        | ON        | ON  |  | 0.0s         | ○         |
|                  |                                                        | S4                                                                                                       | ON          | ON   | ON   | ON        | ON        | ON        | ON        | ON  |  |              |           |
| P10.26           | Velocidade em múltiplos passos 12                      | Etap                                                                                                     | 8           | 9    | 10   | 11        | 12        | 13        | 14        | 15  |  | 0,0%         | ○         |
| P10.27           | O tempo de operação do estágio 12                      | Faixa de ajuste de P10.(2n,1<n<17): -100.0~100.0% Faixa de ajuste de P10.(2n+1, 1<n<17):0.0~6553.5s(min) |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0.0s         | ○         |
| P10.28           | Velocidade em múltiplos passos 13                      |                                                                                                          |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0,0%         | ○         |
| P10.29           | O tempo de operação do estágio 13                      |                                                                                                          |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0.0s         | ○         |
| P10.30           | Velocidade em múltiplos passos 14                      |                                                                                                          |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0,0%         | ○         |
| P10.31           | O tempo de operação do estágio 14                      |                                                                                                          |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0.0s         | ○         |
| P10.32           | Velocidade em múltiplos passos 15                      |                                                                                                          |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0,0%         | ○         |
| P10.33           | O tempo de operação do estágio 15                      |                                                                                                          |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0.0s         | ○         |
| P10.34           | Estágio de PLC simples 0 ~ 7 tempo ACC/DEC AO1         | Abaixo está a instrução detalhada:                                                                       |             |      |      |           |           |           |           |     |  | 0x0000       | ○         |
|                  |                                                        | Código da função                                                                                         | Bit binário |      | Etap | ACC/DEC 0 | ACC/DEC 1 | ACC/DEC 2 | ACC/DEC 3 |     |  |              |           |
| P10.35           | Estágio de PLC Simples 8 ~ 15 Seleção de tempo ACC/DEC | P10.34                                                                                                   | BIT1        | BIT0 | 0    | 00        | 01        | 10        | 11        |     |  | 0x0000       | ○         |
|                  |                                                        |                                                                                                          | BIT3        | BIT2 | 1    | 00        | 01        | 10        | 11        |     |  |              |           |
|                  |                                                        |                                                                                                          | BIT5        | BIT4 | 2    | 00        | 01        | 10        | 11        |     |  |              |           |
|                  |                                                        |                                                                                                          | BIT7        | BIT6 | 3    | 00        | 01        | 10        | 11        |     |  |              |           |

| Código da função                 | Nome                                            | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    | Valor Padrão | Modificar |   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|--------------|-----------|---|
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT9                           | BIT8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT11                          | BIT10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT13                          | BIT12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT15                          | BIT14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 | P10.35                                                                                                                                                                                                                            | BIT1                           | BIT0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT3                           | BIT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT5                           | BIT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT7                           | BIT6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT9                           | BIT8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT11                          | BIT10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT13                          | BIT12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   | BIT15                          | BIT14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 | 00 | 01 | 10 | 11 |              |           |   |
|                                  |                                                 | Depois que os usuários selecionam o tempo ACC/DEC correspondente, o bit binário de combinação 16 será alterado em bit decimal e, em seguida, configurará os códigos de função correspondentes.<br>Faixa de ajuste: -0x0000-0xFFFF |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |              |           |   |
|                                  |                                                 | P10.36                                                                                                                                                                                                                            | Modo de reinicialização do PLC | 0: reiniciar a partir da primeira etapa; Pare durante a operação (causa pelo comando de parada, falha ou perda de energia), execute a partir do primeiro estágio após a reinicialização.<br>1: Continue a operar a partir da frequência de parada; Pare durante a operação (causa por comando de parada e falha), o inversor irá registrar o tempo de funcionamento automaticamente, entrar no estágio após a reinicialização e manter o restante em operação na frequência de ajuste. |    |    |    |    |    |              |           | 0 |
| P10.37                           | Seleção da unidade de tempo de passos múltiplos | 0: Segundos; O tempo de operação de todas as etapas é contado por segundo<br>1 minuto; O tempo de operação de todos os estágios é contado por minuto                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    | 0            | ⊙         |   |
| Grupo P11 Parâmetros de proteção |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |              |           |   |

| Código da função                                               | Nome                                                            | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Padrão   | Modificar             |      |      |                                                                |      |      |      |            |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|-----------------------|
| P11.00                                                         | Proteção de perda de fase                                       | 0x00~0x11<br>LED ones:<br>0: proteção de software de perda de fase de entrada desativada<br>1: proteção de software de perda de fase de entrada habilitar LED tens:<br>0: Proteção de perda de fase de saída desabilitada<br>1: Proteção de perda de fase de saída habilitar LED hundreds:<br>0: proteção de hardware de perda de fase de entrada desabilitada<br>1: proteção de hardware de perda de fase de entrada habilitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0x10           | <input type="radio"/> |      |      |                                                                |      |      |      |            |                       |
| P11.01                                                         | Frequência decrescente que diminui a perda súbita de potência   | 0: Ativado<br>1: Desativado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              | <input type="radio"/> |      |      |                                                                |      |      |      |            |                       |
| P11.02                                                         | Proporção de redução de frequência com perda súbita de potência | <p>Faixa de ajuste: 0.00Hz/s~P00.03 (a Frequência máxima)<br/>Após a perda de energia da grade, a tensão do barramento cai para o ponto súbito de diminuição de frequência, o inversor começa a diminuir a frequência de rolamento em P11.02, para fazer com que o inversor gere energia novamente. O poder de retorno pode manter a tensão do barramento para garantir um funcionamento nominal do inversor até a recuperação de energia.</p> <table><tr><td>Grau de tensão</td><td>220V</td><td>380V</td><td>660V</td></tr><tr><td>Ponto de diminuição da frequência com perda súbita de potência</td><td>260V</td><td>460V</td><td>800V</td></tr></table> <p><b>Nota:</b> 1. Ajuste o parâmetro corretamente para evitar a parada causada pela proteção do inversor durante a troca da grade.<br/>2. Proibir a proteção de perda de fase de entrada para habilitar essa função.</p> | Grau de tensão | 220V                  | 380V | 660V | Ponto de diminuição da frequência com perda súbita de potência | 260V | 460V | 800V | 10,00 Hz/s | <input type="radio"/> |
| Grau de tensão                                                 | 220V                                                            | 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 660V           |                       |      |      |                                                                |      |      |      |            |                       |
| Ponto de diminuição da frequência com perda súbita de potência | 260V                                                            | 460V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 800V           |                       |      |      |                                                                |      |      |      |            |                       |
| P11.03                                                         | Proteção de parada contra sobretensão                           | <p>0:desabilitado<br/>1:ativado</p> <p>Tensão do barramento CC</p> <p>Ponto de parada contra sobretensão</p> <p>Frequência de saída</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | <input type="radio"/> |      |      |                                                                |      |      |      |            |                       |

| Código da função | Nome                                                 | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P11.04           | Proteção de tensão de parada de sobretensão          | 120~150%(tensão de barramento padrão)(380V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136%         | ○         |
|                  |                                                      | 120~150%(tensão de barramento padrão)(220V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120%         |           |
| P11.05           | Ação limite de corrente                              | A taxa de aumento real é menor que a razão da frequência de saída devido à grande carga durante a operação do ACC. É necessário tomar medidas para evitar a falha de sobrecorrente e o disparo do inversor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0x01         | ⊙         |
| P11.06           | Nível de limite de corrente automático               | Durante a operação do inversor, esta função irá detectar a corrente de saída e compará-la com o nível limite definido em P11.06. Se exceder o nível, o inversor funcionará a uma frequência estável no funcionamento do ACC, ou o inversor irá reduzir para operar durante o funcionamento constante se exceder o nível continuamente, a frequência de saída continuará diminuindo até o limite inferior. Se a corrente de saída for detectada para ser inferior ao nível limite, o inversor irá acelerar para operação.                                                                         | G:<br>160,0% | ⊙         |
| P11.07           | A proporção decrescente durante o limite de corrente |  <p>Ponto de limite<br/>Corrente de saída I</p> <p>Frequência de saída f</p> <p>Frequência definida f<sub>0</sub></p> <p>Tempo</p> <p>ACC</p> <p>Velocidade constante</p> <p>Tempo</p> <p>Faixa de ajuste de P11.05:<br/>0: limite de corrente inválido<br/>1: limite de corrente inválido<br/>2: o limite de corrente é inválido durante a velocidade constante</p> <p>Faixa de ajuste de P11.05: 0x00~0x12</p> <p>Faixa de ajuste de P11.06: 50.0~200.0%</p> <p>Faixa de ajuste de P11.07: 0.00~50.00Hz/s</p> | 10,00 Hz/s   | ⊙         |
| P11.08           | Pré-alarme de sobrecarga do motor/inversor           | A corrente de saída do inversor ou do motor está acima de P11.09 e o tempo de duração é superior a P11.10, o pré-alarme de sobrecarga será emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0x000        | ○         |
| P11.09           | Nível de teste de pré-alarme de sobrecarga           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150%         | ○         |
| P11.10           | Tempo de detecção de pré-alarme de sobrecarga        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0s         | ○         |

| Código da função | Nome                                          | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                  |                                               | <p>Corrente de saída</p> <p>Ponto de pré-<br/>alarme de<br/>sobrecarga</p> <p>Tempo</p> <p>Tempo de pré-<br/>alarme</p> <p>Tempo de pré-<br/>alarme</p> <p>Y,<br/>RO1,RO2</p> <p>Tempo</p> <p>Faixa de ajuste de P11.08:<br/>Ativar e definir o pré-alarme de sobrecarga do inversor ou do motor.</p> <p>Faixa de ajuste: 0x000 ~ 0x131 LEDs:</p> <p>0: Pré-alarme de sobrecarga do motor, cumprir a corrente nominal do motor</p> <p>1: Pré-alarme de sobrecarga do inversor, conforme a corrente nominal do inversor</p> <p>LED tens:</p> <p>0: o inversor continua a funcionar após o pré-alarme 1 da carga: o inversor continua a funcionar após o pré-alarme de carga e o inversor para de funcionar após uma falha de sobrecarga</p> <p>2: O inversor continua a funcionar após o pré-alarme de sobrecarga e o inversor para funcionar após a falta de carga</p> <p>3. O inversor para ao sobrecarregar ou descarregar. LED hundreds:</p> <p>0: Detecção de todo o tempo 1: Detecção em constante operação</p> <p>Faixa de ajuste de P11.09: P11.11 ~ 200%</p> <p>Faixa de ajuste de P11.10: 0.1 ~ 3600.0s</p> |              |                       |
| P11.11           | Nível de detecção do pré-alarme de sobrecarga | Se a corrente do inversor ou a corrente de saída for menor do que a P11.11, e seu tempo de duração ultrapassar a P11.12, o inversor emitirá o pré-alarme de sobrecarga de saída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50%          | <input type="radio"/> |
| P11.12           | Tempo de detecção do pré-alarme de sobrecarga | Faixa de ajuste de P11.11: 0~P11.09<br>Faixa de ajuste de P11.12: 0.1~3600.0s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.0s         | <input type="radio"/> |
| P11.13           | Seleção de ação do terminal de saída          | Selecione a ação dos terminais de saída de falha na sobretensão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0x00         | <input type="radio"/> |

| Código da função                       | Nome                                                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Padrão | Modificar             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
|                                        | durante falha                                              | 0x00~0x11<br>LED ones:<br>0: Ação sob subtensão de falha<br>1: Nenhuma ação sob tensão de subtensão de falha decrescente:<br>0: ação durante a reinicialização automática<br>1: Nenhuma ação durante a reinicialização automática                                                                                                                                                                                                             |              |                       |
| P11.14                                 | Deteção de desvio de velocidade                            | 0.0~50.0%<br>Defina o tempo de deteção do desvio de velocidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,0%        | <input type="radio"/> |
| P11.15                                 | Tempo de deteção de desvio de velocidade                   | <p>Este parâmetro é usado para definir o tempo de deteção de desvio de velocidade.</p> <p><math>t1 &lt; t2</math> Logo, o inversor continua a operar<br/><math>t2 = P11.15</math></p> <p>Faixa de ajuste de P11.15: 0.0~10.0s</p>                                                                                                                                                                                                             | 0.5s         | <input type="radio"/> |
| P11.16                                 | Redução de frequência automática na queda de tensão        | 0: Inválido<br>1: Válido; assegure o torque de saída nominal quando há queda de tensão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0x00         | <input type="radio"/> |
| Grupo P13 Parâmetros de controle de SM |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |
| P13.13                                 | Corrente de frenagem de curto-circuito                     | Após o inversor iniciar, quando P01.00 = 0, ajuste P13.14 para valor diferente de zero e comece a travagem do curto-circuito.<br>Após o inversor parar, quando a frequência de operação é inferior a P01.09, ajuste P13.15 para valor diferente de zero e comece a interromper a travagem de curto-circuito e, em seguida, a travagem CC.<br>Faixa de ajuste de P13.13: 0.0 ~ 150.0% (inversores)<br>Faixa de ajuste de P13.14: 0.00 ~ 50.00s | 0,0%         | <input type="radio"/> |
| P13.14                                 | Tempo de retenção de travagem do curto-circuito de partida |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00s        | <input type="radio"/> |
| P13.15                                 | Tempo de retenção de travagem de curto-circuito            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00s        | <input type="radio"/> |
| Grupo P14 comunicação em série         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |

| Código da função | Nome                             | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Padrão | Modificar             |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| P14.00           | endereço de comunicação local    | <p>O intervalo de configuração: 1 ~ 247</p> <p>Quando o mestre está escrevendo o quadro, o endereço de comunicação do escravo é definido como 0; o endereço de transmissão é o endereço de comunicação. Todos os escravos no barramento de campo MODBUS podem receber o quadro, mas o escravo não responde.</p> <p>O endereço de comunicação da unidade é exclusivo na rede de comunicação. Este é o fundamental para a comunicação ponto a ponto entre o monitor superior e a unidade.</p> <p>Nota: O endereço do escravo não pode ser definido como 0.</p>                                                                                                                                                                            | 1            | <input type="radio"/> |
| P14.01           | Proporção de baud de comunicação | <p>Defina a velocidade de transmissão digital entre o monitor superior e o inversor. 0:1200BPS</p> <p>1:2400BPS</p> <p>2:4800BPS</p> <p>3:9600BPS</p> <p>4:19200BPS</p> <p>5:38400BPS</p> <p>6: 57600BPS</p> <p><b>Nota:</b> A taxa de transmissão entre o monitor superior e o inversor deve ser a mesma. Caso contrário, a comunicação não é aplicada. Quanto maior for a taxa de transmissão, mais rápida a velocidade de comunicação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4            | <input type="radio"/> |
| P14.02           | Saída de bit Digital             | <p>O formato de dados entre o monitor superior e o inversor deve ser o mesmo. Caso contrário, a comunicação não é aplicada.</p> <p>0: sem verificação (N,8,1) para RTU</p> <p>1: verificação par (E,8,1) para RTU</p> <p>2: verificação ímpar (O,8,1) para RTU</p> <p>3: sem verificação (N,8,2) para RTU</p> <p>4: verificação par (E,8,2) para RTU</p> <p>5: verificação ímpar (O,8,2) para RTU</p> <p>6: sem verificação (N,7,1) para ASCII</p> <p>7: verificação par (E,7,1) para ASCII</p> <p>8: verificação ímpar (O,7,1) para ASCII</p> <p>9: sem verificação (N,7,2) para ASCII</p> <p>10: verificação par (E,7,2) para ASCII</p> <p>11: verificação ímpar (O,7,2) para ASCII</p> <p>12: sem verificação (N,8,1) para ASCII</p> | 1            | <input type="radio"/> |

| Código da função | Nome                                          | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                               | 13: verificação par (E,8,1) para ASCII<br>14: verificação ímpar (O,8,1) para ASCII<br>15: sem verificação (N,8,2) para ASCII<br>16: verificação par (E,8,2) para ASCII<br>17: verificação ímpar (O,8,2) para ASCII                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
| P14.03           | Retardo de resposta de comunicação            | 0-200ms<br>Significa o intervalo de tempo entre o intervalo de tempo em que a unidade recebe os dados e envie-os para o monitor superior.<br>Se o retardo de resposta for menor do que o tempo de processamento do sistema, o tempo de retardo da resposta é o tempo de processamento do sistema, se o atraso da resposta for maior do que o tempo de processamento do sistema, depois que o sistema lida com os dados, aguarda até alcançar o retardo da resposta ao enviar os dados para o monitor superior. | 5            | o         |
| P14.04           | Tempo de falha de horas extras de comunicação | 0.0(inválido),0.1-60.0s<br>Quando o código de função é definido como 0.0, o parâmetro de tempo de comunicação é inválido. Quando o código de função é definido como diferente de zero, se o intervalo de tempo entre duas comunicações exceder as horas extras de comunicação, o sistema informará "falhas de comunicação 485" (CE).                                                                                                                                                                           | 0.0s         | o         |
| P14.05           | Processamento de falhas de transmissão        | 0: Alarme e pare livremente<br>1: sem alarme e continua a operar<br>2: Sem alarme e para de acordo com os meios de parada (somente sob o controle de comunicação)<br>3: Sem alarme e para de acordo com os meios de parada (sob todos os modos de controle)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0            | o         |
| P14.06           | Processamento de comunicação                  | 0x00-0x11<br>LED ones:<br>0: Escreva com a resposta: o inversor responderá a todos os comandos de leitura e escrita do monitor superior.<br>1: Escreve sem resposta: o inversor só responde ao comando de leitura além do comando de gravação da unidade. A eficiência da comunicação pode ser aumentada por este método.<br>LED tens: (reservado)<br>0: criptografia de comunicação válida<br>1: criptografia de comunicação inválida                                                                         | 0x00         | o         |
| P14.07           | Reservado                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ●         |

| Código da função                         | Nome                                           | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                   | Valor Padrão | Modificar |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P14.08                                   | Reservado                                      |                                                                                                       |              | ●         |
| <b>Grupo P17 Função de Monitoramento</b> |                                                |                                                                                                       |              |           |
| P17.00                                   | Frequência ajustada                            | Exibir a frequência de ajuste atual do inversor.<br>Faixa: 0.00Hz~P00.03                              |              | ●         |
| P17.01                                   | Frequência de saída                            | Exibir a frequência de saída atual do inversor<br>Faixa: 0.00Hz~P00.03                                |              | ●         |
| P17.02                                   | Frequência de referência da rampa              | Exibir a frequência de referência da rampa de corrente do inversor<br>Faixa: 0.00Hz~P00.03            |              | ●         |
| P17.03                                   | Tensão de saída                                | Exibir a tensão de saída da corrente do inversor<br>Faixa: 0~1200V                                    |              | ●         |
| P17.04                                   | Corrente de saída                              | Exibir corrente atual de saída do inversor<br>Faixa: 0,0~5000,0A                                      |              | ●         |
| P17.05                                   | Velocidade do motor                            | Exibir a velocidade de rotação do motor.<br>Faixa: 0~65535RPM                                         |              | ●         |
| P17.06                                   | Corrente do torque                             | Exibir a corrente de torque atual do inversor.<br>Faixa: 0,0~5000,0A                                  |              | ●         |
| P17.07                                   | Corrente magnetizada                           | Exibir corrente magnetizada atual do inversor<br>Faixa: 0,0~5000,0A                                   |              | ●         |
| P17.08                                   | Potência do motor                              | Exibir a potência atual do motor.<br>Faixa de ajuste: -300.0%~300.0%<br>(a corrente nominal do motor) |              | ●         |
| P17.09                                   | Torque de saída                                | Exibir o torque de saída atual do inversor.<br>Faixa: -250.0~250.0%                                   |              | ●         |
| P17.10                                   | A avaliação da frequência do motor             | Avalie a frequência do rotor do motor no vetor de circuito aberto<br>Faixa: 0.00~ P00.03              |              | ●         |
| P17.11                                   | Tensão do barramento CC                        | Exibir a atual tensão do barramento CC do inversor<br>Faixa: 0,0~2000,0V                              |              | ●         |
| P17.12                                   | Estado dos terminais de entrada do interruptor | Exibir o estados dos terminais de entrada do comutador atual do inversor                              |              | ●         |

| Código da função | Nome                                       | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                    | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                  |                                            | Faixa: 0000~00FF                                                                                                                                       |              |           |
| P17.13           | Estado dos terminais de saída do comutador | Exibir estado dos terminais de saída do comutador atual<br>Faixa: 0000~000F                                                                            |              | ●         |
| P17.14           | Ajuste digital                             | Exibir o ajuste através do teclado do inversor.<br>Faixa: 0.00Hz~P00.03                                                                                |              | ●         |
| P17.15           | Referência de torque                       | Exibir a referência de torque, a porcentagem para o torque nominal atual do motor.<br>Faixa de ajuste: -300.0%~300.0%<br>(a corrente nominal do motor) |              | ●         |
| P17.16           | Velocidade Linear                          | Exibir a velocidade linear atual do inversor.<br>Faixa: 0~65535                                                                                        |              | ●         |
| P17.17           | Reservado                                  |                                                                                                                                                        |              | ●         |
| P17.18           | Valor de contagem                          | Exibir o número de contagem atual do inversor.<br>Faixa: 0~65535                                                                                       |              | ●         |
| P17.19           | Tensão de entrada AI1                      | Exibir sinal de entrada analógico AI1<br>Faixa: 0,00~10,00V                                                                                            |              | ●         |
| P17.20           | Tensão de entrada AI2                      | Exibir sinal de entrada analógico AI2<br>Faixa: 0,00~10,00V                                                                                            |              | ●         |
| P17.21           | Tensão de entrada AI3                      | Exibir sinal de entrada analógico AI2<br>Faixa: -10,00~10,00V                                                                                          |              | ●         |
| P17.22           | Frequência de entrada HDI                  | Exibir Frequência de entrada HDI<br>Faixa: 0,00~50,00kHz                                                                                               |              | ●         |
| P17.23           | Valor de referência PID                    | Exibir o valor de referência do PID<br>Faixa: -100.0~100.0%                                                                                            |              | ●         |
| P17.24           | Valor de feedback PID                      | Exibir valor de feedback PID<br>Faixa: -100.0~100.0%                                                                                                   |              | ●         |
| P17.25           | Fator de potência do motor                 | Exibir o fator de potência atual do motor.<br>Faixa: -1,00~1,00                                                                                        |              | ●         |
| P17.26           | Tempo de operação atual                    | Exibir o tempo de operação atual do inversor.<br>Faixa: 0~65535min                                                                                     |              | ●         |

| Código da função | Nome                                                            | Instruções detalhadas de parâmetros                                                                                                                            | Valor Padrão | Modificar |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| P17.27           | PLC simples e o estágio atual da velocidade em passos múltiplos | Exibir o PLC simples e o estágio atual da velocidade em passos múltiplos<br>Faixa: 0~15                                                                        |              | ●         |
| P17.28           | Saída do controlador ASR                                        | A porcentagem do torque nominal do motor relativo, exibe a saída do controlador ASR<br>Faixa: -300.0%~300.0% (a corrente nominal do motor)                     |              | ●         |
| P17.29           | Reservado                                                       |                                                                                                                                                                |              | ●         |
| P17.30           | Reservado                                                       |                                                                                                                                                                |              | ●         |
| P17.31           | Reservado                                                       |                                                                                                                                                                |              | ●         |
| P17.32           | Ligação de fluxo magnético                                      | Exibir a ligação do fluxo magnético do motor.<br>Faixa: 0.0%~200.0%                                                                                            |              | ●         |
| P17.33           | Referência da corrente de excitação                             | Exibir a corrente de excitação no modo de controle vetorial. Faixa: -3000,0~3000,0A                                                                            |              | ●         |
| P17.34           | Referência de corrente de torque                                | Exibir a referência de corrente de torque no modo de controle vetorial.<br>Faixa: -3000,0~3000,0A                                                              |              | ●         |
| P17.35           | Corrente de entrada AC                                          | Exibir a corrente de entrada no lado AC.<br>Faixa: 0,0~5000,0A                                                                                                 |              | ●         |
| P17.36           | Torque de Saída                                                 | Exibir o torque de saída. O valor positivo está no estado da eletromoção e o valor negativo está no estado de geração de energia.<br>Faixa: -3000.0Nm~3000.0Nm |              | ●         |
| P17.37           | Contagem de sobrecarga de motor                                 | 0~100 (OL1 quando 100)                                                                                                                                         |              | ●         |
| P17.38           | Saída PID                                                       | Exibir saída de PID<br>-100.00~100.00%                                                                                                                         |              | ●         |
| P17.39           | Reservado                                                       |                                                                                                                                                                |              | ●         |

## 6 Monitoramento de falhas

### 6.1 Intervalos de manutenção

Se instalado em um ambiente apropriado, o inversor requer muito pouca manutenção. A tabela lista os intervalos de manutenção de rotina recomendados pelo MOTOR SYSTEM.

| Parte de verificação |                         | Item de verificação                                                                                                                                       | Método de verificação               | Critério                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente             |                         | Verifique a temperatura ambiente, umidade e vibração e certifique-se de que não há pó, gás, nevoeiro de óleo e queda de água.                             | Exame visual e teste de instrumento | Em conformidade com o manual                                                                                    |
|                      |                         | Certifique-se de que não existem ferramentas ou outros objetos estranhos ou perigosos                                                                     | Inspeção Visual                     | Não há ferramentas ou objetos perigosos.                                                                        |
| Tensão               |                         | Certifique-se de que o circuito principal e o circuito de controle são normais.                                                                           | Medição por milímetro               | Em conformidade com o manual                                                                                    |
| Teclado              |                         | Certifique-se de que o display é claro o suficiente                                                                                                       | Inspeção Visual                     | Os caracteres são exibidos normalmente                                                                          |
|                      |                         | Certifique-se de que os caracteres são exibidos por completo                                                                                              | Inspeção Visual                     | Em conformidade com o manual                                                                                    |
| Circuito principal   | Para uso público        | Certifique-se de que os parafusos estão apertados                                                                                                         | Apertar                             | NA                                                                                                              |
|                      |                         | Certifique-se de que não haja distorções, crepitações, danos ou mudanças de olor causadas por sobreaquecimento e envelhecimento na máquina e no isolador. | Inspeção Visual                     | NA                                                                                                              |
|                      |                         | Certifique-se de que não há poeira e sujeira                                                                                                              | Inspeção Visual                     | NA<br><b>Nota:</b> se a cor dos blocos de cobre mudar, isso não significa que haja algo errado com os recursos. |
|                      | O chumbo dos condutores | Certifique-se de que não haja distorção ou mudança de cor dos condutores causada pelo superaquecimento.                                                   | Inspeção Visual                     | NA                                                                                                              |
|                      |                         | Certifique-se de que não há crepitação ou mudança de cor das camadas protetoras.                                                                          | Inspeção Visual                     | NA                                                                                                              |
|                      | Suporte dos terminais   | Certifique-se de que não há                                                                                                                               | Inspeção Visual                     | NA                                                                                                              |

| Parte de verificação |                                        | Item de verificação                                                                               | Método de verificação                                                             | Critério                                                           |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                      | Condensadores de filtro                | dano                                                                                              |                                                                                   |                                                                    |
|                      |                                        | Certifique-se de que não há exsudação, mudanças de cor, crepitações e expansão de licor de cassis | Inspeção Visual                                                                   | NA                                                                 |
|                      |                                        | Certifique-se de que a válvula de segurança esteja no lugar certo.                                | Estimar o tempo de uso de acordo com a manutenção ou medir a capacidade estática. | NA                                                                 |
|                      | Resistores                             | Se necessário, medir a capacidade estática.                                                       | Medir a capacidade por instrumentos.                                              | A capacidade estática é superior ou igual ao valor original *0.85. |
|                      |                                        | Certifique-se de que há substituição e divisão causada pelo superaquecimento.                     | Inspeção visual e de odor                                                         | NA                                                                 |
|                      |                                        | Certifique-se de que não esteja offline.                                                          | Inspeção visual ou remover uma extremidade para coagular ou medir com multímetros | Os resistores estão a $\pm 10\%$ do valor padrão.                  |
|                      | Transformadores e reatores             | Certifique-se de que não há vibração, ruído e cheiro anormais                                     | Inspeção visual, de audição e de odor                                             | NA                                                                 |
|                      | Contatores e relés de eletromagnetismo | Certifique-se de que exista ruído de vibração nas salas de trabalho.                              | Audição                                                                           | NA                                                                 |
|                      |                                        | Certifique-se de que o contator seja bom o suficiente.                                            | Inspeção Visual                                                                   | NA                                                                 |
| Circuito de controle | PCB e plugs                            | Certifique-se de que não existem parafusos e contadores soltos.                                   | Apertar                                                                           | NA                                                                 |
|                      |                                        | Certifique-se de que não há cheiros e mudanças de cor.                                            | Inspeção visual e de odor                                                         | NA                                                                 |
|                      |                                        | Certifique-se de que não há crepitação, danos por distorção e ferrugem..                          | Inspeção Visual                                                                   | NA                                                                 |
|                      |                                        | Certifique-se de que não há exsudação e distorções nos capacitores.                               | Inspeção visual ou estimar o tempo de uso de acordo com as                        | NA                                                                 |

| Parte de verificação    |                            | Item de verificação                                                                                         | Método de verificação                                                                   | Critério        |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |                            |                                                                                                             | informações de manutenção                                                               |                 |
| Sistema de refrigeração | ventoinha de arrefecimento | Avalie se há ruído e vibração anormais.                                                                     | Inspeção visual e de audição ou girar com a mão                                         | Rotação estável |
|                         |                            | Avalie se não há parafusos soltos.                                                                          | Apertar                                                                                 | NA              |
|                         |                            | Certifique-se de que não há mudança de cor causada pelo superaquecimento.                                   | Inspeção visual ou avaliação do tempo de uso de acordo com as informações de manutenção | NA              |
|                         | Duto de ventilação         | Certifique-se de que há coisas ou objeções externas na ventoinha de arrefecimento, orifício de ventilação.. | Inspeção Visual                                                                         | NA              |

### 6.1.1 Ventoinha de arrefecimento

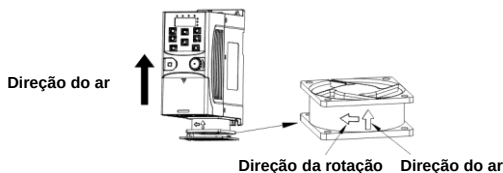
A ventoinha de arrefecimento do inversor tem uma vida útil mínima de 25.000 horas de operação. A vida real depende do uso do inversor e da temperatura ambiente.

O período de operação pode ser encontrado através de P07.14 (horas acumuladas do inversor).

A falha do ventilador pode ser prevista pelo aumento do ruído dos rolamentos do ventilador. Se o inversor for operado em uma parte crítica de um processo, recomenda-se a substituição do ventilador, uma vez que esses sintomas aparecerem. Os ventiladores de substituição estão disponíveis no MOTOR SYSTEM.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✧ <b>Leia e siga as instruções no capítulo <i>Precauções de segurança</i>. Ignorar as instruções pode causar ferimentos físicos ou a morte, ou danos ao equipamento.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Pare o inversor e desconecte-o da fonte de alimentação CA e espere pelo menos o tempo designado no inversor.
2. Desligue o suporte do ventilador da armação da unidade com uma chave de fenda e levante o suporte do ventilador articulado levemente para cima da borda frontal.
3. Desconecte o cabo do ventilador. Remova o suporte de instalação.
4. Instale o suporte na direção invertida. Preste atenção na direção do ar do inversor e do ventilador conforme a figura abaixo:



Instalação do ventilador dos inversores 1PH,220V, ≤2.2kW



Instalação do ventilador dos inversores 3PH,380V, ≥4kW

### 6.1.2 Capacitores

#### Reformando os capacitores

Os capacitores do barramento CC devem ser reformados de acordo com as instruções de operação se o inversor for armazenado por um longo período de tempo. O tempo de armazenamento é contado a partir da data de produção diferente dos dados de envio que foram marcados no número de série do inversor.

| Tempo                                    | Princípio operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de armazenamento inferior a 1 ano  | Operação sem carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tempo de armazenamento de 1-2 anos       | Conecte com a alimentação durante 1 hora antes do primeiro comando ON                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tempo de armazenamento 2-3 anos          | Use um pico de energia para carregar o inversor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicione 25% de tensão nominal por 30 minutos</li> <li>• Adicione 50% de tensão nominal por 30 minutos</li> <li>• Adicione 75% de tensão nominal por 30 minutos</li> <li>• Adicione 100% de tensão nominal por 30 minutos</li> </ul> |
| Tempo de armazenamento superior a 3 anos | Use um pico de energia para carregar o inversor <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicione 25% de tensão nominal por 2 horas</li> <li>• Adicione 50% de tensão nominal por 2 horas</li> <li>• Adicione 75% de tensão nominal por 2 horas</li> <li>• Adicione 100% de tensão nominal por 2 horas</li> </ul>             |

O método de utilização do pico de energia para carregar o inversor:

A seleção correta do pico de energia depende da fonte de alimentação do inversor. Pico de energia 220V AC/2A monofásica aplicada ao inversor com CA de 220V monofásica/trifásica como sua tensão de entrada. O inversor com CA de 220V monofásica/ trifásica como sua tensão de entrada pode aplicar pico de energia CA/2A de 220V monofásica (L + a R e N a S ou T). Todos os capacitores de barramento CC carregam ao mesmo tempo, pois há um retificador.

O inversor de alta tensão precisa de tensão suficiente (por exemplo, 380V) durante o carregamento. O poder do capacitor pequeno (2A é suficiente) pode ser utilizado, pois o capacitor quase não precisa de corrente ao carregar.

### Trocar os capacitores eletrolíticos

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✧ <b>Leia e siga as instruções no capítulo <i>Precauções de segurança</i>. Ignorar as instruções pode causar lesões físicas ou a morte, ou danos ao equipamento.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mude os capacitores eletrolíticos se as horas de trabalho dos capacitores eletrolíticos no inversor estiverem acima de 35000. Entre em contato com os escritórios locais do MOTOR SYSTEM ou disque para a nossa linha direta de serviço nacional (400-700-9997) para uma operação detalhada.

#### 6.1.3 Cabo de alimentação

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✧ <b>Leia e siga as instruções no capítulo <i>Precauções de segurança</i>. Ignorar as instruções pode causar lesões físicas ou a morte, ou danos ao equipamento.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Pare a unidade e desconecte-a da linha elétrica. Aguarde pelo menos o tempo designado no inversor.
2. Verifique o aperto das conexões dos cabos de força.
3. Restaure a alimentação.

### 6.2 Solução de falhas

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>✧ <b>Somente eletricitistas qualificados podem fazer a manutenção do inversor. Leia as instruções de segurança no capítulo <i>Precauções de segurança</i> antes de trabalhar no inversor.</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2.1 Indicações de alarme e falha

A falha é indicada por LEDs. Consulte **Procedimento de operação**. Quando a luz **TRIP** está acesa, uma mensagem de alarme ou falha no visor do painel indica um estado anormal do inversor. Usando as informações fornecidas neste capítulo, a maioria das causas de alarme e falha pode ser identificadas e corrigidas. Caso contrário, entre em contato com o escritório do MOTOR SYSTEM.

#### 6.2.2 Como reiniciar

O inversor pode ser reiniciado pressionando a tecla do teclado **STOP/RST** através da entrada digital ou ligando a luz indicadora. Quando a falha for eliminada, o motor pode ser reiniciado.

#### 6.2.3 Instrução e solução de falhas

Faça o seguinte após a falha no inversor:

1. Certifique-se de que não há nada de errado com o teclado. Caso contrário, entre em contato com o escritório local do MOTOR SYSTEM.
2. Se não houver nada errado, verifique P07 e certifique-se de que os parâmetros de falha registrado correspondentes para confirmar o estado original quando a falha atual ocorre por todos os parâmetros.
3. Consulte a tabela a seguir para obter uma solução detalhada e verifique o estado anormal correspondente.
4. Elimine a falha e peça ajuda.
5. Verifique para eliminar a falha e execute a reinicialização da falha para operar o inversor.

| Código da falha | Tipo de falha                                         | Possíveis causas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Out1            | Falha IGBT Ph-U                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● A aceleração é muito rápida</li> <li>● Falha do módulo IGBT</li> <li>● Medida incorreta causada por interferência</li> <li>● A conexão dos fios de condução não é boa,</li> <li>● O aterramento não está apropriado</li> </ul>                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aumentar o tempo de Acc</li> <li>● Mudar a unidade de potência</li> <li>● Verificar os fios de condução</li> <li>● Verificar equipamentos externos e eliminar interferências</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Out2            | Falha IGBT Ph-V                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Out3            | Falha IGBT Ph-W                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OC1             | Sobrecorrente quando há aceleração                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A aceleração ou desaceleração é muito rápida.</li> <li>2. A tensão da grade é muito baixa.</li> <li>3. A potência do inversor é muito baixa.</li> <li>4. O transiente de carga é anormal.</li> <li>5. O aterramento é curto-circuitado ou a saída é perda de fase.</li> <li>6. Existe uma forte interferência externa.</li> <li>7. A proteção contra perda de sobretensão não está aberta.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumentar o tempo de ACC</li> <li>2. Verificar a potência de entrada</li> <li>3. Selecionar o inversor com maior potência</li> <li>4. Verificar se a carga está em curto-circuito (o aterramento curto-circuitado ou o fio curto-circuitado) ou a rotação não é suave.</li> <li>5. Verificar a configuração de saída.</li> <li>6. Verificar se existe uma forte interferência.</li> <li>7. Verificar a configuração dos códigos de função relativos.</li> </ol> |
| OC2             | Sobrecorrente quando há aceleração                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OC3             | Sobrecorrente quando operação em velocidade constante |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OV1             | Sobretensão quando há aceleração                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tensão de entrada é anormal.</li> <li>2. Há um grande retorno de energia</li> <li>3. Sem componentes de travagem.</li> <li>4. A energia de travagem não está aberta</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar a tensão de entrada</li> <li>2. Verificar se o tempo DEC da carga é muito curto ou o inversor começa durante a rotação do motor ou precisa aumentar os componentes de consumo de energia.</li> <li>3. Instalar os componentes de travagem.</li> <li>4. Verificar a configuração dos códigos de função relativos.</li> </ol>                                                                                                                          |
| OV2             | Sobretensão quando há aceleração                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OV3             | Sobretensão quando operação em velocidade constante   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UV              | Subtensão de barramento CC                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tensão da fonte de alimentação é muito baixa.</li> <li>2. A proteção contra bloqueio de sobretensão não está aberta.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar a potência de entrada da linha de alimentação.</li> <li>2. Verificar a configuração dos códigos de função relativos.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OL1             | Sobrecarga do motor                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A tensão da fonte de alimentação é muito baixa.</li> <li>2. A corrente nominal de ajuste do motor está incorreta.</li> <li>3. A parada do motor ou os transientes de carga são muito fortes.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               | <p>Verificar a potência da linha de alimentação</p> <p>Restaurar a corrente nominal do motor</p> <p>Verificar a carga e ajustar a elevação do torque</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Código da falha | Tipo de falha                 | Possíveis causas                                                                                                                                                                                                                                                        | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OL2             | Sobrecarga do inversor        | 1. A aceleração é muito rápida<br>2. Restaurar o motor rotativo<br>3. A tensão da fonte de alimentação é muito baixa.<br>4. A carga é muito pesada.<br>5. Controle de vetores de loop fechado, direção reversa do painel de código e operação longa de baixa velocidade | 1. Aumentar o tempo de ACC<br>2. Evitar a reinicialização após a parada.<br>3. Verificar a potência da linha de alimentação<br>4. Selecionar um inversor com maior potência.<br>5. Selecionar um motor apropriado.                                      |
| OL3             | Sobrecarga elétrica           | O inversor informará o pré-alarme de sobrecarga de acordo com o valor ajustado.                                                                                                                                                                                         | Verificar a carga e o ponto de pré-alarme de sobrecarga.                                                                                                                                                                                                |
| SPI             | Perda de fase de entrada      | Perda de fase ou flutuação de entrada R, S, T                                                                                                                                                                                                                           | 1. Verificar potência de entrada<br>2. Verificar a distribuição da instalação                                                                                                                                                                           |
| SPO             | Perda de fase de saída        | U, V, entrada de perda de fase W (ou três fases assimétricas graves da carga)                                                                                                                                                                                           | 1. Verificar a distribuição de saída<br>2. Verificar o motor e o cabo                                                                                                                                                                                   |
| OH1             | Solucionar o superaquecimento | 1. Atolamento de duto de ar ou danos no ventilador<br>2. Temperatura ambiente muito elevada<br>3. O tempo de operação de sobrecarga é muito longo.                                                                                                                      | 1. Consultar a solução de sobrecorrente<br>2. Redistribuir a dragagem do canal do vento ou trocar o ventilador<br>3. Baixar a temperatura ambiente                                                                                                      |
| OH2             | Superaquecimento IGBT         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Verificar e reconectar<br>5. Mudar a potência<br>6. Mudar a unidade de potência<br>7. Mudar o painel de controle principal                                                                                                                           |
| EF              | Falha externa                 | Ação dos terminais de entrada de falha externa SI                                                                                                                                                                                                                       | Verificar a entrada do dispositivo externo                                                                                                                                                                                                              |
| CE              | Erro de comunicação           | 1. A configuração da taxa de transferência está incorreta.<br>2. Falha na fiação de comunicação.<br>3. O endereço de comunicação está errado.<br>4. Há uma forte interferência na comunicação.                                                                          | 1. Ajustar a taxa de transmissão adequada<br>2. Verificar a distribuição da conexão de comunicação<br>3. Definir o endereço de comunicação adequado.<br>4. Alterar ou substituir a distribuição da conexão ou melhorar a capacidade anti-interferência. |

| Código da falha | Tipo de falha                               | Possíveis causas                                                                                                                                                                                                                                                          | Soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ItE             | Falha de detecção da corrente               | 1. A conexão do quadro de controle não é boa<br>2. A potência auxiliar é ruim<br>3. Componentes Hoare estão quebrados<br>4. O circuito modificador é anormal.                                                                                                             | 1. Verificar o conector e repatch<br>2. Mudar o Hoare<br>3. Mudar o painel de controle principal                                                                                                                                                                                                      |
| tE              | Falha de Auto-tuning                        | 1. A capacidade do motor não está em conformidade com a capacidade do inversor<br>2. O parâmetro nominal do motor não está configurado corretamente.<br>3. O deslocamento entre os parâmetros do autotune e o parâmetro padrão é enorme<br>4. Tempo excedente de autotune | 1. Mudar o modo do inversor<br>2. Definir o parâmetro nominal de acordo com a placa de identificação do motor<br>3. Esvaziar a carga do motor.<br>4. Verificar a conexão do motor e definir o parâmetro.<br>5. Verificar se a frequência do limite superior está acima dos 2/3 da frequência nominal. |
| EEP             | Falha de EEPROM                             | 1. Erro ao controlar a escrita e leitura dos parâmetros<br>2. Dano à EEPROM                                                                                                                                                                                               | 1. Pressionar STOP/RST para reiniciar<br>2. Mudar o painel de controle principal                                                                                                                                                                                                                      |
| PIDE            | Falha de retorno de PID                     | 1. Retorno de PID offline<br>2. Fonte de retorno de PID some                                                                                                                                                                                                              | 1. Verificar o sinal de retorno de PID<br>2. Verificar a fonte de retorno de PID                                                                                                                                                                                                                      |
| bCE             | Falha na unidade de travagem                | 1. Falha no circuito de travagem ou danos nos tubos de travagem<br>2. O resistor de travagem externo não é suficiente                                                                                                                                                     | 1. Verificar a unidade de travagem e, mudar o novo tubo de travagem<br>2. Aumentar o resistor de frenagem                                                                                                                                                                                             |
| END             | Alcance do tempo de configuração de fábrica | O tempo de operação real do inversor está acima do tempo de operação da configuração interna.                                                                                                                                                                             | Solicitar ao fornecedor e ajustar o tempo de operação da configuração.                                                                                                                                                                                                                                |
| PCE             | Erro de comunicação do teclado              | O teclado não está em boa conexão ou está offline;<br>O cabo do teclado é muito longo e há fortes interferências; parte dos circuitos de comunicação do teclado ou placa principal há falha.                                                                              | Verificar o cabo do teclado e certificar-se de que está normal;<br>Verificar o ambiente e eliminar a fonte de interferência;<br>Alterar hardware e solicitar serviço de manutenção.                                                                                                                   |

| Código da falha | Tipo de falha                            | Possíveis causas                                                                                                                                                                                  | Soluções                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPE             | Erro de upload do parâmetro              | O teclado não está em boa conexão ou está offline;<br>O cabo do teclado é muito longo e há fortes interferências; parte dos circuitos de comunicação do teclado ou placa principal possui falhas. | Verificar o ambiente e eliminar a fonte de interferência;<br>Alterar hardware e solicitar serviço de manutenção.<br>Alterar hardware e solicitar serviço de manutenção. |
| DNE             | Erro de download de parâmetro            | O teclado não está em boa conexão ou está offline;<br>O cabo do teclado é muito longo e há fortes interferências;<br>Erro de armazenamento de dados no teclado                                    | Verificar o ambiente e eliminar a fonte de interferência;<br>Alterar hardware e solicitar serviço de manutenção<br>Fazer backup dos dados no teclado novamente          |
| ETH1            | Falha de curto-circuito do aterramento 1 | 1. A saída do inversor é curto-circuitado com o solo<br>2. Há falha no circuito de detecção de corrente<br>3. Há uma grande diferença entre a configuração real do motor e a potência do inversor | 1.Verificar se a conexão do motor é normal ou não<br>2. Trocar o hoare<br>3.Trocar o painel de controle principal<br>4.Restaurar o parâmetro do motor correto           |
| ETH2            | Falha de curto-circuito do aterramento 2 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
| LL              | Falha de carga eletrônica                | O inversor informará o pré-alarme de carga abaixo do valor ajustado.                                                                                                                              | Verificar a carga e o ponto de pré-alarme de carga..                                                                                                                    |

#### 6.2.4 Outros Estados

| Código da falha | Tipo de falha           | Possíveis causas                           | Soluções         |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| PoFF            | Desligamento do sistema | Desligamento do sistema ou baixa tensão CC | Verificar a rede |

## 7 Protocolo de comunicação

### 7.1 Breve instrução para o protocolo Modbus

O protocolo Modbus é um protocolo de software e uma linguagem comum que é aplicada no controlador elétrico. Com este protocolo, o controlador pode se comunicar com outros dispositivos através da rede (o canal de transmissão de sinal ou a camada física, como o RS485). E com este padrão industrial, os dispositivos de controle de diferentes fabricantes podem ser conectados a uma rede industrial a ser propícia a monitorar. Há dois modos de transmissão para o protocolo Modbus: modo ASCII e modo RTU (Unidades de Terminal Remoto). Em uma rede Modbus, todos os dispositivos devem selecionar o mesmo modo de transmissão e seus parâmetros básicos, como taxa de transmissão, bit digital, bit de verificação e bit de parada, não devem ter diferença.

A rede Modbus é uma rede de controle com escravos de mestre único e múltiplo, o que significa que há apenas um dispositivo como o mestre e os outros são escravos em uma rede Modbus. O mestre significa que o dispositivo que tem conversa ativa diretamente para a mensagem enviada à rede Modbus para o controle e solicitando para outros dispositivos. O escravo significa que o dispositivo passivo que envia mensagem de dados para a rede Modbus somente após receber a mensagem de controle ou solicitando (comando) do mestre (resposta). Depois que o mestre envia mensagem, há um período de tempo para os escravos controlados ou inquiridos para a resposta, garantindo que apenas uma mensagem de envio de escravos seja mestre por vez a fim de evitar o impacto singular.

Geralmente, o usuário pode configurar PC, PLC, IPC e HMI como os mestres para realizar o controle central. Definir um determinado dispositivo como mestre é uma promessa diferente da configuração por um botão ou um interruptor ou o dispositivo ter um formato de mensagem especial. Por exemplo, quando o monitor superior está em execução, se o operador clicar no comando de envio, o monitor superior pode enviar mensagem de comando ativamente, mesmo que não possa receber a mensagem de outros dispositivos. Neste caso, o monitor superior é o mestre. E se o projetista faz o inversor enviar os dados somente após receber o comando, então o inversor é o escravo.

O mestre pode se comunicar com qualquer escravo único ou com todos os escravos. Para o comando de visita única, o escravo deve enviar uma mensagem de resposta; para a mensagem de transmissão do mestre, o escravo não precisa responder a mensagem de resposta.

### 7.2 Aplicação do inversor

O protocolo Modbus do inversor é o modo RTU e a camada física é RS485 de 2 fios.

#### 7.2.1 RS485 de 2 fios

A interface do RS485 de 2 fios funciona no semiduplex e seu sinal de dados aplica transmissão diferencial, que também é chamada de transmissão de equilíbrio. Ele usa pares torcidos, um dos quais é definido como A (+) e o outro é definido como B (-). Geralmente, se o nível elétrico positivo entre o envio de unidades A e B estiver entre +2~+6V, ele é "1" lógico, se o nível elétrico estiver entre -2V~-6V; ele é "0" lógico.

485+ no painel de terminais corresponde a A e 485 a B.

Taxa de transmissão de comunicação significa o número do bit binário em um segundo. A unidade é bit/s (bps). Quanto maior for a velocidade de transmissão, quanto mais rápida for a velocidade de transmissão e quanto mais fraca for a anti-interferência. Se os pares torcidos de 0.56mm (24AWG) forem aplicados como os cabos de comunicação, a distância de transmissão máx. é conforme abaixo:

| taxa de transmissão | distância de transmissão máx. | taxa de transmissão | distância de transmissão máx. | taxa de transmissão | distância de transmissão máx. | taxa de transmissão | distância de transmissão máx. |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 2400 BPS            | 1800m                         | 4800 BPS            | 1200m                         | 9600 BPS            | 800m                          | 19200 BPS           | 600m                          |

Recomenda-se a utilização de cabos blindados e realizar a camada de blindagem como fios de aterramento durante a comunicação remota RS485.

Nos casos com menos dispositivos e menor distância, recomenda-se a utilização de resistor terminal de 120Ω, pois o desempenho será enfraquecido se a distância aumentar mesmo que a rede possa funcionar bem sem resistência de carga.

#### 7.2.1.1 Aplicação única

A Figura 1 é a figura de conexão do Modbus do local do inversor único e do PC.

Geralmente, o computador não possui interface RS485, a interface RS232 ou USB do computador deve ser convertida em conversor RS485. Conecte o terminal A do RS485 ao terminal 485+ do inversor e B ao terminal 485. Recomenda-se a utilização de pares torcidos blindados. Ao aplicar o conversor RS232-RS485, se a interface RS232 do computador estiver conectada à interface RS232 do conversor, o comprimento do fio deve ser o mais curto possível dentro do comprimento de 15m. Recomenda-se conectar o conversor RS232-RS485 ao computador diretamente. Se estiver usando o conversor USB-RS485, o fio também deverá ser o mais curto possível.

Selecione uma interface apropriada para o monitor superior do computador (selecione a interface do conversor RS232-RS485, como COM1) após a fiação e configure os parâmetros básicos, como a taxa de transmissão de comunicação e o bit de verificação digital, ao mesmo inversor.

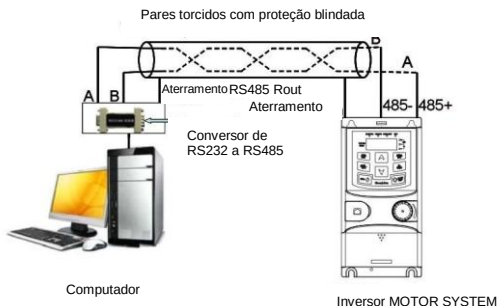


Figura 1 Conexão física RS485 em um único aplicativo

#### 7.2.1.2 Aplicações múltiplas

Em aplicações múltiplas reais, a conexão de crissantemos e a ligação estrela são comumente usadas. A conexão da cadeia de crissantemos é necessária nos padrões de aterramento de campo industrial RS485. As duas extremidades estão conectadas a resistores terminais de 120Ω, conforme é mostrado na figura 2.

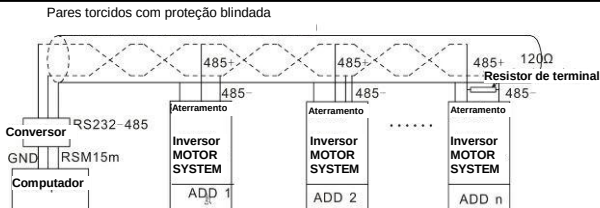


Figura 2 Aplicações de conexão de cabos blindados

A Figura 3 é a ligação estrela. O resistor do terminal deve ser conectado aos dois dispositivos que têm a distância mais longa. (Dispositivo 1 # e 15 #)

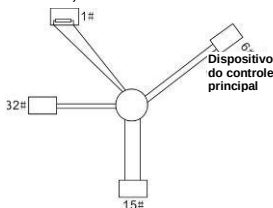


Figura 3 ligação estrela

Recomenda-se a utilização de cabos blindados em múltiplas conexões. O parâmetro básico dos dispositivos, como taxa de transmissão e bit de verificação digital no RS485, deve ser o mesmo e não deve haver endereço repetido.

## 7.2.2 Modo RTU

### 7.2.2.1 Formato de quadro de comunicação RTU

Se o controlador estiver configurado para se comunicar pelo modo RTU na rede Modbus, cada byte de 8 bits na mensagem inclui dois caracteres hexadecimais 4Bit. Comparado com o modo ASCII, este modo pode enviar mais dados na mesma taxa de transmissão.

#### Sistema de codificação

- 1 bit de partida
- 7 ou 8 bits digitais, o bit mínimo válido pode ser enviado primeiro. Cada quadro de 8 bits inclui dois caracteres hexadecimais (0...9, A...F)
- 1 bit de verificação par/ímpar. Se não houver checkout, o bit de verificação par/ímpar é inexistente.
- 1 bit final (com checkout), 2 Bit (sem checkout)

#### Campo de detecção de erros

- CRC

O formato de dados está ilustrado abaixo:

Quadro de caracteres de 11 bits (BIT1 ~ BIT8 são os bits digitais)

| Bit de partida | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | BIT8 | Bit de verificação | Bit final |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|

Quadro de caracteres de 10 bits (BIT1 ~ BIT7 são os bits digitais)

| Bit de partida | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | Bit de verificação | Bit de partida |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|----------------|

Em um quadro de caracteres, o bit digital produz efeito. O bit de partida, bit de verificação e bit final é usado para enviar o bit digital diretamente para o outro dispositivo. O bit digital, par/ímpar e bit final deve ser ajustado como o mesmo em aplicação real.

O tempo de inatividade mínima do Modbus entre os quadros não deve ser inferior a 3,5 bytes. O dispositivo de rede está detectando, mesmo durante o intervalo de tempo e barramento de rede. Quando o primeiro campo (o campo de endereço) é recebido, o dispositivo correspondente decodifica o próximo personagem transmissor. Quando o intervalo de tempo é de pelo menos 3,5 bytes, a mensagem termina.

Todo o quadro de mensagens no modo RTU é um fluxo de transmissão contínuo. Se houver um intervalo de tempo (mais de 1,5 bytes) antes da conclusão do quadro, o dispositivo receptor irá renovar a mensagem incompleta e supor o próximo byte como o campo de endereço da nova mensagem. Sendo assim, se a nova mensagem seguir a anterior dentro do intervalo de tempo de 3,5 bytes, o dispositivo receptor tratará como o mesmo com a mensagem anterior. Se esses dois fenômenos acontecerem durante a transmissão, o CRC gerará uma mensagem de falha para responder aos dispositivos de envio.

A estrutura padrão da estrutura RTU:

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START                         | T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3,5 bytes)                                                       |
| ADDR                          | Endereço de comunicação: 0 ~ 247 (sistema decimal) (0 é o endereço de transmissão)                   |
| CMD                           | 03H: ler parâmetros escravos<br>06H: escrever parâmetros escravos                                    |
| DATA (N-1)<br>...<br>DATA (0) | Os dados de 2 * N bytes são o conteúdo principal da comunicação, bem como o núcleo da troca de dados |
| Bit baixo CRC CHK             | Valor de detecção::CRC (16BIT)                                                                       |
| Bit alto CRC CHK              |                                                                                                      |
| END                           | T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3,5 bytes)                                                       |

### 7.2.2.2 Checkout de erro do quadro de comunicação RTU

Vários fatores (como interferências eletromagnéticas) podem causar erros na transmissão de dados. Por exemplo, se a mensagem de envio for uma lógica "1", a diferença de potencial AB em RS485 deve ser de 6V, mas na realidade, pode ser -6V devido a interferência eletromagnética e, em seguida, os outros dispositivos levam a mensagem enviada como lógica "0 ". Se não houver verificação de erro, os dispositivos receptores não encontrarão a mensagem errada e podem dar uma resposta incorreta que causem resultados graves. Então, o checkout é essencial para a mensagem.

O tema do checkout é o seguinte: o remetente calcula os dados de envio de acordo com uma fórmula fixa e, em seguida, envia o resultado com a mensagem. Quando o receptor receber esta mensagem, eles calcularão o resultado da análise de acordo com o mesmo método e compará-lo com o envio. Se dois resultados forem iguais, a mensagem está correta. Caso contrário, a mensagem está incorreta.

O checkout de erro do quadro pode ser dividido em duas partes: a verificação do bit do byte e a totalidade do checkout de dados do quadro (verificação CRC).

#### Checkout do bit do byte

O usuário pode selecionar diferentes checkouts de bits ou não checkouts, o que pode afetar a configuração de bit de verificação de cada byte

A definição de checkout par: adicione um bit de verificação par antes da transmissão de dados para ilustrar o número de "1" na transmissão de dados é número ímpar ou número par. Quando é par, o byte de verificação é "0", caso contrário, o byte de verificação é "1". Este método é usado para estabilizar a paridade dos dados.

A definição de checkout ímpar: adicionar um bit de verificação ímpar antes da transmissão de dados para ilustrar o número de "1" na transmissão de dados é número ímpar ou número par. Quando ele for ímpar, o byte de verificação é "0", caso contrário, o byte de verificação é "1". Este método é usado para estabilizar a paridade dos dados.

Por exemplo, ao transmitir "11001110", há cinco "1" nos dados. Se o checkout par for aplicado, o bit de verificação par é "1"; se o checkout ímpar for aplicado; o bit de verificação ímpar é "0". O bit de verificação par e ímpar é calculado na posição do bit de verificação do quadro. E os dispositivos receptores também realizam checkout pares e ímpares. Se a paridade dos dados recebidos for diferente do valor de configuração, há um erro na comunicação.

#### Verificação de CRC

O checkout usa formato de quadro RTU. O quadro inclui o campo de detecção de erro de quadros, baseado no método de cálculo CRC. O campo CRC é de dois bytes, incluindo valores diversos de 16 dígitos. É adicionado ao quadro depois de ter sido calculado pelo dispositivo transmissor. O dispositivo receptor recalcula o CRC do quadro recebido e os compara com o valor no campo CRC recebido. Se os dois valores CRC forem diferentes, há um erro na comunicação.

Durante o CRC, 0 \* FFFF será armazenado. E então, lide com os bytes contínuos de 6 acima no quadro e o valor no registro. Somente os dados 8Bit em cada caractere são efetivos para CRC, enquanto o bit de partida, o bit de verificação final, ímpar e par são ineficazes.

O cálculo do CRC se aplica os princípios internacionais de checkout padrão CRC. Quando o usuário está editando o cálculo CRC, ele pode consultar o cálculo CRC relativo para escrever o programa de cálculo CRC requerido.

Forneceu-se aqui uma função simples do cálculo CRC para a referência (programada com linguagem C): unsigned int crc\_cal\_value(unsigned char \*data\_value,unsigned char data\_length)

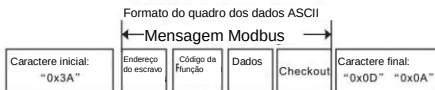
```
{
int i;
unsigned int crc_value=0xffff;
while(data_length--)
{
    crc_value^=*data_value++;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
if(crc_value&0x0001)crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
        else crc_value=crc_value>>1;
    }
}
return(crc_value);
}
```

Na lógica de diagrama de contatos, a CKSM calculou o valor CRC de acordo com o quadro com o inquérito da tabela. O método é avançado com um programa fácil e uma velocidade de cálculo rápida. Mas o espaço ROM que o programa ocupou é enorme. Então use-o com cuidado de acordo com o espaço requerido pelo programa.

## 7.2.3 Modo ASCII

| Nome                   | Definição                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |                    |                    |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|---------------|
| Sistema de codificação | O protocolo de comunicação pertence ao sistema hexadecimal. O significado do caractere da mensagem em ASCII: "0"... "9", "A"... "F", cada hex é representado pela mensagem ASCII corresponde ao caractere. |      |      |      |      |      |      |      |                    |                    |               |
|                        | Caractere                                                                                                                                                                                                  |      | '0'  | '1'  | '2'  | '3'  | '4'  | '5'  | '6'                | '7'                |               |
|                        | ASCII CODE                                                                                                                                                                                                 |      | 0x30 | 0x31 | 0x32 | 0x33 | 0x34 | 0x35 | 0x36               | 0x37               |               |
|                        | Caractere                                                                                                                                                                                                  |      | '8'  | '9'  | 'A'  | 'B'  | 'C'  | 'D'  | 'E'                | 'F'                |               |
|                        | ASCII CODE                                                                                                                                                                                                 |      | 0x38 | 0x39 | 0x41 | 0x42 | 0x43 | 0x44 | 0x45               | 0x46               |               |
| Formato de dados       | Bit de partida, bit de dados 7/8, bit de verificação e bit de parada. Os formatos de dados estão listados abaixo: quadro de caracteres de 11 bits:                                                         |      |      |      |      |      |      |      |                    |                    |               |
|                        | Bit de partida                                                                                                                                                                                             | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | BIT8               | Bit de verificação | Bit de parada |
|                        | Quadro de caracteres de 10 bits:                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |                    |                    |               |
|                        | Bit de partida                                                                                                                                                                                             | BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT4 | BIT5 | BIT6 | BIT7 | Bit de verificação | Bit de parada      |               |

No modo ASCII, o cabeçalho do quadro é ":" ("0 \* 3A"), a extremidade do quadro é "CRLF" ("0 \* 0D" "0 \* 0A") por padrão. No modo ASCII, todos os bytes de dados, exceto o cabeçalho do quadro e a final do quadro, são transmitidos no modo de código ASCII, no qual quatro grupos de bits altos serão enviados primeiro e, em seguida, quatro grupos de bits baixos serão enviados. No modo ASCII, o comprimento dos dados é de 8 bits. Quanto a 'A' ~ 'F', suas letras maiúsculas são adotadas para o código ASCII. Os dados agora adotam o checkout do LRC que abrange o endereço do escravo para informações de dados. A soma de verificação é igual ao complemento da soma de caracteres de todos os dados de checkout participados.



Estrutura padrão do quadro ASCII:

|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| START                         | ':' (0x3A)                                                                                                       |
| Address Hi                    | Endereço de comunicação:<br>O endereço de 8 bits é formado pela combinação de dois códigos ASCII                 |
| Address Lo                    |                                                                                                                  |
| Function Hi                   | Código da função:<br>O endereço de 8 bits é formado pela combinação de dois códigos ASCII                        |
| Function Lo                   |                                                                                                                  |
| DATA (N-1)<br>...<br>DATA (0) | Conteúdo dos dados:<br>O conteúdo dos dados nx8-bit é formado pela combinação de códigos 2n (n≤16) ASCII         |
| LRC CHK Hi                    | Código de verificação LRC:<br>O código de verificação de 8 bits é formado pela combinação de dois códigos ASCII. |
| LRC CHK Lo                    |                                                                                                                  |
| END Hi                        | Caractere final:                                                                                                 |

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| END Lo | END Hi=CR (0x0D), END Lo=LF (0x0A) |
|--------|------------------------------------|

### 7.2.3.1 Verificação do modo ASCII (verificação LRC)

O código de verificação (verificação LRC) é o valor combinado do resultado do conteúdo do endereço e dados. Por exemplo, o código de verificação acima da mensagem de comunicação 2.2.2 é:  $0x02 + 0x06 + 0x00 + 0x08 + 0x13 + 0x88 = 0xAB$ , então aceite o comprimento  $2 = 0x55$ . Abaixo, está uma função de cálculo LRC simples para referência de usuário (programada com linguagem C):

```
Static unsigned char
LRC(auchMsg,usDataLen) unsigned
char *auchMsg; unsigned short
usDataLen;
{
    unsigned char uchLRC=0;
    while(usDataLen-->0)
        uchLRC+=*auchMsg++;
    return((unsigned char)(~((char)uchLRC)));
}
```

## 7.3 Código de comando e ilustração dos dados de comunicação

### 7.3.1 Modo RTU

#### 7.3.1.1 Código de comando:03H

**03H(corresponde ao binário 0000 0011, ler N palavras (Palavras) (a leitura contínua máx. é de 16 palavras)**

O código de comando 03H significa que, se o mestre ler dados do inversor, o número de leitura depende do "número de dados" no código de comando. A leitura contínua máx. é 16 e o endereço do parâmetro deve ser contínuo. O comprimento do byte de cada dado é 2 (uma palavra). O seguinte formato de comando é ilustrado por hexadecimal (um número com "H" significa hexadecimal) e um hex ocupa um byte.

O código de comando é usado para ler o estágio de trabalho do inversor.

Por exemplo, leia o conteúdo contínuo de 2 dados do 0004H do inversor com o endereço 01H (leia o conteúdo do endereço de dados de 0004H e 0005H), a estrutura do quadro é conforme abaixo:

Mensagem de comando mestre RTU (do mestre para o inversor)

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| START                         | T1-T2-T3-T4 |
| ADDR                          | 01H         |
| CMD                           | 03H         |
| Bit alto do endereço inicial  | 00H         |
| Bit baixo do endereço inicial | 04H         |
| Bit alto do número de dados   | 00H         |
| Bit baixo do número de dados  | 02H         |
| Bit baixo CRC                 | 85H         |
| Bit alto CRC                  | CAH         |
| END                           | T1-T2-T3-T4 |

T1-T2-T3-T4 entre START e END é fornecer pelo menos o tempo de 3,5 bytes como tempo de lazer e

distinguir duas mensagens para evitar duas mensagens como uma mensagem.

**ADDR** = 01H significa que a mensagem de comando é enviada para o inversor com o endereço de 01H e ADDR ocupa um byte

**CMD**=03H significa que a mensagem de comando é enviada para ler dados do inversor e o CMD ocupa um byte

“**Start address**” significa ler dados do endereço e ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás.

“**Data number**” significa o número de leitura de dados com a unidade de palavra. Se o 'endereço inicial' é 0004H e o número de dados é 0002H, os dados de 0004H e 0005H serão lidos.

**CRC** ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás.

Mensagem de resposta do escravo **RTU** (do inversor ao mestre)

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| START                                 | T1-T2-T3-T4 |
| ADDR                                  | 01H         |
| CMD                                   | 03H         |
| Número de Byte                        | 04H         |
| Bit alto dos dados de endereço 0004H  | 13H         |
| Bit baixo dos dados de endereço 0004H | 88H         |
| Bit alto dos dados de endereço 0005H  | 00H         |
| Bit baixo dos dados de endereço 0005H | 00H         |
| Bit baixo CRC CHK                     | 7EH         |
| Bit alto CRC CHK                      | 9DH         |
| END                                   | T1-T2-T3-T4 |

O significado da resposta é que:

**ADDR** = 01H significa que a mensagem de comando é enviada para o inversor com o endereço de 01H e ADDR ocupa um byte

**CMD**=03H significa que a mensagem é recebida do inversor para o mestre para a resposta do comando de leitura e o CMD ocupa um byte

“**Byte number**” significa todo o número de bytes do byte (excluindo o byte) para o byte CRC (excluindo o byte). significa que há 4 bytes de dados do "número de byte" para "CRC CHK bit baixo", que são "endereço digital 0004H bit alto", "endereço digital 0004H bit baixo", "endereço digital 0005H bit alto" e "digital" endereço 0005H bit baixo".

Há 2 bytes armazenados em um dado que o bit alto está na frente e o bit baixo está por trás da mensagem, os dados do endereço de dados 0004H são 1388H e os dados do endereço de dados 0005H são 0000H. CRC ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás.

### 7.3.1.2 Código de comando:06H

06H (corresponde ao binário 0000 0110), escrever uma palavra (Palavra)

O comando significa que o mestre escreve dados para o inversor e um comando pode escrever um dado que não seja múltiplo. O efeito é mudar o modo de trabalho do inversor.

Por exemplo, escrever 5000 (1388H) para 0004H do inversor com o endereço de 02H, a estrutura do quadro é conforme mostrada abaixo: Mensagem de comando mestre RTU (do mestre para o inversor)

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| START                                      | T1-T2-T3-T4 |
| ADDR                                       | 02H         |
| CMD                                        | 06H         |
| Bit alto do endereço dos dados de escrita  | 00H         |
| Bit baixo do endereço dos dados de escrita | 04H         |
| Bit alto de conteúdo de dados              | 13H         |
| Bit baixo de conteúdo de dados             | 88H         |
| CRC CHK Bit baixo                          | C5H         |
| CRC CHK Bit alto                           | 6EH         |
| END                                        | T1-T2-T3-T4 |

Mensagem de resposta do escravo RTU (do inversor para o mestre)

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| START                                      | T1-T2-T3-T4 |
| ADDR                                       | 02H         |
| CMD                                        | 06H         |
| Bit alto do endereço dos dados de escrita  | 00H         |
| Bit baixo do endereço dos dados de escrita | 04H         |
| Bit alto de conteúdo de dados              | 13H         |
| Bit baixo de conteúdo de dados             | 88H         |
| CRC CHK Bit baixo                          | C5H         |
| CRC CHK Bit alto                           | 6EH         |
| END                                        | T1-T2-T3-T4 |

**Nota:** A seção 10.2 e 10.3 descrevem principalmente o formato do comando e a aplicação detalhada será mencionada em 10.8 com exemplos.

### 7.3.1.3 Código de comando 08H para diagnóstico

Significado dos códigos de subfunção

| Código de subfunção | Descrição                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|
| 0000                | Retornar para consultar dados de informações |

Por exemplo: A sequência de informações de consulta é a mesma que a cadeia de informações de resposta quando a detecção de loop para endereço 01H do driver é executada.

O comando de requisição RTU é:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| START                            | T1-T2-T3-T4 |
| ADDR                             | 01H         |
| CMD                              | 08H         |
| Bit alto do código de subfunção  | 00H         |
| Bit baixo do código de subfunção | 00H         |
| Bit alto de conteúdo de dados    | 12H         |
| Bit baixo de conteúdo de dados   | ABH         |
| CRC CHK Bit baixo                | ADH         |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CRC CHK Bit alto | 14H         |
| END              | T1-T2-T3-T4 |

: O comando de resposta RTU é:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| START                            | T1-T2-T3-T4 |
| ADDR                             | 01H         |
| CMD                              | 08H         |
| Bit alto do código de subfunção  | 00H         |
| Bit baixo do código de subfunção | 00H         |
| Bit alto de conteúdo de dados    | 12H         |
| Bit baixo de conteúdo de dados   | ABH         |
| CRC CHK Bit baixo                | ADH         |
| CRC CHK Bit alto                 | 14H         |
| END                              | T1-T2-T3-T4 |

#### 7.3.1.4 Código de comando: 10H, escrita contínua

O código de comando 10H significa que, se o mestre escreve dados para o inversor, o número de dados depende do "número de dados" no código de comando. O número de leitura contínua máx. é de 16.

Por exemplo, escrever 5000 (1388H) para 0004H do inversor, cujo endereço do escravo é 02H e 50 (0032H) para 0005H, a estrutura do quadro é conforme mostrada abaixo:

O comando de requisição RTU é:

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| START                         |                                                 |
| ADDR                          | 02H                                             |
| CMD                           | 10H                                             |
| Bit alto de dados de escrita  | 00H                                             |
| Bit baixo de dados de escrita | 04H                                             |
| Bit alto de números de dados  | 00H                                             |
| Bit baixo de números de dados | 02H                                             |
| Número de Byte                | 04H                                             |
| Bit alto de dados 0004H       | 13H                                             |
| Bit baixo de dados 0004H      | 88H                                             |
| Bit alto de dados 0005H       | 00H                                             |
| Bit baixo de dados 0005H      | 32H                                             |
| Bit baixo de CRC              | C5H                                             |
| Bit alto de CRC               | 6EH                                             |
| END                           | T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3,5 bytes) |

O comando de resposta RTU é:

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| START | T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3,5 bytes) |
| ADDR  | 02H                                             |

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| CMD                           | 10H                                             |
| Bit alto de dados de escrita  | 00H                                             |
| Bit baixo de dados de escrita | 04H                                             |
| Bit alto de números de dados  | 00H                                             |
| Bit baixo de números de dados | 02H                                             |
| Bit baixo de CRC              | C5H                                             |
| Bit alto de CRC               | 6EH                                             |
| END                           | T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3,5 bytes) |

### 7.3.2 Modo ASCII

7.3.2.1

**Código de comando: 03H (0000 0011), ler N palavras (Palavras) (o número máximo para leitura contínua é de 16 palavras)**

Por exemplo: Quanto ao inversor cujo endereço do escravo é 01H, o endereço inicial do armazenamento interno é 0004, leia duas palavras continuamente, a estrutura deste quadro está listada abaixo:

| Mensagem de comando mestre ASCII (o comando enviado do mestre para o inversor) |     | Mensagem de resposta do escravo ASCII (a mensagem enviada do inversor para o mestre) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| START                                                                          | ‘.’ | START                                                                                | ‘.’ |
| ADDR                                                                           | ‘0’ | ADDR                                                                                 | ‘0’ |
|                                                                                | ‘1’ |                                                                                      | ‘1’ |
| CMD                                                                            | ‘0’ | CMD                                                                                  | ‘0’ |
|                                                                                | ‘3’ |                                                                                      | ‘3’ |
| Bit alto do endereço de partida                                                | ‘0’ | Número de byte                                                                       | ‘0’ |
|                                                                                | ‘0’ |                                                                                      | ‘4’ |
| Bit baixo do endereço de partida                                               | ‘0’ | Bit alto de endereço de dados 0004H                                                  | ‘1’ |
|                                                                                | ‘4’ |                                                                                      | ‘3’ |
| Bit alto do número de byte                                                     | ‘0’ | Bit baixo de endereço de dados 0004H                                                 | ‘8’ |
|                                                                                | ‘0’ |                                                                                      | ‘8’ |
| Bit baixo do número de byte                                                    | ‘0’ | Bit alto de endereço de dados 0005H                                                  | ‘0’ |
|                                                                                | ‘2’ |                                                                                      | ‘0’ |
| LRC CHK Hi                                                                     | ‘F’ | Bit baixo de endereço de dados 0005H                                                 | ‘0’ |
| LRC CHK Lo                                                                     | ‘6’ |                                                                                      | ‘0’ |
| END Hi                                                                         | CR  | LRC CHK Hi                                                                           | ‘5’ |
| END Lo                                                                         | LF  | LRC CHK Lo                                                                           | ‘D’ |
|                                                                                |     | END Hi                                                                               | CR  |
|                                                                                |     | END Lo                                                                               | LF  |

#### 7.3.2.2 Código do comando: 06H (0000 0110), escrever uma palavra (palavra)

Para exemplificar: Escreva 5000 (1388H) para o endereço 0004H do inversor cujo endereço do escravo é 02H, então a estrutura deste quadro está listada abaixo:

| Mensagem de comando mestre ASCII (o comando enviado do mestre para o inversor) |     | Mensagem de resposta do escravo ASCII (a mensagem enviada do inversor para o mestre) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| START                                                                          | ':' | START                                                                                | ':' |
| ADDR                                                                           | '0' | ADDR                                                                                 | '0' |
|                                                                                | '2' |                                                                                      | '2' |
| CMD                                                                            | '0' | CMD                                                                                  | '0' |
|                                                                                | '6' |                                                                                      | '6' |
| Bit alto de dados de escrita                                                   | '0' | Bit alto de dados de escrita                                                         | '0' |
|                                                                                | '0' |                                                                                      | '0' |
| Bit baixo de dados de escrita                                                  | '0' | Bit baixo de dados de escrita                                                        | '0' |
|                                                                                | '4' |                                                                                      | '4' |
| Bit alto de dados de conteúdo                                                  | '1' | Bit alto de dados de conteúdo                                                        | '1' |
|                                                                                | '3' |                                                                                      | '3' |
| Bit baixo de dados de conteúdo                                                 | '8' | Bit baixo de dados de conteúdo                                                       | '8' |
|                                                                                | '8' |                                                                                      | '8' |
| LRC CHK Hi                                                                     | '5' | LRC CHK Hi                                                                           | '5' |
| LRC CHK Lo                                                                     | '9' | LRC CHK Lo                                                                           | '9' |
| END Hi                                                                         | CR  | END Hi                                                                               | CR  |
| END Lo                                                                         | LF  | END Lo                                                                               | LF  |

### 7.3.2.3 Código de comando: 08H (0000 1000), função de diagnóstico

Significado do código de subfunção:

| Código de subfunção | Instrução                              |
|---------------------|----------------------------------------|
| 0000                | Retornar dados da mensagem de consulta |

Para exemplificar: realize a detecção de circuito no endereço de unidade 01H, o conteúdo da sequência de palavras da mensagem de consulta é o mesmo com a sequência de palavras da mensagem de resposta, seu formato está listado abaixo:

| Mensagem de comando mestre ASCII (o comando enviado do mestre para o inversor) |     | Mensagem de resposta do escravo ASCII (a mensagem enviada do inversor para o mestre) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| START                                                                          | ':' | START                                                                                | ':' |
| ADDR                                                                           | '0' | ADDR                                                                                 | '0' |
|                                                                                | '1' |                                                                                      | '1' |
| CMD                                                                            | '0' | CMD                                                                                  | '0' |
|                                                                                | '8' |                                                                                      | '8' |
| Bit alto de endereço de dados de escrita                                       | '0' | Bit alto de endereço de dados de escrita                                             | '0' |
|                                                                                | '0' |                                                                                      | '0' |
| Bit baixo de endereço de dados de escrita                                      | '0' | Bit baixo de endereço de dados de escrita                                            | '0' |
|                                                                                | '0' |                                                                                      | '0' |
| Bit alto de conteúdo de dados                                                  | '1' | Bit alto de conteúdo de dados                                                        | '1' |
|                                                                                | '2' |                                                                                      | '2' |

| Mensagem de comando mestre ASCII (o comando enviado do mestre para o inversor) |     | Mensagem de resposta do escravo ASCII (a mensagem enviada do inversor para o mestre) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bit baixo de conteúdo de dados                                                 | 'A' | Bit baixo de conteúdo de dados                                                       | 'A' |
|                                                                                | 'B' |                                                                                      | 'B' |
| LRC CHK Hi                                                                     | '3' | LRC CHK Hi                                                                           | '3' |
| LRC CHK Lo                                                                     | 'A' | LRC CHK Lo                                                                           | 'A' |
| END Hi                                                                         | CR  | END Hi                                                                               | CR  |
| END Lo                                                                         | LF  | END Lo                                                                               | LF  |

### 7.3.2.4 Código de comando: 10H, função de escrita contínua

O código de comando 10H significa os dados de gravação mestre para o inversor, o número de dados que está sendo escrito é determinado pelo comando "número de dados", o número máx. de escrita contínua é de 16 palavras.

Para exemplificar: Escrever 5000 (1388H) para 0004H do inversor cujo endereço do escravo é 02H, escrever 50 (0032H) para 0005H do inversor cujo endereço do escravo é 02H, então a estrutura deste quadro está listada abaixo:

| Mensagem de comando mestre ASCII (o comando enviado do mestre para o inversor) |     | Mensagem de resposta do escravo ASCII (a mensagem enviada do inversor para o mestre) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| START                                                                          | ':' | START                                                                                | ':' |
| ADDR                                                                           | '0' | ADDR                                                                                 | '0' |
|                                                                                | '2' |                                                                                      | '2' |
| CMD                                                                            | '1' | CMD                                                                                  | '1' |
|                                                                                | '0' |                                                                                      | '0' |
| Bit alto de endereço de partida                                                | '0' | Bit alto de endereço de partida                                                      | '0' |
|                                                                                | '0' |                                                                                      | '0' |
| Bit baixo de endereço de partida                                               | '0' | Bit baixo de endereço de partida                                                     | '0' |
|                                                                                | '4' |                                                                                      | '4' |
| Bit alto do número de byte                                                     | '0' | Bit alto de números de dados                                                         | '0' |
|                                                                                | '0' |                                                                                      | '0' |
| Bit baixo do número de byte                                                    | '0' | Bit baixo de números de dados                                                        | '0' |
|                                                                                | '2' |                                                                                      | '2' |
| Número de byte                                                                 | '0' | LRC CHK Hi                                                                           | 'E' |
|                                                                                | '4' | LRC CHK Lo                                                                           | '8' |
| Bit alto de conteúdo de dados 0004H                                            | '1' | END Hi                                                                               | CR  |
|                                                                                | '3' | END Lo                                                                               | LF  |
| Bit baixo de conteúdo de dados 0004H                                           | '8' |                                                                                      |     |
|                                                                                | '8' |                                                                                      |     |
| Bit alto de conteúdo de dados 0005H                                            | '0' |                                                                                      |     |
|                                                                                | '0' |                                                                                      |     |
| Bit baixo de conteúdo de dados 0005H                                           | '3' |                                                                                      |     |
|                                                                                | '2' |                                                                                      |     |

| Mensagem de comando mestre ASCII (o comando enviado do mestre para o inversor) |    | Mensagem de resposta do escravo ASCII (a mensagem enviada do inversor para o mestre) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| LRC CHK Hi                                                                     | 1  |                                                                                      |  |
| LRC CHK Lo                                                                     | 7  |                                                                                      |  |
| END Hi                                                                         | CR |                                                                                      |  |
| END Lo                                                                         | LF |                                                                                      |  |

## 7.4 A definição de endereços de dados

A definição de endereço de dados de comunicação nesta parte é controlar o funcionamento do inversor e obter informações sobre o estado e os parâmetros de função relativa do inversor.

### 7.4.1 As regras do endereço de parâmetro dos códigos de função

O endereço do parâmetro ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás. O intervalo de alto e baixo byte são: alto byte-00 ~ ffH; baixo byte-00 ~ ffH. O byte alto é o número do grupo antes do ponto de radiação do código de função e o byte baixo é o número após o ponto de radiação. Porém, tanto o byte alto quanto o byte baixo devem ser alterados para hexadecimal. Por exemplo, P05.05, o número do grupo antes do ponto de radiação do código de função é 05, então o bit alto do parâmetro é 05, o número após o ponto de radiação 05, então o bit baixo do parâmetro é 05, então o endereço do código da função é 0505H e o endereço do parâmetro de P10.01 é 0A01H.

| Código da função     | Nome                | Instruções detalhadas dos parâmetros                                                                          | Faixa de ajuste   | Valor padrão    | Modificação     | Nº de série       |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| P10.00 <sup>1)</sup> | PLC simples         | 0: Parar após primeira operação<br>1: Operar no final do valor após primeira operação<br>2: Operação do ciclo | 0~2 <sup>2)</sup> | 0 <sup>3)</sup> | ○ <sup>4)</sup> | 354 <sup>5)</sup> |
| P10.01 <sup>1)</sup> | Memória PLC simples | 0: perda de potência sem memória<br>1: Memória da perda de potência                                           | 0~1 <sup>2)</sup> | 0 <sup>3)</sup> | ○ <sup>4)</sup> | 355 <sup>5)</sup> |

**Nota:** O grupo P29 é o parâmetro de fábrica que não pode ser lido ou alterado. Alguns parâmetros não podem ser alterados quando o inversor está no estado em operação e alguns parâmetros não podem ser alterados em nenhum estado. O intervalo de ajuste, a unidade e as instruções relativas devem receber devida atenção ao modificar os parâmetros do código de função.

Além disso, EEPROM é abastecido com frequência, o que pode encurtar o tempo de uso da EEPROM. Para os usuários, algumas funções não são necessárias para serem armazenadas no modo de comunicação. As necessidades podem ser atendidas alterando o valor na RAM. Alterar o bit alto do formulário de código de função 0 a 1 também pode realizar a função. Por exemplo, o código de função P00.07 não está armazenado na EEPROM. Somente alterando o valor na RAM pode configurar o endereço para 8007H. Este endereço só pode ser usado na escrita de RAM além da leitura. Caso seja usado para ler, será um endereço inválido.

### 7.4.2 A instrução de endereço de outra função no Modbus

O mestre pode operar nos parâmetros do inversor, bem como controlar o inversor, como operar ou parar e monitorar o estado de funcionamento do inversor.

Abaixo, está a lista de parâmetros de outras funções

| Instrução da função                               | Definição do endereço | Instrução do significado dos dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Característica R/W |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Comando de controle de comunicação                | 2000H                 | 0001H:operação em avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W                  |
|                                                   |                       | 0002H:operação reversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|                                                   |                       | 0003H:movimento em avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                                                   |                       | 0004H:movimento reverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                   |                       | 0005H:parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|                                                   |                       | 0006H:parada por inércia (parada de emergência)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                                   |                       | 0007H:Reinicialização de falhas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                                   |                       | 0008H:Parada de movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| O endereço do valor de definição da comunicação n | 2001H                 | Frequência de definição da comunicação (0~Fmax(uni.:0.01Hz))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W                  |
|                                                   | 2002H                 | Referência PID, intervalo (0~1000, 1000 corresponde a 100.0% )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                                   | 2003H                 | Retorno PID, intervalo (0~1000, 1000 corresponde a100.0% )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W                  |
|                                                   | 2004H                 | O valor de ajuste de torque (-3000 ~ 3000, 1000 corresponde aos 100,0% da corrente nominal do motor)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W                  |
|                                                   | 2005H                 | O ajuste da frequência do limite superior durante a rotação em avanço (0 ~ Fmax (unidade: 0.01Hz))                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                  |
|                                                   | 2006H                 | O ajuste da frequência do limite superior durante a rotação reversa (0 ~ Fmax (unidade: 0,01Hz))                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W                  |
|                                                   | 2007H                 | O torque limite superior do torque de eletromoção (0 ~ 3000, 1000 corresponde aos 100,0% da corrente nominal do motor)                                                                                                                                                                                                                                                                    | W                  |
|                                                   | 2008H                 | O torque limite superior do torque de travagem (0 ~ 3000, 1000 corresponde aos 100,0% da corrente nominal do motor)                                                                                                                                                                                                                                                                       | W                  |
|                                                   | 2009H                 | Palavra de comando de controle especial Bit0 ~ 1:<br>= 00: motor 1 = 01: motor 2<br>= 10: motor 3 = 11: motor 4 Bit2: = 1 controle de torque proibido<br>= 0: controle de torque proibido inválido Bit3: = 1 consumo de energia limpo<br>= 0: sem consumo de energia limpo<br>Bit4: = 1 pré-excitação = 0: proibição pré-excitação<br>Bit5: = 1 travagem DC = 0: proibição de travagem CC | W                  |
|                                                   | 200AH                 | Comando do terminal de entrada virtual, intervalo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                  |

| Instrução da função                 | Definição do endereço | Instrução do significado dos dados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Característica R/W |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                     |                       | 0x000~0x1FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                                     | 200BH                 | Comando do terminal de entrada virtual, intervalo:0x00~0x0F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                  |
|                                     | 200CH                 | Valor de ajuste de tensão (especial para separação V/F) (0 ~ 1000, 1000 corresponde aos 100,0% da tensão nominal do motor)                                                                                                                                                                                                                                                                         | W                  |
|                                     | 200DH                 | Ajuste de saída AO 1 (-1000~1000, 1000 corresponde a100.0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                  |
|                                     | 200EH                 | Ajuste de saída AO 2 (-1000~1000, 1000 corresponde a100.0%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W                  |
| SW 1 do inversor                    | 2100H                 | 0001H:operação em avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                  |
|                                     |                       | 0002H:operação em avanço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                                     |                       | 0003H:parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                                     |                       | 0004H:falha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|                                     |                       | 0005H: Estado POFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|                                     |                       | 0006H: Estado pré-excitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| SW 1 do inversor                    | 2101H                 | Bit0: = 0: a tensão do barramento não está estabelecida = 1: a tensão do barramento está estabelecida<br>Bi1 ~ 2: = 00: motor 1 = 01: motor 2 = 10: motor 3 = 11: motor 4 Bit3: = 0: motor assíncrono = 1: motor síncrono<br>Bit4: = 0: pré-alarma sem sobrecarga = 1: pré-alarma de sobrecarga<br>Bit5 ~ Bit6: = 00: controle do teclado = 01: controle do terminal = 10: controle de comunicação | R                  |
| código de falha no inversor         | 2102H                 | Consulte a instrução do tipo de falha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R                  |
| Código de identificação do inversor | 2103H                 | GD20-----0x0106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R                  |
| Frequência de operação              | 3000H                 | Faixa: 0.00Hz~P00.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                  |
| Frequência de ajuste                | 3001H                 | Faixa: 0.00Hz~P00.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                  |
| Voltagem do barramento              | 3002H                 | Faixa: 0~2000V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                  |
| Tensão de saída                     | 3003H                 | Faixa: 0~1200V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R                  |
| Corrente de saída                   | 3004H                 | Faixa: 0,0~3000,0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                  |
| Velocidade da operação              | 3005H                 | Faixa: 0~65535RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R                  |

| Instrução da função                                  | Definição do endereço | Instrução do significado dos dados | Característica R/W |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
| Potência de saída                                    | 3006H                 | Faixa: -300.0~300.0%               | R                  |
| Torque de Saída                                      | 3007H                 | Faixa: -250.0~250.0%               | R                  |
| Configuração do loop fechado                         | 3008H                 | Faixa: -100.0%~100.0%              | R                  |
| Feedback do loop fechado                             | 3009H                 | Faixa: -100.0%~100.0%              | R                  |
| Ajuste de PID                                        | 3008H                 | -100.0~100.0% (uni: 0.1%)          | R                  |
| Feedback de PID                                      | 3009H                 | -100.0~100.0% (uni: 0.1%)          | R                  |
| Entrada IO                                           | 300AH                 | 000~1FF                            |                    |
| Entrada IO                                           | 300BH                 | 000~1FF                            |                    |
| AI 1                                                 | 300CH                 | Faixa: 0,00~10,00V                 | R                  |
| AI 2                                                 | 300DH                 | Faixa: 0,00~10,00V                 | R                  |
| AI 3                                                 | 300EH                 | Faixa: 0,00~10,00V                 | R                  |
| AI 4                                                 | 300FH                 | Faixa: -10,00~10,00V               | R                  |
| Ler a entrada de pulso 1 de alta velocidade          | 3010H                 | Faixa: 0,00~50,00kHz               | R                  |
| Ler a entrada de pulso 2 de alta velocidade          | 3011H                 | Reservado                          | R                  |
| Leia o passo atual da velocidade em múltiplos passos | 3012H                 | Faixa: 0~15                        | R                  |
| Comprimento externo                                  | 3013H                 | Faixa: 0~65535                     | R                  |
| Contagem externa FDT2                                | 3014H                 | Faixa: 0~65535                     | R                  |
| Ajuste de torque                                     | 3015H                 | -300.0~300.0%(Uni: 0.1% )          | R                  |
| Código do inversor                                   | 3016H                 |                                    | R                  |
| Código de falha                                      | 5000H                 |                                    | R                  |

Características R/W significa que a função é com características de leitura e escrita. Por exemplo, "comando de controle de comunicação" é escrever crematística e controlar o inversor com o comando de escrita (06H). A característica R só pode ler além da leitura (read) e a característica W só pode escrever além da leitura (write).

Nota: Ao operar no inversor com a tabela acima, é necessário ativar alguns parâmetros. Por exemplo, a operação de execução e parada, é necessário ajustar o P00.01 na comunicação em execução do canal de comando e definir P00.02 para o canal de comunicação MODBUS. E quando operar em "PID fornecido", é necessário ajustar P09.00 para "Configuração de comunicação MODBUS".

As regras de codificação para códigos de dispositivo (corresponde ao código de identificação 2103H do inversor)

| Código 8bit alto | Significado | Posição do código baixo 8 | Significado                   |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|
| 01               | Facility    | 06                        | Facility MS20 Vector Inverter |

**Nota:** o código consta em 16 bits, que é de 8 bits e 8 bits baixos. 8 bits altos significam que as séries do tipo do motor e os 8 bits baixos significam os tipos de motores derivados da série. Por exemplo, 0110H significa inversores vetores Facility MS20.

### 7.4.3 Valores de relação Fieldbus

Os dados de comunicação são expressos por hex. na aplicação real e não existe um ponto de radiação em hex.. Por exemplo, 50.12Hz não pode ser expresso por hex., portanto, 50.12 pode ser ampliado por 100 vezes em 5012, então hex 1394H pode ser usado para expressar 50.12.

Um número não inteiro pode ser temporizado por um múltiplo para obter um número inteiro e o número inteiro pode ser chamado de valores da relação fieldbus. Os valores da relação de barramento de campo são referidos ao ponto de radiação do intervalo de configuração ou valor padrão na lista de parâmetros de função. Se houver figuras por trás do ponto de radiação ( $n = 1$ ), então o valor da relação de barramento de campo  $m$  é  $10n$ . Pegue a tabela como exemplo:

| Código da função    | Nome                                          | Instruções detalhadas dos parâmetros | Faixa de ajuste         | Valor padrão      | Modificação    | Nº de série      |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| P01.20 <sup>1</sup> | tempo de retardo da restauração da hibernação | 0.0~3600.0 (válido quando P01.19=2)  | 0.0~3600.0 <sup>1</sup> | 0.0s <sup>1</sup> | ○ <sup>1</sup> | 39. <sup>1</sup> |
| P01.21 <sup>1</sup> | Reiniciar após desligamento                   | 0: Desativo<br>1: Ativado            | 0~1 <sup>1</sup>        | 0 <sup>1</sup>    | ○ <sup>1</sup> | 40. <sup>1</sup> |

Se houver uma figura atrás do ponto de radiação na faixa de ajuste ou o valor padrão, então o valor da relação fieldbus é 10. Se os dados recebidos pelo monitor superior for 50, então o "tempo de retardo da restauração da hibernação" >é 5.0 ( $5.0 = 50 \div 10$ ).

Se a comunicação Modbus for usada para controlar o tempo de atraso de restauração da hibernação como 5.0s. Em primeiro lugar, 5.0 pode ser ampliado em 10 vezes para o inteiro 50 (32H) e, em seguida, esses dados podem ser enviados.

01      06      01 14      00 32      49 E7  
 inverter    read    parameters    data number    CRC check  
 address    command    address

Depois que o inversor receber o comando, ele mudará 50 em 5 de acordo com o valor da relação de barramento de campo e, em seguida, defina o tempo de retardo de restauração da hibernação como 5s.

Outro exemplo, depois que o monitor superior enviar o comando de leitura do parâmetro de tempo de retardo de restauração da hibernação, se a mensagem de resposta do inversor for a seguinte:

01      03      02      00 32      39 91  
 inverter    read    2 bytes    parameter data    CRC check  
 address    command    data

Como os dados do parâmetro são 0032H (50) e 50 divididos por 10 é 5, o tempo de retardo de restauração da hibernação é 5s.

### 7.4.4 Resposta de mensagem de falha

Pode haver falta no controle de comunicação. Por exemplo, alguns parâmetros só podem ser lidos. Se uma mensagem de escrita for enviada, o inversor retornará uma mensagem de resposta de falha.

A mensagem de falha é do inversor para o mestre, seu código e significado é conforme mostrado abaixo:

| Código | Nome                                                 | Significado                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01H    | Comando ilegal                                       | O comando do mestre não pode ser executado. O motivo pode ser:<br>1. Este comando é apenas para nova versão e esta versão não pode ser efetuada.<br>2. O escravo está em estado de falha e não pode operá-lo.                            |
| 02H    | Endereço de dados ilegais.                           | Alguns dos endereços da operação são inválidos ou não estão autorizados a acessá-los. Especialmente a combinação do registro e os bytes de transmissão são inválidos.                                                                    |
| 03H    | Valor ilegal                                         | Quando há dados inválidos na mensagem estruturada, recebida pelo escravo.<br><b>Nota:</b> Este código de erro não indica que o valor de dados para escrever exceda o intervalo, mas indica que o quadro da mensagem é um quadro ilegal.. |
| 04H    | A operação falhou                                    | A configuração de parâmetros na escrita de parâmetros é inválida. Por exemplo, o terminal de entrada de função não pode ser configurado repetidamente.                                                                                   |
| 05H    | Erro de senha                                        | A senha escrita no endereço de verificação de senha não é a mesma senha definida no P7.00.                                                                                                                                               |
| 06H    | Erro de quadro de dados                              | Na mensagem de quadro enviada pelo monitor superior, o comprimento da moldura digital está incorreto ou a contagem do bit de verificação CRC na RTU é diferente do monitor inferior.                                                     |
| 07H    | Escrito não permitido.                               | Só acontece no comando de escrita, o motivo pode ser:<br>1. Os dados escritos excedem o intervalo de parâmetros.<br>2. O parâmetro não deve ser modificado agora.<br>3. O terminal já foi utilizado.                                     |
| 08H    | O parâmetro não pode ser modificado durante operação | O parâmetro modificado na escrita do monitor superior não pode ser modificado durante a operação.                                                                                                                                        |
| 09H    | Proteção da senha                                    | Quando o monitor superior está escrevendo ou lendo e a senha do usuário é definida sem desbloqueio de senha, ele informará que o sistema está bloqueado.                                                                                 |

O escravo usa campos de código funcional e endereços de falhas para indicar que é uma resposta normal ou ocorre algum erro (chamado como resposta de objeção). Para respostas normais, o escravo mostra códigos de função correspondentes, endereço digital ou códigos de subfunção como a resposta. Para respostas de objeção, o escravo retorna um código que é igual ao código normal, mas o primeiro byte é a lógica 1.

Por exemplo: quando o mestre envia uma mensagem ao escravo, exigindo que ele leia um grupo de dados de endereço dos códigos de função do inversor, haverá os seguintes códigos de função:

0 0 0 0 0 1 1 (Hex 03H)

Para respostas normais, o escravo responde os mesmos códigos, enquanto que para as respostas de objeção, ele retornará 1 0 0 0 0 1 1 (Hex 83H)

Além da modificação dos códigos de função para a falha de objeção, o escravo responderá um byte de código anormal que define o motivo do erro.

Quando o mestre recebe a resposta para a objeção, em um processamento típico, ele enviará a mensagem novamente ou modificará a ordem correspondente.

Por exemplo, configure o "canal de comando em operação" do inversor (P00.01, o endereço do parâmetro é 0001H) com o endereço de 01H a 03, o comando é o seguinte:

|                     |                 |                   |                |              |
|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| <u>01</u>           | <u>06</u>       | <u>00 01</u>      | <u>00 03</u>   | <u>98 0B</u> |
| inverter<br>address | read<br>command | parameter address | parameter data | CRC check    |

Mas a faixa de ajuste do "canal de comando em operação" 0~2, se estiver definido para 3, pois o número está além do alcance, o inversor retornará a mensagem de resposta de falha conforme abaixo:

|                  |                           |            |              |
|------------------|---------------------------|------------|--------------|
| <u>01</u>        | <u>86</u>                 | <u>04</u>  | <u>43 A3</u> |
| inverter address | abnormal<br>response code | fault code | CRC check    |

O código de resposta anormal 86H significa a resposta anormal ao comando de escrita 06H; O código de falha é 04H. Na tabela acima, seu nome é falho na operação e seu significado é que a configuração do parâmetro na escrita de parâmetros é inválida. Por exemplo, o terminal de entrada de função não pode ser configurado repetidamente.

## 7.5 Exemplo de escrita e leitura

Consulte a seção 7.3 para o formato do comando.

### 7.5.1 Exemplo de comando de leitura 03H

Exemplo 1: leia a palavra de estado 1 do inversor com o endereço de 01H (consulte a tabela 1). A partir da tabela 1, o endereço do parâmetro da palavra de estado 1 do inversor é 2100H.

#### Modo RTU:

O comando enviado ao inversor:

|                     |                 |                       |              |              |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| <u>01</u>           | <u>03</u>       | <u>21 00</u>          | <u>00 01</u> | <u>8E 36</u> |
| Inverter<br>address | Read<br>command | Parameters<br>address | Data number  | CRC check    |

Se a mensagem de resposta for como abaixo:

|                     |                 |                 |              |              |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>01</u>           | <u>03</u>       | <u>02</u>       | <u>00 03</u> | <u>F8 45</u> |
| Inverter<br>address | Read<br>command | Data<br>address | Data content | CRC check    |

#### Modo ASCII:

O comando enviado ao inversor:

|       |                     |                 |                       |                |              |              |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| :     | <u>01</u>           | <u>03</u>       | <u>21 00</u>          | <u>00 01</u>   | <u>DA</u>    | <u>CR LF</u> |
| START | Inverter<br>address | Read<br>command | Parameters<br>address | Data<br>number | LRC<br>check | END          |

Se a mensagem de resposta for como abaixo:

|       |                     |                 |                |                 |              |              |
|-------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| :     | <u>01</u>           | <u>03</u>       | <u>02</u>      | <u>00 03</u>    | <u>F7</u>    | <u>CR LF</u> |
| START | Inverter<br>address | Read<br>command | Byte<br>number | Data<br>content | LRC<br>check | END          |

O conteúdo de dados é 0003H. A partir da tabela 1, o inversor para.

### 7.5.2 Exemplo de comando de escrita 06H

Exemplo 1: faça o inversor com o endereço de 03H para avançar. Consulte a tabela 1, o endereço de "comando de controle de comunicação" é 2000H e a operação de avanço é 0001. Consulte a tabela abaixo.

| Function instruction          | Address definition | Data meaning instruction             | R/W characteristics |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Communication control command | 2000H              | 0001H:forward running                | W/R                 |
|                               |                    | 0002H:reverse running                |                     |
|                               |                    | 0003H:forward jogging                |                     |
|                               |                    | 0004H:reverse jogging                |                     |
|                               |                    | 0005H:stop                           |                     |
|                               |                    | 0006H:coast to stop (emergency stop) |                     |
|                               |                    | 0007H:fault reset                    |                     |
|                               |                    | 0008H:jogging stop                   |                     |

#### Modo RTU:

O comando enviado pelo mestre:

03      06      20 00      00 01      42 28  
 Inverter    Write    Parameters    Forward    CRC check  
 address    command    address    running

Se a operação for bem sucedida, a resposta pode ser conforme abaixo (o mesmo com o comando enviado pelo mestre):

03      06      20 00      00 01      42 28  
 Inverter    Write    Parameters    Forward    CRC check  
 address    command    address    running

#### Modo ASCII:

O comando enviado ao inversor:

:      01      06      20 00      00 01 D6      CR LF  
 START    Inverter    Write    Parameters    Data    LRC    END  
              address    command    address    number    check

Se a mensagem de resposta for conforme abaixo:

:      01      06      20 00      00 01 D6      CR LF  
 START    Inverter    Write    Parameters    Data    LRC    END  
              address    command    address    number    check

Exemplo 2: ajuste a frequência de saída máx. do inversor com o endereço de 03H a 100Hz.

| Function code | Name                  | Detailed instruction of parameters | Setting range | Default value | Modify | Serial No. |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| P00.03        | Max. output frequency | P00.04~600.00Hz (400.00Hz)         | 10.00~600.00  | 50.00Hz       | ☉      | 3          |

Consulte as figuras atrás do ponto de radiação, o valor da relação de fieldbus da frequência de saída máx. (P00.03) é 100. 100Hz cronometrado por 100 é 10000 e o hex correspondente é 2710H.

#### Modo RTU:

O comando enviado pelo mestre:

**03****06****00 03****27 10****62 14**Inverter  
addressWrite  
commandParameters  
address

Forward running

CRC check

Se a operação for bem sucedida, a resposta pode ser conforme abaixo (o mesmo com o comando enviado pelo mestre):

**03****06****00 03****27 10****62 14**Inverter  
addressWrite  
commandParameters  
address

Forward running

CRC check

**Modo ASCII:**

O comando enviado ao inversor:

: **03** **06** **00 03** **27 10** **BD** **CR LF**  
 START Inverter Write Parameters Data LRC END  
 address command address number check

Se a mensagem de resposta for conforme abaixo:

: **03** **06** **00 03** **27 10** **BD** **CR LF**  
 START Inverter Write Parameters Data LRC END  
 address command address number check

**7.5.3 Exemplo de comando de escrita contínua 10H**

Exemplo 1: faça o inversor cujo endereço é 01H operado em avanço para 10Hz. Consulte as instruções de 2000H e 0001. Definir o endereço de "frequência de configuração de comunicação" é 2001H e 10Hz corresponde a 03E8H. Consulte a tabela abaixo.

| Instrução da função                       | Definição do endereço | Instrução do significado dos dados                             | Característica R/W |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Comando de controle de comunicação        | 2000H                 | 0001H: operação de avanço                                      | W/R                |
|                                           |                       | 0002H: operação reversa                                        |                    |
|                                           |                       | 0003H: movimento de avanço                                     |                    |
|                                           |                       | 0004H: movimento reverso                                       |                    |
|                                           |                       | 0005H: parada                                                  |                    |
|                                           |                       | 0006H: parada por inércia (parade de emergência)               |                    |
|                                           |                       | 0007H: Reinicialização de falha                                |                    |
|                                           |                       | 0008H: Parada de movimento                                     |                    |
| O endereço da configuração de comunicação | 2001H                 | Frequência de ajuste de comunicação (0~Fmax(unidade: 0.01Hz))  | W/R                |
|                                           | 2002H                 | PID fornecido, intervalo (0 ~ 1000, 1000 corresponde a 100.0%) |                    |

**Modo RTU:**

O comando enviado ao inversor:

**01** **10** **20 00** **00 02** **04** **00 01** **03 E8** **3B 10**  
 Inverter Continuous Parameters Data Byte Forward 10Hz CRC  
 address writing command address number number running

e a mensagem de resposta for conforme abaixo:

|                  |                            |                    |              |              |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>20 00</u>       | <u>00 02</u> | <u>4A 08</u> |
| Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | CRC check    |

#### Modo ASCII:

O comando enviado ao inversor:

|       |                  |                            |                    |              |             |                 |              |           |              |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| :     | <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>20 00</u>       | <u>00 02</u> | <u>04</u>   | <u>00 01</u>    | <u>03 E8</u> | <u>BD</u> | <u>CR LF</u> |
| START | Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | Byte number | Forward running | 10Hz         | LRC check | END          |

Se a mensagem de resposta for como abaixo:

|       |                  |                            |                    |              |           |              |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| :     | <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>20 00</u>       | <u>00 02</u> | <u>CD</u> | <u>CR LF</u> |
| START | Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | LRC check | END          |

Exemplo 2: ajuste o tempo de ACC do inversor 01H como 10s e o tempo DEC como 20s

|        |             |                                                   |                   |                       |
|--------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| P00.11 | Tempo ACC 1 | Faixa de ajuste de P00.11 e P00.12: 0.0 ~ 3600.0s | Depende do modelo | <input type="radio"/> |
| P00.12 | Tempo DEC 1 |                                                   | Depende do modelo | <input type="radio"/> |

O endereço correspondente de P00.11 é 000B, o tempo de ACC de 10s corresponde a 0064H, e o tempo DEC de 20s corresponde a 00C8H.

#### Modo RTU:

O comando enviado ao inversor:

|                  |                            |                    |              |             |              |              |              |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>00 0B</u>       | <u>00 02</u> | <u>04</u>   | <u>00 64</u> | <u>00 C8</u> | <u>F2 55</u> |
| Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | Byte number | 10s          | 20s          | CRC check    |

Se a mensagem de resposta for conforme abaixo:

|                  |                            |                    |              |              |
|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>00 0B</u>       | <u>00 02</u> | <u>30 0A</u> |
| Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | CRC check    |

#### Modo ASCII:

O comando enviado ao inversor:

|       |                  |                            |                    |              |           |              |              |           |              |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| :     | <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>00 0B</u>       | <u>00 02</u> | <u>04</u> | <u>00 64</u> | <u>00 C8</u> | <u>B2</u> | <u>CR LF</u> |
| START | Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | 10s       | 20s          | LRC check    |           | END          |

Se a mensagem de resposta for como abaixo:

|       |                  |                            |                    |              |           |              |
|-------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
| :     | <u>01</u>        | <u>10</u>                  | <u>00 0B</u>       | <u>00 02</u> | <u>E2</u> | <u>CR LF</u> |
| START | Inverter address | Continuous writing command | Parameters address | Data number  | LRC check | END          |

**Nota:** O espaço em branco no comando acima é para ilustração. O espaço em branco não pode ser adicionado no aplicativo real

a menos que o monitor superior possa remover o espaço em branco sozinho.

## 7.6 Falha de comunicação comum

Falhas de comunicação comuns: nenhuma resposta à comunicação ou o inversor retorna uma falha anormal. O possível motivo para nenhuma resposta à comunicação:

Selecionar uma interface serial errada, por exemplo, se o conversor for COM1, selecionando COM2 durante a comunicação

A taxa de transmissão, o bit digital, o bit final e o bit de verificação não são os mesmos com o inversor + e - do RS485 estão conectados no sentido inverso.

A tampa de 485 fios na placa de terminais do inversor não é conectada. A tampa do fio está atrás da disposição do terminal.

## Apêndice A Dados técnicos

### A.1 Avaliações

#### A.1.1 Capacidade

O dimensionamento do inversor é baseado na corrente nominal do motor e na potência. Para atingir a potência nominal do motor indicada na tabela, a corrente nominal do inversor deve ser maior ou igual à corrente nominal do motor. Além disso, a potência nominal do inversor deve ser maior ou igual à potência nominal do motor. As potências são iguais independentemente da tensão de alimentação dentro de uma faixa de tensão.

**Nota:**

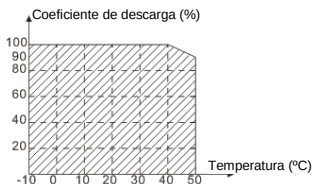
1. A potência máxima permitida do eixo do motor é limitada a  $1.5 \cdot P_N$ . Se o limite for excedido, o torque e a corrente do motor são automaticamente restritos. A função protege a ponte de entrada da unidade contra sobrecarga.
2. As classificações aplicam-se a temperatura ambiente de  $40^\circ\text{C}$ .
3. É importante verificar se, em sistemas CC comuns, a energia que flui através da conexão CC comum não excede  $P_N$ .

#### A.1.2 Descarga

A capacidade de carga diminui se a temperatura ambiente do local de instalação exceder  $40^\circ\text{C}$ , a altitude excede 1000 metros ou a frequência de comutação é alterada de 4 kHz para 8, 12 ou 15 kHz.

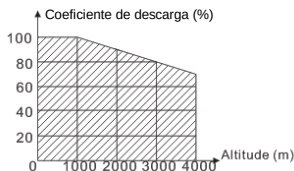
##### A.1.2.1 Descarregamento de temperatura

Na faixa de temperatura  $+40^\circ\text{C}$ ,  $+50^\circ\text{C}$ , a corrente de saída nominal é diminuída em 1% por cada  $1^\circ\text{C}$  adicional. Consulte a lista abaixo para a redução real.



##### A.1.2.2 Descarga de altitude

O dispositivo pode produzir potência nominal se o local de instalação abaixo de 1000m. A potência de saída diminui se a altitude exceder 1000 metros. Abaixo está o intervalo decrescente detalhado da descarga:



## A.2 CE

### A.2.1 Marca CE

A marca CE está anexada à unidade para verificar se a unidade segue as disposições das Diretivas Europeias de Baixa Tensão (2006/95 / CE) e EMC (2004/108 / CE).

### A.2.2 Conformidade com a Diretiva EMC Europeia

A diretiva EMC define os requisitos de imunidade e emissões de equipamentos elétricos utilizados na União Europeia. O padrão de produto EMC (EN 61800-3: 2004) cobre os requisitos estabelecidos para unidades. Consulte a seção *Regulamentos EMC*

## A.3 Regulamentos EMC

O padrão de produto EMC (EN 61800-3: 2004) contém os requisitos de EMC para o inversor. Primeiro ambiente: ambiente doméstico (inclui estabelecimentos conectados a uma rede de baixa tensão que fornece construções utilizadas para fins domésticos). O segundo ambiente inclui estabelecimentos conectados a uma rede que não fornece diretamente instalações domésticas.

Quatro categorias do inversor:

Inversor da categoria C1: inversor de tensão nominal inferior a 1000 V e utilizado no primeiro ambiente.

Inversor da categoria C2: inversor de tensão nominal inferior a 1000 V, além de pinos, tomadas e dispositivos de movimento, e destinado a ser instalado e comissionado apenas por um eletricitista profissional quando usado no primeiro ambiente.

**Nota:** A norma IEC/EN 61800-3 no padrão EMC não limita a distribuição de potência do inversor, mas define o nível superior, a instalação e a comissão. O eletricitista profissional possui as habilidades necessárias para instalar e/ou comissionar sistemas de acionamento de energia, incluindo seus aspectos EMC.

Inversor da categoria C3: inversor de tensão nominal inferior a 1000 V e utilizado no segundo ambiente diferente do primeiro

Inversor da categoria C4: o inversor de tensão nominal superior a 1000 V ou a corrente nominal é superior ou igual a 400A e usado no sistema complicado no segundo ambiente

### A.3.1 Categoria C2

Os limites de emissão são cumpridos com as seguintes disposições:

1. O filtro EMC opcional é selecionado de acordo com as opções e instalado conforme especificado no manual do filtro EMC.
2. O motor e os cabos de controle são selecionados conforme especificado neste manual.
3. A unidade é instalada de acordo com as instruções fornecidas neste manual.



✧ Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, caso em que medidas de mitigação suplementares podem ser necessárias.

### A.3.2 Categoria C3

O desempenho da imunidade do disco cumpre as exigências da IEC/EN 61800-3, segundo ambiente. Os limites de emissão são cumpridos com as seguintes disposições:

1. O filtro EMC opcional é selecionado de acordo com as opções e instalado conforme especificado no manual do filtro EMC.
2. O motor e os cabos de controle são selecionados conforme especificado neste manual.
3. A unidade é instalada de acordo com as instruções fornecidas neste manual.

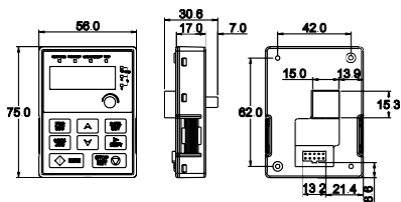


Uma unidade da categoria C3 não se destina a ser usada em uma rede pública de baixa tensão que forneça instalações domésticas. É esperada interferência de radiofrequência se a unidade for usada nessa rede.

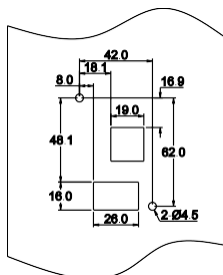
## Apêndice B Desenhos de dimensões

Os desenhos de dimensão do Facility MS20 são mostrados abaixo. As dimensões são dadas em milímetros e polegadas.

### B.1 Estrutura do teclado externo



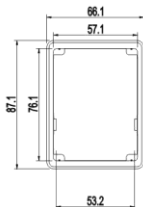
Desenho geral



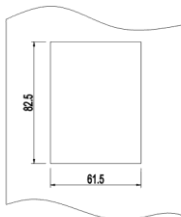
Desenho do orifício

Nota: O teclado externo é opcional para os inversores (1PH 220V/3PH 380V  $\leq 2.2\text{kW}$  e 3PH 220V  $\leq 0.75\text{kW}$ ); o teclado padrão dos inversores (3PH 380V  $\geq 4\text{kW}$  e 3PH 220V  $\geq 1.5\text{kW}$ ) pode ser usado como teclado externo.

O teclado pode ser instalado no suporte se for externo.

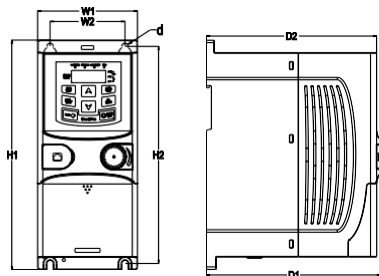


Suporte da instalação



Dimensão da instalação

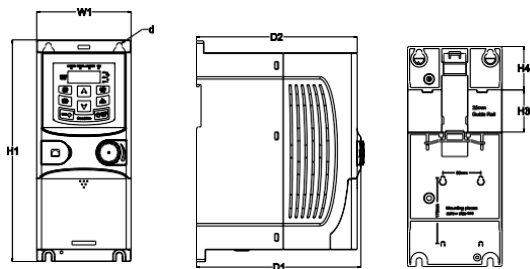
## B.2 Tabela do inversor



Montagem em parede de inversores 0.75 ~

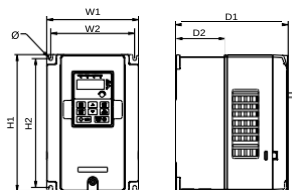
2.2kW Dimensão (unidade: mm)

| Modelo        | W1   | W2   | H1    | H2    | D1    | D2    | Orifício de Instalação (d) |
|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| MS20-2004-BMS | 80,0 | 60,0 | 160,0 | 150,0 | 123,5 | 120,3 | 5                          |
| MS20-2007-BMS | 80,0 | 60,0 | 160,0 | 150,0 | 123,5 | 120,3 | 5                          |
| MS20-2015-BMS | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2022-BMS | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2004-BM  | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2007-BM  | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-4007-BM  | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-4015-BM  | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-4022-BM  | 80,0 | 60,0 | 185,0 | 175,0 | 140,5 | 137,3 | 5                          |

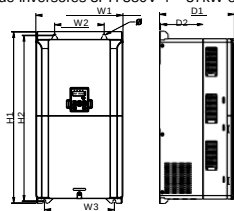


Montagem em trilho de inversores de 1PH 220V/3PH 380V ( $\leq 2.2\text{kW}$ ) e 3PH 220V ( $\leq 0.75\text{kW}$ ) Dimensão (unidade: mm)

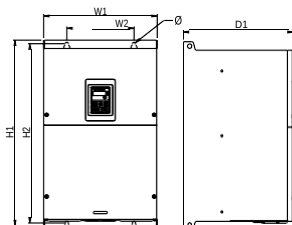
| Modelo        | W1   | H1    | H3   | H4   | D1    | D2    | Orifício de Instalação (d) |
|---------------|------|-------|------|------|-------|-------|----------------------------|
| MS20-2004-BMS | 80,0 | 160,0 | 35,4 | 36,6 | 123,5 | 120,3 | 5                          |
| MS20-2007-BMS | 80,0 | 160,0 | 35,4 | 36,6 | 123,5 | 120,3 | 5                          |
| MS20-2015-BMS | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2022-BMS | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2004-BM  | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2007-BM  | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-2007-BM  | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-4015-BM  | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |
| MS20-4022-BM  | 80,0 | 185,0 | 35,4 | 36,6 | 140,5 | 137,3 | 5                          |



Montagem em parede de inversores 3PH 380V 4 ~ 37kW e 3PH 220V 1.5 ~ 7.5 kW



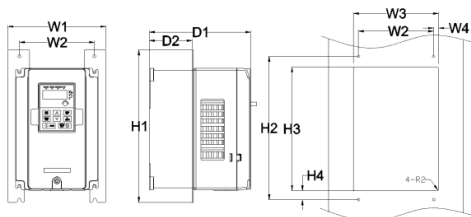
Montagem em parede de inversores 3PH 380V 45 ~ 75kW



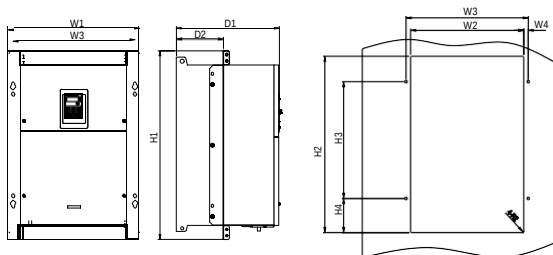
Montagem em parede de inversores 3PH 380V 90 ~ 110kW

Dimensão (unidade: mm)

| Modelo        | W1    | W2    | W3    | H1    | H2    | D1    | D2    | Orifício de Instalação (d) |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| MS20-2015-BM  | 146.0 | 131.0 | —     | 256.0 | 243.5 | 167.0 | 84.5  | 6                          |
| MS20-2022-BM  | 146.0 | 131.0 | —     | 256.0 | 243.5 | 167.0 | 84.5  | 6                          |
| MS20-2037-B   | 146.0 | 131.0 | —     | 256.0 | 243.5 | 167.0 | 84.5  | 6                          |
| MS20-2055-B   | 170.0 | 151.0 | —     | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | 6                          |
| MS20-2075-B   | 170.0 | 151.0 | —     | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | 6                          |
| MS20-4037-B   | 146.0 | 131.0 | —     | 256.0 | 243.5 | 167.0 | 84.5  | 6                          |
| MS20-4055-B   | 146.0 | 131.0 | —     | 256.0 | 243.5 | 167.0 | 84.5  | 6                          |
| MS20-4075-B   | 170.0 | 151.0 | —     | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | 6                          |
| MS20-4110-B   | 170.0 | 151.0 | —     | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | 6                          |
| MS20-4150-B   | 170.0 | 151.0 | —     | 320.0 | 303.5 | 196.3 | 113.0 | 6                          |
| MS20-4185-B   | 200.0 | 185.0 | —     | 340.6 | 328.6 | 184.3 | 104.5 | 6                          |
| MS20-4220-B   | 200.0 | 185.0 | —     | 340.6 | 328.6 | 184.3 | 104.5 | 6                          |
| MS20-4300-B   | 250.0 | 230.0 | —     | 400.0 | 380.0 | 202.0 | 123.5 | 6                          |
| MS20-4370-B   | 250.0 | 230.0 | —     | 400.0 | 380.0 | 202.0 | 123.5 | 6                          |
| MS20-44450/-B | 282.0 | 160.0 | 226.0 | 560.0 | 542.0 | 238.0 | 138.0 | 9                          |
| MS20-4550/-B  | 282.0 | 160.0 | 226.0 | 560.0 | 542.0 | 238.0 | 138.0 | 9                          |
| MS20-4750/-B  | 282.0 | 160.0 | 226.0 | 560.0 | 542.0 | 238.0 | 138.0 | 9                          |
| MS20-4900/-B  | 338.0 | 200.0 | —     | 554.0 | 535.0 | 329.2 | —     | 9.5                        |
| MS20-4110K/-B | 338.0 | 200.0 | —     | 554.0 | 535.0 | 329.2 | —     | 9.5                        |



Montagem em flange de inversores 3PH 380V 4 ~ 75kW e 3PH 220V 1.5 ~ 7.5kW



Montagem em flange de inversores 3PH 380V 90 ~ 110kW

Dimensão (unidade: mm)

| Modelo         | W1    | W2  | W3    | W4   | H1  | H2  | H3    | H4    | D1    | D2    | Orifício de Instalação | Parafuso |
|----------------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------------------------|----------|
| MS20-2015-BM   | 170,2 | 131 | 150   | 9,5  | 292 | 276 | 260   | 6     | 167   | 84,5  | 6                      | M5       |
| MS20-2022-BM   | 170,2 | 131 | 150   | 9,5  | 292 | 276 | 260   | 6     | 167   | 84,5  | 6                      | M5       |
| MS20-2037-B    | 170,2 | 131 | 150   | 9,5  | 292 | 276 | 260   | 6     | 167   | 84,5  | 6                      | M5       |
| MS20-2055-B    | 191,2 | 151 | 174   | 11,5 | 370 | 351 | 324   | 12    | 196,3 | 113   | 6                      | M5       |
| MS20-2075-B    | 191,2 | 151 | 174   | 11,5 | 370 | 351 | 324   | 12    | 196,3 | 113   | 6                      | M5       |
| MS20-4037-B    | 170,2 | 131 | 150   | 9,5  | 292 | 276 | 260   | 6     | 167   | 84,5  | 6                      | M5       |
| MS20-4055-B    | 170,2 | 131 | 150   | 9,5  | 292 | 276 | 260   | 6     | 167   | 84,5  | 6                      | M5       |
| MS20-4075-B    | 191,2 | 151 | 174   | 11,5 | 370 | 351 | 324   | 12    | 196,3 | 113   | 6                      | M5       |
| MS20-4110-B    | 191,2 | 151 | 174   | 11,5 | 370 | 351 | 324   | 12    | 196,3 | 113   | 6                      | M5       |
| MS20-4150-B    | 191,2 | 151 | 174   | 11,5 | 370 | 351 | 324   | 12    | 196,3 | 113   | 6                      | M5       |
| MS20-4185-B    | 266   | 250 | 224   | 13   | 371 | 250 | 350,6 | 20,3  | 184,6 | 104   | 6                      | M5       |
| MS20-4220-B    | 266   | 250 | 224   | 13   | 371 | 250 | 350,6 | 20,3  | 184,6 | 104   | 6                      | M5       |
| MS20-4300-B    | 316   | 300 | 274   | 13   | 430 | 300 | 410   | 55    | 202   | 118,3 | 6                      | M5       |
| MS20-4370-B    | 316   | 300 | 274   | 13   | 430 | 300 | 410   | 55    | 202   | 118,3 | 6                      | M5       |
| MS20-4450/I-B  | 352   | 332 | 306   | 13   | 580 | 400 | 570   | 80    | 238   | 133,8 | 9                      | M8       |
| MS20-4550/I-B  | 352   | 332 | 306   | 13   | 580 | 400 | 570   | 80    | 238   | 133,8 | 9                      | M8       |
| MS20-4759/I-B  | 352   | 332 | 306   | 13   | 580 | 400 | 570   | 80    | 238   | 133,8 | 9                      | M8       |
| MS20-4900/I-B  | 418,5 | 361 | 389,5 | 14,2 | 600 | 559 | 370   | 108,5 | 329,5 | 149,5 | 9,5                    | M8       |
| MS20-4110K/I-B | 418,5 | 361 | 389,5 | 14,2 | 600 | 559 | 370   | 108,5 | 329,5 | 149,5 | 9,5                    | M8       |

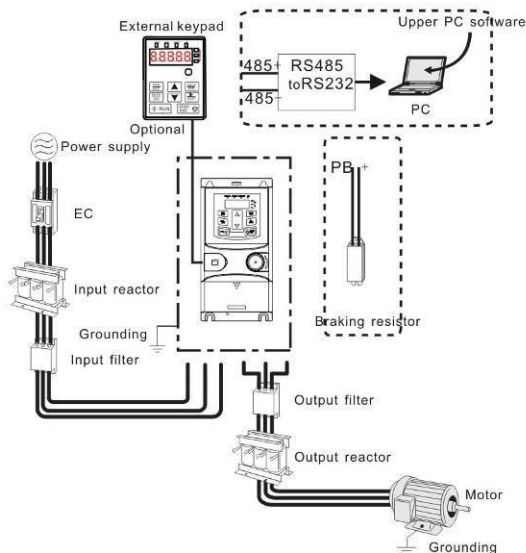
Nota: O suporte de instalação é opcional.

## Apêndice C Opções e peças periféricas

Este capítulo descreve como selecionar as opções e peças da série Facility MS20.

### C.1 Fiação periférica

Abaixo, está a fiação periférica dos inversores da série Facility MS20.



| Imagens                                                                             | Nome            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Teclado externo | Inclui os teclados externos com e sem a função de cópia de parâmetros.<br><br>Quando o teclado externo com a função de cópia de parâmetro é válido, o teclado local está desligado; quando o teclado externo sem a função de cópia de parâmetro é válido, os teclados locais e externos são ativados ao mesmo tempo |
|  | Cabos           | Dispositivo para transferir os sinais eletrônicos                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Imagens                                                                           | Nome                                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Disjuntor                                              | Evita choques elétricos e protege a fonte de alimentação e o sistema de cabos de sobrecorrente quando ocorrem curtos-circuitos. (Selecione o disjuntor com a função de reduzir a corrente harmônica de ordem elevada e a corrente sensível nominal para 1 inversor deve estar acima de 30mA). |
|  | Reator de entrada                                      | Este dispositivo é usado para melhorar o fator de potência do lado de entrada do inversor e controlar a maior corrente harmônica                                                                                                                                                              |
|  | Filtro de Entrada                                      | Controle a interferência eletromagnética gerada a partir do inversor, instale perto do lado do terminal de entrada do inversor                                                                                                                                                                |
|  | Resistências de frenagem                               | Reduz o tempo DEC.<br>Apenas são necessários resistores de frenagem para inversores Facility MS20.                                                                                                                                                                                            |
|  | Filtro de saída                                        | Controle a interferência do lado de saída do inversor e instale perto dos terminais de saída do inversor.                                                                                                                                                                                     |
|  | Reator de saída                                        | Prolongue a distância de transmissão efetiva do inversor para controlar a alta tensão repentina ao ligar/desligar o IGBT do inversor.                                                                                                                                                         |
|  | Membrana de orifícios de liberação de calor na lateral | Aplica-se em ambiente severo e melhora o efeito protetor.<br>Descarga 10% da máquina.                                                                                                                                                                                                         |

## C.2 Fonte de alimentação

|                                                                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>⚡ Verifique se o grau de tensão do inversor está em conformidade com a tensão da tensão de alimentação.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## C.3 Cabos

### C.3.1 Cabos de energia

Dimensione a potência de entrada e os cabos do motor de acordo com as regulamentações locais.

**Nota:** É necessário um condutor de PE separado se a condutividade da blindagem do cabo não for suficiente para o efeito.

### C.3.2 Cabos de comando

Todos os cabos de controle analógico e o cabo usado para a entrada de frequência devem ser protegidos. O cabo do relé precisa do tipo de cabo com tela metálica trançada.

**Nota:** Operar sinais analógicos e digitais em cabos separados.

Verificar o isolamento do cabo de alimentação de entrada de acordo com as regulamentações locais antes de conectar-se à unidade.

| Modelo        | Tamanho do cabo recomendado (mm²) |     | Tamanho do cabo de conexão (mm²) |         |       | Parafuso terminal | Torque de aperto (Nm) |
|---------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|---------|-------|-------------------|-----------------------|
|               | RST                               | PE  | RST                              | P1, (+) | PE    |                   |                       |
|               | UVW                               |     | UVW                              |         |       |                   |                       |
| MS20-2004-BMS | 1,5                               | 1,5 | 1~4                              | 1~4     | 1~4   | M3                | 0,8                   |
| MS20-2007-BMS | 1,5                               | 1,5 | 1~4                              | 1~4     | 1~4   | M3                | 0,8                   |
| MS20-2015-BMS | 2,5                               | 2,5 | 1~4                              | 1~4     | 1~4   | M3                | 0,8                   |
| MS20-2022-BMS | 2,5                               | 2,5 | 1~4                              | 1~4     | 1~4   | M3                | 0,8                   |
| MS20-2004-BM  | 1,5                               | 1,5 | 1-1.5                            | 1-1.5   | 1-1.5 | M3                | 0,8                   |
| MS20-2007-BM  | 1,5                               | 1,5 | 1-1.5                            | 1-1.5   | 1-1.5 | M3                | 0,8                   |
| MS20-2015-BM  | 2,5                               | 2,5 | 1,5~6                            | 2,5~6   | 2,5~6 | M4                | 1,13                  |
| MS20-2022-BM  | 2,5                               | 2,5 | 1,5~6                            | 2,5~6   | 2,5~6 | M4                | 1,13                  |
| MS20-2037-B   | 2,5                               | 2,5 | 1,5~6                            | 2,5~6   | 2,5~6 | M4                | 1,13                  |
| MS20-2055-B   | 4                                 | 4   | 4~10                             | 4~10    | 4~10  | M5                | 2,3                   |
| MS20-2075-B   | 6                                 | 6   | 4~10                             | 4~10    | 4~10  | M5                | 2,3                   |
| MS20-4007-BM  | 1,5                               | 1,5 | 1-1.5                            | 1-1.5   | 1-1.5 | M3                | 0,8                   |
| MS20-4015-BM  | 1,5                               | 1,5 | 1-1.5                            | 1-1.5   | 1-1.5 | M3                | 0,8                   |
| MS20-4022-BM  | 1,5                               | 1,5 | 1-1.5                            | 1-1.5   | 1-1.5 | M3                | 0,8                   |
| MS20-4037-B   | 2,5                               | 2,5 | 2,5~6                            | 2,5~6   | 2,5~6 | M4                | 1,13                  |
| MS20-4055-B   | 2,5                               | 2,5 | 2,5~6                            | 2,5~6   | 2,5~6 | M4                | 1,13                  |
| MS20-4075-B   | 4                                 | 4   | 4~10                             | 4~10    | 4~10  | M5                | 2,3                   |
| MS20-4110-B   | 6                                 | 6   | 4~10                             | 4~10    | 4~10  | M5                | 2,3                   |
| MS20-4150-B   | 6                                 | 6   | 4~10                             | 4~10    | 4~10  | M5                | 2,3                   |
| MS20-4185-B   | 10                                | 10  | 10~16                            | 10~16   | 10~16 | M5                | 2,3                   |
| MS20-4220-B   | 16                                | 16  | 10~16                            | 10~16   | 10~16 | M5                | 2,3                   |
| MS20-4300-B   | 25                                | 16  | 25~50                            | 25~50   | 16~25 | M6                | 2,5                   |
| MS20-4370-B   | 25                                | 16  | 25~50                            | 25~50   | 16~25 | M6                | 2,5                   |
| MS20-4450/-B  | 35                                | 16  | 35~70                            | 35~70   | 16~35 | M8                | 10                    |
| MS20-4550/-B  | 50                                | 25  | 35~70                            | 35~70   | 16~35 | M8                | 10                    |
| MS20-4750/-B  | 70                                | 35  | 35~70                            | 35~70   | 16~35 | M8                | 10                    |
| MS20-4900/-B  | 95                                | 50  | 70~120                           | 70~120  | 50~70 | M12               | 35                    |
| MS20-4110K/-B | 120                               | 70  | 70~120                           | 70~120  | 50~70 | M12               | 35                    |

**Nota:**

1. É apropriado usar o tamanho recomendado do cabo sob 40 ° C e corrente nominal. A distância da cablagem não deve ser superior a 100m.
2. Os terminais P1, (+), PB e (-) conectam as opções e peças do reator CC.

## C.4 Disjuntor e contator eletromagnético

É necessário adicionar fusíveis para evitar a sobrecarga.

É apropriado usar um disjuntor (MCCB) que esteja em conformidade com a potência do inversor na alimentação de CA trifásica

e potência de entrada e terminais. A capacidade do inversor deve ser 1,5-2 vezes da corrente nominal.



✦ Devido ao princípio de funcionamento inerente e à construção de disjuntores, independentemente do fabricante, os gases ionizados a quente podem escapar do compartimento do disjuntor em caso de curto-circuito. Para garantir um uso seguro, deve ser dada especial atenção à instalação e colocação dos disjuntores. Siga as instruções do fabricante.

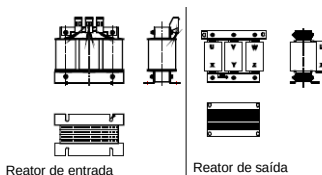
É necessário instalar o contator eletromagnético no lado de entrada para controlar a ligação e desligamento da segurança do circuito principal. Pode desligar a fonte de alimentação de entrada quando as falhas do sistema.

| Modelo        | Fusível(A) | Disjuntor (A) | A corrente nominal de trabalho do contator (A) |
|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------|
| MS20-2004-BMS | 10         | 10            | 9                                              |
| MS20-2007-BMS | 16         | 16            | 12                                             |
| MS20-2015-BMS | 25         | 25            | 25                                             |
| MS20-2022-BMS | 50         | 40            | 32                                             |
| MS20-2004-BM  | 6          | 6             | 9                                              |
| MS20-2007-BM  | 10         | 10            | 9                                              |
| MS20-2015-BM  | 16         | 16            | 12                                             |
| MS20-2022-BM  | 25         | 25            | 18                                             |
| MS20-2037-B   | 35         | 32            | 25                                             |
| MS20-2055-B   | 35         | 32            | 32                                             |
| MS20-2075-B   | 50         | 63            | 50                                             |
| MS20-4007-BM  | 6          | 6             | 9                                              |
| MS20-4015-BM  | 10         | 10            | 9                                              |
| MS20-4022-BM  | 10         | 10            | 9                                              |
| MS20-4037-B   | 25         | 25            | 25                                             |
| MS20-4055-B   | 35         | 32            | 25                                             |
| MS20-4075-B   | 50         | 40            | 38                                             |
| MS20-4110-B   | 63         | 63            | 50                                             |
| MS20-4150-B   | 63         | 63            | 50                                             |
| MS20-4185-B   | 100        | 100           | 65                                             |
| MS20-4220-B   | 100        | 100           | 80                                             |
| MS20-4300-B   | 125        | 125           | 95                                             |
| MS20-4370-B   | 150        | 160           | 115                                            |
| MS20-4450//B  | 150        | 200           | 170                                            |
| MS20-4550//B  | 200        | 200           | 170                                            |
| MS20-4750//B  | 250        | 250           | 205                                            |
| MS20-4900//B  | 325        | 315           | 245                                            |
| MS20-4110K//B | 350        | 350           | 300                                            |

## C.5 Reatores

A corrente alta transitória no circuito de alimentação de entrada pode causar danos aos componentes de retificação. É apropriado usar um reator CA no lado de entrada para evitar a entrada de alta tensão da fonte de alimentação e a melhoria dos fatores de potência.

Se a distância entre o inversor e o motor for superior a 50m, pode ocorrer uma proteção de sobrecorrente frequente ao inversor devido à alta corrente de vazamento causada por efeitos de capacitância parasitária dos cabos longos ao solo. Para evitar danos ao isolamento do motor, é necessário adicionar compensação do reator. Se a distância entre o inversor e o motor for 50 ~ 100m, veja a tabela abaixo para a seleção do modelo; se exceder 100m, consulte o suporte técnico do MOTOR SYSTEM.



| Modelo        | Reator de entrada | Reator de saída |
|---------------|-------------------|-----------------|
| MS20-2004-BMS |                   |                 |
| MS20-2007-BMS |                   |                 |
| MS20-2015-BMS |                   |                 |
| MS20-2022-BMS |                   |                 |
| MS20-2004-BM  | ACL2-1R5-4        | OCL2-1R5-4      |
| MS20-2007-BM  | ACL2-1R5-4        | OCL2-1R5-4      |
| MS20-2015-BM  | ACL2-004-4        | OCL2-004-4      |
| MS20-2022-BM  | ACL2-004-4        | OCL2-004-4      |
| MS20-2037-B   | ACL2-5R5-4        | OCL2-5R5-4      |
| MS20-2055-B   | ACL2-7R5-4        | OCL2-7R5-4      |
| MS20-2075-B   | ACL2-015-4        | OCL2-015-4      |
| MS20-4007-BM  | ACL2-1R5-4        | OCL2-1R5-4      |
| MS20-4015-BM  | ACL2-1R5-4        | OCL2-1R5-4      |
| MS20-4022-BM  | ACL2-2R2-4        | OCL2-2R2-4      |
| MS20-4037-B   | ACL2-004-4        | OCL2-004-4      |
| MS20-4055-B   | ACL2-5R5-4        | OCL2-5R5-4      |
| MS20-4075-B   | ACL2-7R5-4        | OCL2-7R5-4      |
| MS20-4110-B   | ACL2-011-4        | OCL2-011-4      |
| MS20-4150-B   | ACL2-015-4        | OCL2-015-4      |
| MS20-4185-B   | ACL2-018-4        | OCL2-018-4      |

| Modelo         | Reator de entrada | Reator de saída |
|----------------|-------------------|-----------------|
| MS20-4220-B    | ACL2-022-4        | OCL2-022-4      |
| MS20-4300-B    | ACL2-030-4        | OCL2-030-4      |
| MS20-4370-B    | ACL2-037-4        | OCL2-037-4      |
| MS20-4450//-B  | ACL2-045-4        | OCL2-045-4      |
| MS20-4550//-B  | ACL2-055-4        | OCL2-055-4      |
| MS20-4750//-B  | ACL2-075-4        | OCL2-075-4      |
| MS20-4900//-B  | ACL2-110-4        | OCL2-110-4      |
| MS20-4110K//-B | ACL2-110-4        | OCL2-110-4      |

**Nota:**

A tensão de redução nominal do reator de entrada é de  $2\% \pm 15\%$ . A tensão nominal reduzida do reator de saída é de  $1\% \pm 15\%$ . As opções acima são externas, o cliente deve indicar quando adquirir.

**C.6 Filtro****C.6.1 Instruções de tipo de filtro C3**

**FLT-P04003L-C-G**

| Designação do caractere | Instrução detalhada                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                       | FLT:série de filtro do inversor                                                                                                                                                                                                                                    |
| B                       | Tipo de filtro<br>P:filtro de alimentação L:<br>filtro de saída                                                                                                                                                                                                    |
| C                       | Grau de tensão<br>S2 : AC 1PH 220V(-15%)~240V(+10%)<br>04: AC 3PH 380V (-15%)~440V(+10%)                                                                                                                                                                           |
| D                       | Número de série de desenvolvimento de 3 dígitos. Por exemplo, 003 representa o número da série de filtros C3 em desenvolvimento                                                                                                                                    |
| E                       | Tipo de instalação<br>L: Tipo comum<br>H: Tipo de alto desempenho                                                                                                                                                                                                  |
| F                       | Ambiente de utilização dos filtros<br>A: o primeiro ambiente (IEC61800-3:2004) categoria C1 (EN 61800-3:2004)<br>B: o primeiro ambiente (IEC61800-3:2004) categoria C2 (EN 61800-3:2004)<br>C: o segundo ambiente (IEC61800-3:2004) categoria C3 (EN 61800-3:2004) |
| G                       | Nº do lote<br>G: Especial para filtro externo C3                                                                                                                                                                                                                   |

### C.6.2 Filtro C3

Os filtros externos C3 são opcionais para inversores da série Facility MS20 de 1PH 220V/3PH 380V ( $\leq 2.2\text{kW}$ ) e 3PH 220V ( $\leq 0.75\text{ kW}$ ). Os inversores de 3PH 380V ( $\geq 4\text{kW}$ ) e 3PH 220V ( $\geq 1.5\text{kW}$ ) possuem os filtros C3 incorporados que podem ser selecionados para conexão por J10 (J10 é embalado com o manual).

O filtro de interferência de entrada pode diminuir a interferência do inversor para os equipamentos circundantes. O filtro de interferência de saída pode diminuir o ruído do rádio causado pelos cabos entre o inversor e o motor e a corrente de vazamento dos fios condutores.

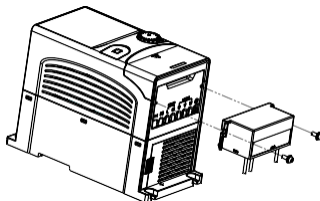
Nossa empresa configurou alguns filtros para os usuários convenientes.

| Modelo        | Filtro de entrada |
|---------------|-------------------|
| MS20-2004-BMS | FLT-PS2004L-C-G   |
| MS20-2007-BMS |                   |
| MS20-2015-BMS |                   |
| MS20-2022-BMS |                   |
| MS20-2004-BM  | FLT-P04007L-C-G   |
| MS20-2007-BM  |                   |
| MS20-4007-BM  |                   |
| MS20-4015-BM  |                   |
| MS20-4022-BM  |                   |

#### Nota:

1. A entrada EMI atende ao requisito de C3 depois de adicionar filtros de entrada.
2. As opções acima são externas, o cliente deve indicar quando adquirir.

### C.6.3 Instruções de instalação para filtro C3



Os procedimentos de instalação do filtro C3 são os seguintes:

1. Conecte o cabo do filtro ao terminal de entrada correspondente do inversor de acordo com a etiqueta;
2. Ajuste o filtro no inversor com os parafusos M3 \* 10 (conforme mostrado na figura acima).

### C.6.4 Instruções de tipo de filtro C2

**FLT-P04016L-B**

**A B C D E F**

| Designação do caractere | Instrução detalhada                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                       | FLT: série do filtro do inversor                                                                                                                                                         |
| B                       | Tipo de filtro<br>P: filtro de alimentação<br>L: filtro de saída                                                                                                                         |
| C                       | Grau de tensão<br>S2: AC 1PH 220V(-15%)~240V(+10%)<br>04: AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)                                                                                                   |
| D                       | Código da corrente "016" de 3 bits significa 16A                                                                                                                                         |
| E                       | Tipo de instalação<br>L: tipo comum<br>H: tipo de alto desempenho                                                                                                                        |
| F                       | Ambiente de utilização dos filtros<br>A: o primeiro ambiente (IEC61800-3:2004) categoria C1 (EN 61800-3:2004)<br>B: o primeiro ambiente (IEC61800-3:2004) categoria C2 (EN 61800-3:2004) |

## C.6.5 Filtro C2

| Modelo        | Filtro de entrada | Filtro de saída |
|---------------|-------------------|-----------------|
| MS20-2004-BMS | FLT-PS2010H-B     | FLT-L04006L-B   |
| MS20-2007-BMS |                   |                 |
| MS20-2015-BMS | FLT-PS2025L-B     | FLT-L04016L-B   |
| MS20-2022-BMS |                   |                 |
| MS20-2004-BMS | FLT-P04006L-B     | FLT-L04006L-B   |
| MS20-2007-BMS |                   |                 |
| MS20-2015-BMS | FLT-P04016L-B     | FLT-L04016L-B   |
| MS20-2022-BMS |                   |                 |
| MS20-2037-BM  | FLT-P04032L-B     | FLT-L04032L-B   |
| MS20-2055-BM  |                   |                 |
| MS20-2075-BM  | FLT-P04045L-B     | FLT-L04045L-B   |
| MS20-4007-BM  | FLT-P04006L-B     | FLT-L04006L-B   |
| MS20-4015-BM  |                   |                 |
| MS20-4022-BM  |                   |                 |
| MS20-4037-B   | FLT-P04016L-B     | FLT-L04016L-B   |
| MS20-4055-B   |                   |                 |
| MS20-4075-B   | FLT-P04032L-B     | FLT-L04032L-B   |
| MS20-4110-B   |                   |                 |
| MS20-4150-B   | FLT-P04045L-B     | FLT-L04045L-B   |
| MS20-4185-B   |                   |                 |

| Modelo        | Filtro de entrada | Filtro de saída |
|---------------|-------------------|-----------------|
| MS20-4220-B   | FLT-P04065L-B     | FLT-L04065L-B   |
| MS20-4300-B   |                   |                 |
| MS20-4370-B   | FLT-P04100L-B     | FLT-L04100L-B   |
| MS20-4450//B  |                   |                 |
| MS20-4550//B  | FLT-P04150L-B     | FLT-L04150L-B   |
| MS20-4750//B  |                   |                 |
| MS20-4900//B  | FLT-P04240L-B     | FLT-L04240L-B   |
| MS20-4110K//B |                   |                 |

**Nota:**

1. O EMI de entrada satisfaz as exigências de C2 depois de adicionar filtros de entrada.
2. As opções acima são externas, o cliente deve indicar quando compra.

**C.7 Componentes de frenagem****C.7.1 Selecione os componentes de frenagem**

É apropriado usar resistência de frenagem ou unidade de frenagem quando o motor freia bruscamente ou o motor é acionado por uma carga de alta inércia. O motor se tornará um gerador se sua velocidade de rotação real for maior do que a velocidade correspondente da frequência de referência. Como resultado, a energia inercial do motor e a carga retornam ao inversor para carregar os capacitores no circuito CC principal. Quando a tensão aumenta ao limite, podem ocorrer danos no inversor. É necessário aplicar a unidade/resistor de travagem para evitar que este acidente ocorra.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Somente os eletricitistas qualificados podem projetar, instalar, montar e operar no inversor.</b></li> <li>❖ <b>Siga as instruções em "Advertência" durante a operação. Podem ocorrer lesões físicas, a morte ou danos materiais graves.</b></li> <li>❖ <b>Apenas eletricitistas qualificados podem operar na fiação. Podem ocorrer danos no inversor ou nas opções e peças de travagem. Leia cuidadosamente as instruções das resistências de frenagem ou unidades antes de conectá-las com o inversor.</b></li> <li>❖ <b>Não conecte o resistor de frenagem com outros terminais, exceto PB e (-). Não conecte a unidade de travagem com outros terminais, exceto para (+) e (-). Podem ocorrer danos no inversor ou circuito de travagem ou incêndio.</b></li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Conecte o resistor de frenagem ou a unidade de travagem com o inversor de acordo com o diagrama. Uma fiação incorreta pode causar danos ao inversor ou a outros dispositivos.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Os inversores da série Facility MS20 possuem unidades de travagem internas.

| Modelo        | Tipo de unidade de travagem | Resistência de frenagem a 100% do torque de frenagem ( $\Omega$ ) | A potência consumida do resistor de frenagem |                 |                 | Resistência de frenagem mín. ( $\Omega$ ) |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|
|               |                             |                                                                   | 10% de travagem                              | 50% de travagem | 80% de travagem |                                           |
| MS20-2004-BMS | Unidade de travagem interna | 361                                                               | 0,06                                         | 0,30            | 0,48            | 42                                        |
| MS20-2007-BMS |                             | 192                                                               | 0,11                                         | 0,56            | 0,90            | 42                                        |
| MS20-2015-BMS |                             | 96                                                                | 0,23                                         | 1,10            | 1,80            | 30                                        |
| MS20-2022-BMS |                             | 65                                                                | 0,33                                         | 1,70            | 2,64            | 21                                        |
| MS20-2004-BM  |                             | 361                                                               | 0,06                                         | 0,3             | 0,48            | 131                                       |
| MS20-2007-BM  |                             | 192                                                               | 0,11                                         | 0,56            | 0,9             | 93                                        |
| MS20-2015-BM  |                             | 96                                                                | 0,23                                         | 1,1             | 1,8             | 44                                        |
| MS20-2022-BM  |                             | 65                                                                | 0,33                                         | 1,7             | 2,64            | 44                                        |
| MS20-2037-B   |                             | 36                                                                | 0,6                                          | 3               | 4,8             | 33                                        |
| MS20-2055-B   |                             | 26                                                                | 0,75                                         | 4,13            | 6,6             | 25                                        |
| MS20-2075-B   |                             | 19                                                                | 1,13                                         | 5,63            | 9               | 13                                        |
| MS20-4007-BM  |                             | 653                                                               | 0,11                                         | 0,56            | 0,90            | 240                                       |
| MS20-4015-BM  |                             | 326                                                               | 0,23                                         | 1,13            | 1,80            | 170                                       |
| MS20-4022-BM  |                             | 222                                                               | 0,33                                         | 1,65            | 2,64            | 130                                       |
| MS20-4037-B   |                             | 122                                                               | 0,6                                          | 3               | 4,8             | 80                                        |
| MS20-4055-B   |                             | 89,1                                                              | 0,75                                         | 4,13            | 6,6             | 60                                        |
| MS20-4075-B   |                             | 65,3                                                              | 1,13                                         | 5,63            | 9               | 47                                        |
| MS20-4110-B   |                             | 44,5                                                              | 1,65                                         | 8,25            | 13,2            | 31                                        |
| MS20-4150-B   |                             | 32,0                                                              | 2,25                                         | 11,3            | 18              | 23                                        |
| MS20-4185-B   |                             | 27                                                                | 3                                            | 14              | 22              | 19                                        |
| MS20-4220-B   |                             | 22                                                                | 3                                            | 17              | 26              | 17                                        |
| MS20-4300-B   |                             | 17                                                                | 5                                            | 23              | 36              | 17                                        |
| MS20-4370-B   |                             | 13                                                                | 6                                            | 28              | 44              | 11,7                                      |
| MS20-4450//B  |                             | 10                                                                | 7                                            | 34              | 54              | 8                                         |
| MS20-4550//B  |                             | 8                                                                 | 8                                            | 41              | 66              | 8                                         |
| MS20-4750//B  |                             | 6,5                                                               | 11                                           | 56              | 90              | 6,4                                       |
| MS20-4900//B  |                             | 5,4                                                               | 14                                           | 68              | 108             | 4,4                                       |
| MS20-4110K//B |                             | 4,5                                                               | 17                                           | 83              | 132             | 4,4                                       |

**Nota:**

Selecione o resistor e a potência da unidade de travagem de acordo com os dados fornecidos pela nossa empresa.

O resistor de frenagem pode aumentar o torque de frenagem do inversor. O poder de resistência na tabela acima é projetado em torque de frenagem de 100% e taxa de uso de frenagem de 10%. Se os usuários precisam de mais torque de frenagem, o resistor de frenagem pode diminuir adequadamente e a energia precisa ser ampliada.



⚠ **Nunca use uma resistência de frenagem com uma resistência abaixo do valor mínimo especificado para a unidade particular. A movimentação e o inversor interno não conseguem lidar com a sobrecorrente causada pela baixa resistência.**



- ✧ **Aumentar a potência do resistor de frenagem corretamente na situação de frenagem frequente (a taxa de uso de frequência é superior a 10%).**

### C.7.2 Colocando o resistor de frenagem

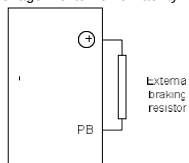
Use cabos blindados para cabos de resistência de frenagem.

Instale todos os resistores em um local onde eles possam ser arrefecidos.



- ✧ **Os materiais perto do resistor de frenagem devem ser não inflamáveis. A temperatura da superfície do resistor é alta. O ar que flui do resistor é de centenas de Graus Celsius Proteja o resistor contra contato.**

Apenas é necessário um resistor de frenagem externo no Facility MS20.



## **Apêndice D Informações adicionais**

### **D.1 Perguntas sobre produtos e serviços**

Encaminhe quaisquer dúvidas sobre o produto aos seus escritórios locais do MOTOR SYSTEM, citando a designação do tipo e o número de série da unidade em questão. Uma listagem de contatos de vendas, suporte e serviço da MOTOR SYSTEM pode ser encontrada navegando para [www.MOTOR SYSTEM.com.cn](http://www.MOTORSYSTEM.com.cn).

### **D.2 Feedback dos manuais dos inversores MOTOR SYSTEM**

Seus comentários em nossos manuais são bem-vindos. Acesse [www.MOTOR SYSTEM.com.cn](http://www.MOTOR SYSTEM.com.cn) e selecione *Online Feedback of Contact Us*.

### **D.3 Biblioteca de documentos na Internet**

Você pode encontrar manuais e outros documentos de produtos em formato PDF na Internet. Acesse [www.motorsystem.com.br](http://www.motorsystem.com.br) e selecione *Service and Support of Document Download*.

**Motor System Automação Comércio Importação e Exportação LTDA**

**CNPJ: 04.265.530/0001-12 // I.E.: 116.089.178.116**

**Endereço: Rua Francisco Pedroso de Toledo 128 – Vila Livieiro**

**São Paulo – SP – CEP.: 04185-150**

**Tel.: 011-2333-8555**

**Suporte técnico: e-mail: assistenciatec01@motorsystem.com.br**

**Vendas: e-mail: vendas08@motorsystem.com.br**